

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

Temario específico

Los trece temas de **Gestión Administrativa**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Trece temas · trece esquemas de repaso · **122** preguntas reales de examen

Generado el 03/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae tres partes. El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

Es la ocupación con más respuestas oficiales equivocadas del proyecto: cuatro. Una la desmiente un artículo del Estatuto de los Trabajadores; otra, un reglamento de la Seguridad Social; otra, **el propio examen**, que contesta la misma regla de dos maneras distintas; y la cuarta, **una multiplicación**. Van marcadas una a una en el apéndice.

Y es la primera con temas que no se verifican, se demuestran: la matemática financiera y la estadística no están en el BOE, así que sus cuentas van rehechas en el propio tema, con el procedimiento a la vista. **Los cinco temas de informática se apoyan en la documentación del fabricante**, que es el cuarto nivel de la jerarquía de fuentes, y dicen qué es lo que con ella no se puede asegurar.

Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – Gestión administrativa: el documento, el acto administrativo, el registro y el archivo	9
1.1 Antes de empezar: este punto no dice qué ley hay que estudiar	9
1.2 Qué es un documento	9
1.2.1 Documento administrativo y documento público	10
1.2.2 La estructura del documento administrativo	11
1.3 El acto administrativo	11
1.3.1 Producción y contenido	11
1.3.2 La motivación	11
1.3.3 La forma	11
1.3.4 Eficacia, ejecutividad y retroactividad	12
1.3.5 La inderogabilidad singular	12
1.3.6 Nulidad y anulabilidad	12
1.4 El registro	13
1.4.1 Qué es y qué obliga	13
1.4.2 Qué contiene cada asiento	13
1.4.3 Dónde se puede presentar un documento	14
1.4.4 Clases de registro	14
1.4.5 Papel que entra, documento electrónico que queda	14
1.5 El archivo	15
1.5.1 La obligación legal	15
1.5.2 Clases de archivo por el ciclo de vida del documento	15
1.5.3 Los criterios de ordenación	15
1.5.4 El archivo digital	16
1.5.5 La herramienta: el sistema de gestión documental	16
1.6 Documentos y archivos de RTVE, que es donde esto se aplica	16
1.7 Los datos que el examen ha preguntado	17
1.7.1 Una respuesta oficial que invierte la regla de la ley	17
1.7.2 El «documento público» del examen no es el del artículo 26	17
1.8 Trazabilidad	18
TEMA 2 – El contrato de trabajo: concepto, forma, modalidades, duración, modificación, suspensión y extinción	22
2.1 Antes de empezar: este temario se estudia después de una reforma, y el examen no	22
2.2 Concepto y naturaleza	23
2.2.1 Los cuatro rasgos que hacen laboral a una relación	23
2.2.2 La presunción de laboralidad	23
2.3 La forma	23
2.3.1 La regla y su excepción	23
2.3.2 Qué pasa si no se hace por escrito	23
2.3.3 Qué debe figurar por escrito	24
2.4 Modalidades	24
2.4.1 El contrato indefinido es la regla	24
2.4.2 El contrato de duración determinada	24
2.4.3 El contrato formativo	24
2.4.4 El contrato a tiempo parcial y el de relevo	25
2.4.5 El contrato fijo-discontinuo	25
2.5 La duración y el periodo de prueba	25
2.6 La modificación	26
2.7 La suspensión	26

2.8 La extinción	27
2.8.1 Las causas del artículo 49.1	27
2.8.2 El despido objetivo	27
2.8.3 El despido colectivo	27
2.8.4 El despido improcedente	28
2.9 Lo que el Estatuto sigue diciendo y ya no existe	28
2.10 Los datos que el examen ha preguntado	28
2.10.1 La errata: veinte días, no treinta y tres	28
2.10.2 Los quince días del preaviso no salen del Estatuto	29
2.11 Trazabilidad	29
TEMA 3 – Seguridad Social: normas generales, afiliación, altas y bajas, cotización, contingencias y prestaciones	34
3.1 Antes de empezar: dos normas, no una	34
3.2 Normas generales	35
3.2.1 Quién está dentro del sistema	35
3.2.2 Afiliación: obligatoria, única y vitalicia	35
3.3 Afiliación, altas y bajas	35
3.3.1 Las tres vías	35
3.3.2 La obligación es del empresario	35
3.3.3 Y si el empresario no la cumple	35
3.3.4 Los plazos, que están en el reglamento y no en la ley	36
3.4 La cotización	36
3.4.1 Obligatoria y desde el primer día	36
3.4.2 Quién cotiza: los dos, y quién paga: uno	36
3.4.3 La base de cotización	37
3.4.4 Topes y tipos	37
3.5 Contingencias	38
3.5.1 Comunes y profesionales	38
3.5.2 El accidente de trabajo	38
3.5.3 La enfermedad profesional	38
3.6 Prestaciones	39
3.6.1 La incapacidad temporal	39
3.6.2 La incapacidad permanente	39
3.7 Los datos que el examen ha preguntado	39
3.7.1 La errata: cuarenta y ocho horas no son plazo de nada	40
3.7.2 Lo que la ley no dice sobre la prestación por incapacidad	40
3.8 Trazabilidad	40
TEMA 4 – Nóminas: estructura, devengos, deducciones y retenciones	46
4.1 Antes de empezar: una nómina son tres normas	46
4.2 Qué es salario y qué no	47
4.2.1 La definición	47
4.2.2 Lo que no es salario	47
4.2.3 La estructura del salario	47
4.3 El salario mínimo interprofesional	48
4.4 Devengo, liquidación y pago	48
4.4.1 Qué significa devengar	48
4.4.2 Cómo y cuándo se paga	48
4.5 Las deducciones	49
4.5.1 Cotización a la Seguridad Social	49
4.5.2 Quién paga y quién ingresa	49

4.5.3 La retención de IRPF	49
4.6 Devengos extrasalariales	50
4.7 El recibo de finiquito	50
4.8 Los datos que el examen ha preguntado	51
4.8.1 La pregunta que se contesta comparando cuatro versiones de un mismo párrafo	51
4.8.2 La única que no se puede verificar aquí	51
4.9 Trazabilidad	51
TEMA 5 – Contabilidad y Plan General de Contabilidad	57
5.1 El punto que sí cita su norma, con su fecha	57
5.2 La estructura del Plan	57
5.3 El Marco Conceptual	58
5.3.1 Qué es	58
5.3.2 Los elementos de las cuentas anuales	58
5.3.3 Los seis principios contables	59
5.3.4 Algunos criterios de valoración	59
5.4 Las cuentas anuales	60
5.4.1 Qué documentos son	60
5.4.2 Cuándo se puede usar el modelo abreviado	60
5.4.3 El balance	60
5.5 El cuadro de cuentas	61
5.6 Teoría de las cuentas y partida doble	61
5.7 El inmovilizado	62
5.8 Los datos que el examen ha preguntado	63
5.8.1 La errata, y la prueba está en el propio examen	63
5.9 Trazabilidad	64
TEMA 6 – Matemática financiera básica	70
6.1 Antes de empezar: aquí no se cita, se demuestra	70
6.2 Capitalización simple	70
6.2.1 Tres ejemplos, que son los del examen	71
6.2.2 El rédito equivalente de un periodo fraccionado	71
6.3 Capitalización compuesta	71
6.4 Las rentas	72
6.4.1 Por la cuantía de los términos	72
6.4.2 Por la frecuencia	72
6.4.3 Por el momento del vencimiento y por la duración	72
6.5 Amortización de préstamos	73
6.5.1 Los sistemas	73
6.5.2 Cuadro de amortización	73
6.6 Otras operaciones que el examen roza	73
6.7 Los datos que el examen ha preguntado	74
6.7.1 La errata que se refuta con una multiplicación	74
6.8 Trazabilidad	75
TEMA 7 – Probabilidad y estadística descriptiva	80
7.1 Antes de empezar: el segundo tema que se demuestra	80
7.2 Población y muestra	80
7.2.1 Qué hace aleatoria a una muestra	80
7.3 Variables estadísticas	81
7.4 Medidas de posición y centralización	81

7.4.1 Las tres de tendencia central	81
7.4.2 Cómo se calcula una mediana, paso a paso	82
7.4.3 Cómo se calcula una moda	82
7.4.4 Los cuantiles	82
7.5 Medidas de dispersión	82
7.6 Probabilidad	83
7.6.1 Los conceptos	83
7.6.2 Las reglas que ordenan todo lo demás	83
7.6.3 El cálculo elemental	83
7.7 Los datos que el examen ha preguntado	84
7.8 Trazabilidad	84
TEMA 8 – Ofimática y proceso de la información	89
8.1 Antes de empezar: el bloque de producto, y qué se puede afirmar de él	89
8.2 Hardware	90
8.3 Software	90
8.4 El sistema operativo	90
8.5 Sistemas de almacenamiento	91
8.6 Nociones de seguridad informática	91
8.6.1 Los tres principios	91
8.6.2 Las amenazas que el examen nombra	92
8.6.3 La brecha de seguridad	92
8.6.4 Medidas básicas	92
8.7 Los datos que el examen ha preguntado	92
8.7.1 Una precisión sobre la pregunta 58	93
8.8 Trazabilidad	93
TEMA 9 – El entorno Microsoft Windows 10 Pro, versión 22H2	96
9.1 Antes de empezar: la versión que el programa fija, y lo que le ha pasado	96
9.2 El escritorio y sus elementos	97
9.3 Ventanas, menús y cuadros de diálogo	97
9.4 El menú Inicio y la Configuración	98
9.5 El Explorador de archivos	98
9.5.1 «Este equipo» y «Acceso rápido»	98
9.5.2 Gestión de carpetas y archivos	98
9.5.3 Operaciones de búsqueda	98
9.6 Accesorios y herramientas del sistema	99
9.7 Los datos que el examen ha preguntado	99
9.8 Trazabilidad	99
TEMA 10 – La red Internet	102
10.1 Qué es internet y qué es la web	102
10.2 Lo que hace falta para conectarse	102
10.3 Direcciones, dominios y URL	103
10.4 Protocolos y servicios	103
10.5 Navegadores web	103
10.6 Servicios avanzados	104
10.7 Conceptos de seguridad en la red	104
10.8 Los datos que el examen ha preguntado	105
10.9 Trazabilidad	105

TEMA 11 – Herramientas Microsoft Office, versión Profesional Plus 2019	109
11.1 Word 2019	109
11.1.1 Estructura del documento	109
11.1.2 Herramientas de trabajo	110
11.2 Excel 2019	110
11.2.1 Libros, hojas y celdas	110
11.2.2 Cálculos, fórmulas y funciones	110
11.2.3 Gestión y análisis de datos	110
11.3 PowerPoint 2019	110
11.4 Outlook 2019	111
11.4.1 Métodos abreviados de teclado	111
11.5 Los datos que el examen ha preguntado	111
11.6 Trazabilidad	112
TEMA 12 – Microsoft Teams, versión 1.6.00.376	115
12.1 Antes de empezar: la versión que el programa cita no tiene documentación propia	115
12.2 La estructura: equipos, canales y pestañas	115
12.3 Tipos de canal y reparto de permisos	116
12.4 Mensajes y publicaciones	117
12.5 Chats y llamadas	117
12.6 Reuniones y eventos en directo	117
12.7 Los datos que el examen ha preguntado	117
12.8 Trazabilidad	118
TEMA 13 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico	121
13.1 Qué es este tema y qué no	122
13.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas	124
13.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales	124
13.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1	124
13.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)	124
13.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)	125
13.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)	125
13.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)	126
13.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)	126
13.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)	126
13.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)	127
13.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención	128
13.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)	128
13.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)	128
13.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)	129
13.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)	129
13.3.5 Información y formación (artículo 5)	130
13.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica	130
13.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo	131
13.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta	132
13.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención	132
13.4.1 Qué son	132
13.4.2 Las patologías de la extremidad superior	133
13.4.3 Los factores de riesgo	133
13.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono	134
13.4.5 La prevención	134

13.4.6 El puente con las pantallas	135
13.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención	135
13.5.1 Qué es una carga, según la norma	135
13.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	136
13.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca	136
13.5.4 Los factores de riesgo del anexo	137
13.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención	137
13.6.1 Objeto	138
13.6.2 Los tres pares de valores	138
13.6.3 Evitar y reducir antes que proteger	139
13.6.4 La medición	139
13.6.5 Los protectores auditivos	140
13.6.6 El límite es un límite	140
13.6.7 Información y formación	140
13.6.8 Consulta y participación	140
13.6.9 Vigilancia de la salud	141
13.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás	141
13.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas	142
13.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena	142
13.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual	142
13.7.3 Las escaleras de mano	143
13.7.4 El equipo de protección individual anticaídas	144
13.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas	144
13.8.1 Las plataformas de trabajo	144
13.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal	145
13.8.3 Las carretillas elevadoras	145
13.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención	145
13.9.1 Qué es un espacio confinado	146
13.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican	146
13.10 Incendios y medidas preventivas	146
13.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	147
13.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I	147
13.10.3 Las clases de fuego	148
13.10.4 Los agentes extintores y su adecuación	148
13.10.5 Los extintores	149
13.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)	149
13.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004	150
13.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios	151
13.10.9 El plan de autoprotección	152
13.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas	152
13.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	153
13.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia	154
13.11.3 El accidente en misión	154
13.11.4 Las medidas preventivas	155
13.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer	156
13.13 La iluminación de los lugares de trabajo	157
13.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV	157
13.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe	158
13.14 Trazabilidad	159

TEMA 1 – Gestión administrativa: el documento, el acto administrativo, el registro y el archivo

Bloque	Temario específico · Gestión Administrativa · punto 1
Sirve para	Gestión Administrativa
Fuente	Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español
Identificador	BOE-A-2015-10565 · BOE núm. 236, de 02/10/2015 — BOE-A-1985-12534 · BOE núm. 155, de 29/06/1985
Redacción que se estudia	Las dos, en su redacción vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	Es el único punto de esta ocupación que habla de conceptos definidos en una ley y no la cita . El programa dice «acto administrativo», «registro» y «archivo» sin nombrar la Ley 39/2015, que es la que los define; y «concepto de documento» sin nombrar la Ley 16/1985, que es donde el ordenamiento lo define. Cinco de sus siete preguntas se contestan con artículo ; las otras dos, con doctrina archivística que ninguna norma escribe, y el tema lo dice
Extensión	4.289 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), la Corporación de Radio y Televisión Española (**CRTVE**, también **RTVE**), el sistema de gestión documental (**SGD**, así lo abrevia el enunciado de examen), el fichero de documento portátil (**PDF**) y el Esquema Nacional de Seguridad (**ENS**), que la ley nombra por su nombre completo y aquí se abrevia una sola vez.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión Administrativa, punto 1): «Gestión administrativa. Concepto de documento. Acto administrativo. Registro. Archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación. Funciones del registro y del archivo. El archivo digital.»

1.1 Antes de empezar: este punto no dice qué ley hay que estudiar

Y es el único de los doce que no la dice. Los puntos 2, 3, 4 y 5 nombran su norma —el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, el Plan General de Contabilidad—; los puntos 6 a 12 no la nombran porque no la tienen. Éste está en medio: **habla de conceptos que sí están definidos en una ley, y no la cita**.

La ley es la **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas**, y no es una elección discutible: es la que define el acto administrativo, la que regula los registros y la que manda archivar. A ella se añade la **Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español**, que es donde el ordenamiento español define **qué es un documento** —el primer concepto que el enunciado pide—.

Lo que esto significa para quien estudia: aquí las respuestas se pueden citar con artículo, y en este tema van citadas. Donde no haya artículo porque la materia es técnica de archivo y no derecho —los criterios de ordenación, por ejemplo—, el tema lo dirá en vez de disfrazar una práctica profesional de norma.

1.2 Qué es un documento

La definición está en el artículo 49.1 de la Ley 16/1985, y es deliberadamente ancha:

«Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, **toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos**. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones.»

Conviene desmontarla, porque cada pieza descarta una idea intuitiva y equivocada:

- **«Toda expresión en lenguaje natural o convencional»:** no hace falta que esté escrito en castellano ni en palabras. Un plano, una clave, una notación son lenguaje convencional.
- **«Cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen»:** un documento no tiene por qué llevar texto. Una grabación de radio y una fotografía son documentos. Para una corporación audiovisual esto no es una sutileza: es la mitad de su fondo.
- **«En cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos»:** el soporte no define al documento. El papel no lo hace documento y el fichero no lo deja de serlo.
- **«Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones»:** la tirada de un libro no es patrimonio documental; el original, sí.

1.2.1 Documento administrativo y documento público

El enunciado del examen usa la expresión **«documento público»**, que en Derecho tiene dos familias que conviene no confundir.

El documento público administrativo lo define el artículo 26.1 de la Ley 39/2015:

«Se entiende por documentos públicos administrativos **los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas**. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos **por escrito, a través de medios electrónicos**, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.»

Es decir: **lo que hace público a un documento administrativo es quién lo emite y que lo emita válidamente**, no su forma ni su soporte.

Y para que un **documento electrónico administrativo** sea válido, el artículo 26.2 exige cinco cosas, que son enumerables y por tanto preguntables:

1. **Contener información** de cualquier naturaleza archivada en soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
2. **Disponer de los datos de identificación** que permitan su individualización.
3. **Incorporar una referencia temporal** del momento en que ha sido emitido.
4. **Incorporar los metadatos mínimos exigidos**.
5. **Incorporar las firmas electrónicas** que correspondan.

Y una excepción que se olvida: el artículo 26.3 dice que **no requieren firma electrónica** los documentos que se publiquen **con carácter meramente informativo** ni los que **no formen parte de un expediente administrativo**. Aun así, hay que identificar su origen.

La otra familia es la del **documento público notarial o judicial**, el que autoriza un notario o un funcionario público competente con las solemnidades de la ley. **Ésa es la que el examen da por buena**, y se comenta en el epígrafe 9.

1.2.2 La estructura del documento administrativo

Un documento administrativo se compone, en este orden, de **encabezamiento, cuerpo y pie**.

- **Encabezamiento:** identifica el documento y a quien lo emite —órgano, unidad, número de expediente, título del documento—.
- **Cuerpo:** es el contenido. En una resolución, los hechos, los fundamentos de derecho y la parte dispositiva.
- **Pie:** cierra el documento —lugar, fecha, firma, y en su caso el pie de recurso, que dice ante quién y en qué plazo se puede recurrir—.

Esto no está en un artículo, y conviene decirlo: es la estructura que siguen los manuales de documentos administrativos de la Administración General del Estado y la que el examen pregunta. Lo que sí está en la ley es **el contenido obligatorio de la notificación**, que es el pie de un acto y que da la razón de ser de esa tercera parte: el artículo 40.2 de la Ley 39/2015 exige que la notificación contenga «**el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan [...] el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos**».

1.3 El acto administrativo

1.3.1 Producción y contenido

Artículo 34 de la Ley 39/2015:

«1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por **el órgano competente** ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. 2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será **determinado y adecuado a los fines** de aquéllos.»

Tres requisitos, entonces: **órgano competente, procedimiento y contenido determinado, lícito y adecuado al fin**. Fallar en el primero o en el segundo no es un defecto menor: son dos de las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 47.

1.3.2 La motivación

Artículo 35.1: serán motivados, «con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho», los actos que **limiten derechos subjetivos o intereses legítimos**; los que resuelvan **revisiones de oficio, recursos administrativos y arbitrajes**, y los que declaren su inadmisión; los que **se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes** o del dictamen de órganos consultivos; los acuerdos de **suspensión** y de **medidas provisionales**; los de **tramitación de urgencia, ampliación de plazos y actuaciones complementarias**; y los que **rechacen pruebas** propuestas por los interesados.

La regla que se deduce y que hay que retener: en Derecho administrativo español **no todos los actos se motivan**, sólo los de esa lista y los que otra norma exija. Un acto favorable, dictado conforme al criterio de siempre, no necesita motivación.

1.3.3 La forma

Artículo 36.1:

«Los actos administrativos **se producirán por escrito a través de medios electrónicos**, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.»

Y el 36.2 pone lo que pasa cuando el órgano actúa **verbalmente**: la constancia escrita del acto, «cuando sea necesaria», la efectúa y firma **el titular del órgano inferior o el funcionario que la reciba oralmente**, expresando la autoridad de la que procede; y si son resoluciones, el titular de la competencia debe **autorizar una relación de las dictadas verbalmente**, con su contenido.

Esto merece una advertencia, porque el examen pregunta justo por aquí. La regla es que el acto es escrito y electrónico; lo verbal es la excepción y, cuando ocurre, la ley obliga a dejar constancia escrita. **No es cierto que la forma escrita dependa de que una norma la exija**: la exige la propia Ley 39/2015 con carácter general. El epígrafe 9 vuelve sobre esto con la opción que dio por buena la plantilla.

Y el 36.3 permite **refundir en un único acto** una serie de actos de la misma naturaleza —nombramientos, concesiones, licencias—, especificando las personas y circunstancias que individualizan sus efectos.

1.3.4 Eficacia, ejecutividad y retroactividad

Artículo 39.1: los actos «**se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten**», salvo que en ellos se disponga otra cosa. **Artículo 38**: son ejecutivos.

La eficacia **queda demorada** (39.2) cuando lo exija el contenido del acto o esté supeditada a **notificación, publicación o aprobación superior**.

Y **excepcionalmente cabe la retroactividad** (39.3): cuando el acto se dicte **en sustitución de actos anulados**, o cuando **produzca efectos favorables al interesado**, siempre que los supuestos de hecho ya existieran en la fecha a la que se retrotrae y **no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas**. Las dos condiciones son acumulativas.

1.3.5 La inderogabilidad singular

Artículo 37, que es corto y se pregunta:

«1. Las resoluciones administrativas de carácter particular **no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general**, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 2. **Son nulas** las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria [...]»

Dicho llanamente, y esto es glosa y no cita: el que hace el reglamento no puede saltárselo en un caso concreto, ni siquiera si es su superior jerárquico.

1.3.6 Nulidad y anulabilidad

Nulidad de pleno derecho, artículo 47.1 —siete causas, y la lista es cerrada—:

1. Los que **lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional**.
2. Los dictados por **órgano manifiestamente incompetente** por razón de la materia o del territorio.
3. Los que tengan un **contenido imposible**.
4. Los **constitutivos de infracción penal** o dictados como consecuencia de ésta.

5. Los dictados **prescindiendo total y absolutamente del procedimiento** legalmente establecido o de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
6. Los actos, **expresos o presuntos**, contrarios al ordenamiento por los que **se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales** para su adquisición.
7. **Cualquier otro que establezca expresamente una norma con rango de ley.**

Fíjese en dos matices que el enunciado suele explotar: la incompetencia que anula de pleno derecho es la **manifiesta** y por **materia o territorio** —no la jerárquica—; y el defecto de procedimiento que anula de pleno derecho es el **total y absoluto**, no cualquier vicio.

Todo lo demás que infrinja el ordenamiento es anulable (artículo 48): un defecto de forma sólo anula cuando el acto **carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión**; y la actuación fuera de plazo sólo anula cuando **lo imponga la naturaleza del término**.

1.4 El registro

1.4.1 Qué es y qué obliga

Artículo 16.1 de la Ley 39/2015:

«Cada Administración dispondrá de un **Registro Electrónico General**, en el que se hará el correspondiente asiento **de todo documento que sea presentado o que se reciba** en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. **También se podrán anotar en el mismo, la salida** de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.»

De ahí salen las **dos funciones del registro** que pide el enunciado del programa:

1. **Dar fe de la entrada y la salida:** dejar constancia de que un documento se presentó, cuándo y ante quién. De eso depende que un plazo se entienda cumplido.
2. **Encaminar:** el artículo 16.2 manda que, «concluido el trámite de registro, **los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios** y a las unidades administrativas correspondientes».

Y una tercera, implícita pero real: **garantizar la integridad** de lo presentado, mediante el recibo del artículo 16.3.

1.4.2 Qué contiene cada asiento

Artículo 16.3, y es una enumeración de siete elementos:

«[...] la constancia, en cada asiento que se practique, de **un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía**, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra.»

Y obliga a emitir **automáticamente un recibo** consistente en **copia autenticada** del documento, con **fecha, hora y número de entrada**, más un recibo de los documentos que lo acompañen, «que garantice **la integridad y el no repudio** de los mismos».

El artículo 16.2 añade la regla de orden: los asientos «se anotarán **respetando el orden temporal** de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan». El registro **no se ordena por materias: se ordena por el reloj**.

1.4.3 Dónde se puede presentar un documento

Artículo 16.4, cinco lugares:

- **a)** En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, **y en los restantes registros electrónicos** de cualquiera de los sujetos del artículo 2.1.
- **b)** En las **oficinas de Correos**, en la forma que reglamentariamente se establezca.
- **c)** En las **representaciones diplomáticas u oficinas consulares** de España en el extranjero.
- **d)** En las **oficinas de asistencia en materia de registros**.
- **e)** En **cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes**.

Todos los registros «deberán ser **plenamente interoperables**».

1.4.4 Clases de registro

La ley de 2015 diseñó un modelo de registro único y electrónico por Administración, y ésta es la clase que nombra: el **Registro Electrónico General**. Junto a él admite los **registros electrónicos de los Organismos públicos** vinculados o dependientes, «plenamente interoperables e interconectados» con el General, que en la práctica administrativa son los llamados **registros auxiliares**.

La distinción clásica que sigue viva en el lenguaje de las oficinas, y que es la que el examen maneja, es de tres piezas:

- **Registro general:** el único de la Administración u Organismo, donde consta todo.
- **Registros auxiliares:** los de unidades u organismos dependientes, que vuelcan en el general.
- **Registros especiales o específicos:** los de determinados procedimientos o materias creados por su propia norma. Enlaza con el artículo 16.8: «**No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación**».

Lo que no existe es un «registro último», y ésta es exactamente la opción falsa que pide una de las preguntas del examen.

1.4.5 Papel que entra, documento electrónico que queda

Artículo 16.5: los documentos presentados **de manera presencial deberán ser digitalizados** por la oficina de asistencia en materia de registros para incorporarlos al expediente electrónico, **devolviéndose los originales al interesado**, salvo que la norma imponga la custodia o que el soporte no admita digitalización.

Y el artículo 53.1.c) da la otra cara del mismo principio: el interesado tiene derecho **a no presentar documentos originales**, salvo excepción normativa, y si excepcionalmente debe hacerlo, **a obtener copia autenticada**.

1.5 El archivo

1.5.1 La obligación legal

Artículo 17 de la Ley 39/2015, tres apartados y todos preguntables:

«1. Cada Administración deberá mantener **un archivo electrónico único** de los documentos electrónicos que correspondan a **procedimientos finalizados**, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. 2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la **autenticidad, integridad y conservación** del documento, así como su **consulta con independencia del tiempo transcurrido** desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de **trasladar los datos a otros formatos y soportes**. La **eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada** de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable. 3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el **Esquema Nacional de Seguridad**, que garanticen la **integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación** de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la **identificación de los usuarios y el control de accesos**.»

Tres cosas que la gente da por hechas y la ley no permite dar por hechas: el archivo es **único y electrónico**; recoge **procedimientos finalizados**, no expedientes vivos; y **borrar un documento hay que autorizarlo** —el archivo no se limpia por criterio del que guarda—.

1.5.2 Clases de archivo por el ciclo de vida del documento

La archivística distingue tres o cuatro edades del documento, y con ellas los archivos. **Esto no es un artículo de ley**: es la doctrina archivística común, la que emplean el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y las normas autonómicas de archivos.

Edad	Archivo	Qué guarda	Uso
Primera	De oficina o de gestión	Expedientes en trámite o recién cerrados	Consulta constante por la unidad que los produce
Segunda	Central	Documentación de varias oficinas de un mismo organismo	Consulta frecuente; empieza la valoración
Tercera	Intermedio	Documentación que ya no se usa en la gestión diaria	Consulta esporádica; aquí se decide expurgo o conservación
Cuarta	Histórico	Lo que se conserva permanentemente	Consulta de investigación, acceso público

El paso de una edad a otra no lo decide el tiempo, lo decide la valoración documental, y la eliminación exige autorización, como manda el artículo 17.2.

1.5.3 Los criterios de ordenación

Los criterios clásicos de ordenación de series documentales son cinco:

- **Alfabético**, por el nombre de la persona, la materia o el lugar.
- **Cronológico**, por la fecha del documento.
- **Numérico**, por un número correlativo —el de expediente, el de registro—.
- **Alfanumérico**, mezcla de los dos anteriores.
- **Geográfico**, por el territorio.

Y la regla que ordena a los criterios entre sí es que no hay un criterio universalmente mejor: se elige el que convenga a la **naturaleza de la serie**. Una serie de expedientes personales se ordena alfabéticamente; una de asientos de registro, cronológicamente, porque **la propia ley lo impone** (artículo 16.2); una de facturas, numéricamente. **Ésa es la respuesta que el examen busca**, y es la única defendible: quien afirme que el alfabético es el único válido o que el cronológico es siempre preferible está diciendo algo que la práctica archivística desmiente.

1.5.4 El archivo digital

Un **archivo digital** no es un disco con carpetas. Es un sistema que tiene que sostener cuatro cosas, y las cuatro salen del artículo 17.2 y 17.3:

1. **Autenticidad:** que el documento sea de quien dice ser. Se sostiene con **firma electrónica** y con los **metadatos** de emisión.
2. **Integridad:** que no haya cambiado. También la firma, más el sellado de tiempo.
3. **Conservación y consulta a largo plazo:** formatos abiertos y capacidad de **migrar** a otros soportes.
4. **Seguridad y control de acceso:** medidas del ENS, identificación de usuarios, trazas.

La pieza que garantiza las dos primeras es la firma electrónica, y la ley es explícita en qué firmas valen. El artículo 10.2 de la Ley 39/2015 admite, para los interesados, los **sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados** expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación», los **sellos electrónicos cualificados y avanzados** en las mismas condiciones, y cualquier otro sistema que la Administración considere válido con registro previo y comunicación.

Ni el formato ni el programa garantizan nada. Guardar en PDF no hace auténtico un documento, y poder abrirlo en cualquier sistema operativo tampoco: eso es interoperabilidad, que es otra cosa. Y **una firma pegada como imagen no es una firma electrónica**: es un dibujo.

1.5.5 La herramienta: el sistema de gestión documental

Un **sistema de gestión documental** es la aplicación que hace todo lo anterior de forma sistemática: captura el documento, le pone metadatos, lo clasifica según un cuadro de clasificación, controla versiones y accesos, aplica el calendario de conservación y ejecuta la transferencia o la eliminación autorizada.

No es lo mismo que una base de datos relacional, aunque por dentro use una: la base de datos guarda datos, el sistema de gestión documental guarda **documentos con su contexto y su ciclo de vida**. Y desde luego no es un procesador de texto, que **produce** documentos pero no los gestiona.

1.6 Documentos y archivos de RTVE, que es donde esto se aplica

Conviene atar el tema al puesto, porque el opositor va a trabajar en una corporación pública con **patrimonio documental propio**.

El artículo 49.2 de la Ley 16/1985 dice que forman parte del **Patrimonio Documental** los documentos de cualquier época «generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función **por cualquier organismo o entidad de carácter público**, por **las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado** u otras

entidades públicas, y por las personas privadas gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios».

La Corporación RTVE encaja en el segundo supuesto, y por partida doble: es sociedad mercantil estatal de capital íntegramente estatal y presta un servicio público. De modo que **su documentación administrativa es patrimonio documental desde que se genera**, sin esperar a los cuarenta ni a los cien años de los apartados 3 y 4 de ese mismo artículo, que son los plazos para entidades políticas, sindicales, religiosas, culturales y para los particulares.

Y el artículo 50.2 añade algo que a esta casa le toca de lleno: forman parte del **Patrimonio Bibliográfico** los ejemplares de ediciones de **películas cinematográficas, discos, fotografías y materiales audiovisuales** de los que no consten al menos **tres ejemplares** en los servicios públicos —uno, en el caso de las películas cinematográficas—.

1.7 Los datos que el examen ha preguntado

Siete preguntas del cuadernillo de Gestión Administrativa caen en este punto. **Cinco se contestan citando un artículo**; dos, con doctrina archivística que el tema desarrolla y ninguna norma escribe.

Nº	Qué pregunta	Dónde está
24	Qué garantiza autenticidad e integridad en un archivo digital	Ley 39/2015, arts. 10.2 y 17.2
28	Qué caracteriza a un documento público	Concepto notarial; para el administrativo, art. 26.1
41	Qué herramienta gestiona los archivos digitales	Doctrina de gestión documental
56	Criterio de ordenación de archivos	Doctrina archivística; art. 16.2 para el registro
62	Partes del documento administrativo y su orden	Estructura administrativa; art. 40.2 para el pie
90	Forma de los actos administrativos	Ley 39/2015, art. 36
95	Cuál <i>no</i> es una clase de registro	Ley 39/2015, art. 16

1.7.1 Una respuesta oficial que invierte la regla de la ley

La pregunta 90 pregunta qué forma deben tener los actos administrativos para ser válidos, y la plantilla da por buena la opción b): «Pueden ser orales, salvo que una norma exija forma escrita».

El artículo 36.1 dice lo contrario de eso: «Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada». La regla es la escritura; lo verbal es la excepción, y cuando ocurre, el 36.2 obliga a **dejar constancia escrita firmada**.

Y aun así b) es la única opción marcadable. La a) dice «deben formalizarse siempre por escrito», y ese «siempre» es falso: la propia ley admite la excepción. La c) —tácitos sin formalidad alguna— y la d) —firma de todos los interesados— son falsas sin matiz. **Se acierta por eliminación, no porque la opción sea correcta**, y quien memorice el enunciado se aprenderá la regla al revés. Va anotado como enunciado defectuoso.

1.7.2 El «documento público» del examen no es el del artículo 26

La pregunta 28 da por buena «**ser firmado por un notario o funcionario público competente**». Es la definición **notarial y procesal** del documento público, la del artículo 1216 del Código Civil y la del 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no la del artículo 26.1 de la Ley 39/2015, que sólo exige que lo emita válidamente un órgano administrativo.

No es un error del examen: son dos conceptos distintos que comparten nombre, y el enunciado no acota cuál pide. **El tema desarrolla los dos** porque la próxima convocatoria puede preguntar por el otro.

1.8 Trazabilidad

- **Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.** B0E-A-2015-10565, BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. Texto consolidado volcado con `boe.py` en su redacción **vigente al 21 de diciembre de 2022**. Artículos usados: 10, 16, 17, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48 y 53.
- **Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.** B0E-A-1985-12534, BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985. Misma fecha de corte. Artículos 49 y 50.
- **Cuadernillo 23_preguntas_gea**, 96 preguntas, prueba de 26 de enero de 2025, y su plantilla oficial de respuestas.

Lo que no tiene norma y va dicho como tal: la estructura en encabezamiento, cuerpo y pie; las cuatro edades del archivo; los cinco criterios de ordenación; y la definición de sistema de gestión documental. Son doctrina y práctica administrativa asentadas, no artículos, y el tema no finge lo contrario.

Esquema de repaso · tema 1

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Documento

- **Concepto** — L 16/1985 art. 49.1: expresión en lenguaje natural o convencional, gráfica, sonora o en imagen, en cualquier soporte, **incluidos los informáticos**. Fuera: ejemplares no originales de ediciones.
- **Patrimonio Documental** — art. 49.2: lo de organismos públicos, sociedades de capital mayoritariamente público y gestores privados de servicios públicos. Sin plazo. RTVE entra aquí.
- 40 años: entidades políticas, sindicales, religiosas, culturales (49.3). 100 años: particulares (49.4).
- **Patrimonio Bibliográfico** — art. 50.2: cine, discos, fotografía y audiovisual con menos de **3 ejemplares** públicos; **1** si es película.
- **Documento público administrativo** — L 39/2015 art. 26.1: el válidamente emitido por un órgano. Escrito y electrónico salvo que su naturaleza exija otra forma.
- **Válido el electrónico** (26.2), cinco requisitos: información en soporte con formato identificable · datos de identificación · referencia temporal · metadatos mínimos · firma.
- **Sin firma** (26.3): los meramente informativos y los que no forman parte de expediente. Hay que identificar su origen.
- **Estructura**: encabezamiento → cuerpo → pie. (Doctrina, no artículo. El pie de recurso sí: art. 40.2.)

Acto administrativo

- **Producción** (34): órgano competente + procedimiento + contenido determinado y adecuado al fin.
- **Motivación** (35.1): sólo la lista — limitan derechos · revisión de oficio, recursos y arbitraje · se separan del criterio o del dictamen · suspensión y medidas provisionales · urgencia, ampliación de plazos, actuaciones complementarias · rechazo de pruebas.
- **Forma** (36.1): **por escrito a través de medios electrónicos**, salvo que la naturaleza exija otra. Verbal (36.2): constancia escrita firmada por quien la recibe; si son resoluciones, relación autorizada. Refundición de actos en serie (36.3).
- **Efectos** (39.1): se presumen válidos y producen efectos **desde que se dictan**. Ejecutivos (38).
- **Eficacia demorada** (39.2): lo exige el contenido, o depende de notificación, publicación o aprobación superior.
- **Retroactividad** (39.3), dos condiciones a la vez: sustituyen actos anulados o son favorables **y** los hechos ya existían **y** no lesionan a terceros.
- **Inderogabilidad singular** (37): la resolución particular no puede vulnerar la disposición general, aunque venga de órgano superior. Nulas si lo hacen.
- **Notificación** (40.2): en **10 días**; texto íntegro, si agota la vía, recursos, órgano y plazo.
- **Nulidad de pleno derecho** (47.1), siete causas: amparo constitucional · incompetencia **manifiesta** por materia o territorio · contenido imposible · infracción penal · prescindir **total y absolutamente** del procedimiento · adquirir derechos sin requisitos esenciales · las que diga una ley.
- **Anulabilidad** (48): todo lo demás. Defecto de forma sólo si impide el fin o causa indefensión; fuera de plazo, sólo si lo impone la naturaleza del término.

Registro

- **Registro Electrónico General** por Administración (16.1): asiento de **todo documento presentado o recibido**; la salida, «podrán» anotarse.
- **Funciones**: dar fe de entrada y salida · cursar sin dilación (16.2) · garantizar integridad con el recibo (16.3).
- **Orden** (16.2): **temporal**, con la fecha del día.

- **Asiento** (16.3), siete datos: número · epígrafe de naturaleza · fecha y hora · interesado · órgano remitente · destinatario · referencia al contenido. Recibo automático: copia autenticada con fecha, hora y número; integridad y **no repudio**.
- **Dónde presentar** (16.4): registro electrónico propio o de cualquier sujeto del 2.1 · **Correos · diplomáticas y consulares · oficinas de asistencia en materia de registros** · lo que digan otras disposiciones.
- **Clases**: general · auxiliares (organismos dependientes, interoperables) · especiales por su norma (16.8: no se tienen por presentados los de régimen especial distinto). **No existe el «registro último»**.
- **Presencial** (16.5): se digitaliza y **se devuelve el original**. Derecho a no presentar originales (53.1.c).

Archivo

- **Obligación** (17.1): **archivo electrónico único de procedimientos finalizados**.
- **Conservación** (17.2): autenticidad, integridad, conservación, consulta con independencia del tiempo, posibilidad de migrar. **Eliminar exige autorización**.
- **Seguridad** (17.3): medidas del **Esquema Nacional de Seguridad**; integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección, conservación; identificación de usuarios y control de accesos.
- **Edades y archivos**: oficina/gestión → central → intermedio → histórico. El paso lo decide la **valoración**, no el tiempo.
- **Criterios de ordenación**: alfabético · cronológico · numérico · alfanumérico · geográfico. **Manda la naturaleza de la serie**; para el registro, la ley impone el cronológico.
- **Archivo digital**, cuatro pilares: autenticidad y integridad por **firma electrónica** (10.2) · conservación y migración · seguridad y accesos. PDF no es garantía; firma en imagen no es firma.
- **Sistema de gestión documental**: captura, metadatos, clasificación, versiones, accesos, calendario de conservación, transferencia y eliminación autorizada. No es una base de datos ni un procesador de texto.

Los dos avisos

- **Pregunta 90**: la plantilla da «pueden ser orales salvo que una norma exija forma escrita», y el art. 36.1 dice lo contrario. Se acierta **por eliminación**: «siempre por escrito» también es falso.
- **Pregunta 28**: «documento público» del examen = el **notarial** (CC 1216, LEC 317), no el administrativo del art. 26.1. Dos conceptos con el mismo nombre.

Preguntas reales de examen · tema 1

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 En un archivo digital, ¿qué garantiza la autenticidad e integridad de los documentos?

- a) La capacidad de abrir los archivos en cualquier sistema operativo.
- b) La inserción de la firma en jpg.
- c) La firma electrónica reconocida.
- d) El almacenamiento en formato PDF.

2 ¿Qué característica debe tener un documento público?

- a) Ser firmado por un notario o funcionario público competente.
- b) Ser redactado por una empresa privada.
- c) Ser un archivo digital.
- d) No requiere ninguna firma.

3 ¿Qué herramienta es fundamental para gestionar archivos digitales en una organización?

- a) Una base de datos relacional.
- b) Un sistema de gestión documental (SGD).
- c) Un procesador de texto.
- d) Una conexión a internet.

4 ¿Cuál de los siguientes es el criterio más utilizado para la ordenación de archivos en una organización según las mejores prácticas de archivística?

- a) El criterio alfabético es el único válido para ordenar archivos, ya que facilita la búsqueda de documentos, sin importar su naturaleza o tipo de información que contengan.
- b) La ordenación cronológica es preferible porque permite organizar los archivos según las fechas de creación de los documentos, independientemente de su contenido o importancia.
- c) El criterio temático es el más adecuado en todos los casos, ya que organiza los archivos de acuerdo con las áreas funcionales de la empresa o la organización.
- d) El criterio de ordenación más utilizado es el alfanumérico, que combina el uso de letras y números para ordenar los archivos.

5 Estructura general del documento administrativo se caracteriza por estar formado por las siguientes partes, ¿en qué orden?

- a) Cuerpo, encabezamiento, pie.
- b) Encabezamiento, cuerpo, pie.
- c) Cuerpo, pie, encabezamiento.
- d) Encabezamiento, pie, cuerpo.

6 ¿Qué forma deben tener los actos administrativos para ser considerados válidos?

- a) Deben formalizarse siempre por escrito.
- b) Pueden ser orales, salvo que una norma exija forma escrita.
- c) Pueden ser tácitos sin necesidad de formalidad alguna.
- d) Deben incluir la firma de todos los interesados.

7 En la gestión administrativa, hay varias clases de registros, ¿cuál de los siguientes NO está entre ellos?

- a) Registro general.
- b) Registro auxiliar.
- c) Registro de archivo.
- d) Registro último.

TEMA 2 – El contrato de trabajo: concepto, forma, modalidades, duración, modificación, suspensión y extinción

Bloque	Temario específico · Gestión Administrativa · punto 2
Sirve para	Gestión Administrativa
Fuente	Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015, de 23 de octubre)
Identificador	BOE-A-2015-11430 · BOE núm. 255, de 24/10/2015
Redacción que se estudia	La vigente al 21/12/2022 , que ya incorpora la reforma laboral del RDL 32/2021 : al corte estaban derogados el contrato de obra o servicio, el de prácticas y el de formación y aprendizaje
Aviso sobre las fuentes	Las ocho preguntas tienen artículo , pero una respuesta oficial contradice el suyo : la plantilla da 33 días de indemnización por despido objetivo y el artículo 53.1.b) dice veinte , con máximo de doce mensualidades. Los 33 días son del despido improcedente , donde el tope son veinticuatro . Y una pregunta se apoya en la costumbre y no en la norma : los quince días de preaviso al dimitir no están en el Estatuto ni en el III Convenio
Extensión	3.402 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Estatuto de los Trabajadores (ET), el Boletín Oficial del Estado (BOE), el real decreto legislativo (RDLeg), el real decreto-ley (RDL), la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE, también RTVE), el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión Administrativa, punto 2): «El contrato de trabajo: Concepto y naturaleza. Forma. Modalidades. Duración. Modificación, suspensión y extinción.»

2.1 Antes de empezar: este temario se estudia después de una reforma, y el examen no

La **fecha de corte de la convocatoria es el 21 de diciembre de 2022**. Para ese día ya estaba en vigor el **Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre**, cuya parte de contratación entró en vigor el **30 de marzo de 2022** y que **borró del Estatuto tres modalidades de contrato**:

- el **contrato de obra o servicio determinado**,
- el **contrato en prácticas**,
- y el **contrato para la formación y el aprendizaje**.

En su lugar, el artículo 15 dejó **una sola vía de temporalidad causal** —circunstancias de la producción o sustitución— y el artículo 11 refundió los dos contratos formativos en **un único contrato formativo con dos modalidades**.

Esto no es un dato de contexto: cambia tres respuestas del examen. Varias opciones de los cuadernillos siguen nombrando contratos que ya no existían cuando se examinó. El tema estudia **la redacción vigente a la fecha de corte**, que es la que manda, y señala uno a uno los enunciados que no se han enterado.

2.2 Concepto y naturaleza

2.2.1 Los cuatro rasgos que hacen laboral a una relación

Artículo 1.1 del ET:

«Esta ley será de aplicación a los trabajadores que **voluntariamente** presten sus servicios **retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección** de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.»

Los cuatro rasgos que la doctrina extrae de ahí —voluntariedad, retribución, ajenidad y dependencia— son acumulativos. Si falta uno, no hay contrato de trabajo, y la relación se rige por otra rama del ordenamiento.

Empresario es, según el artículo 1.2, «todas las personas, físicas o jurídicas, o **comunidades de bienes** que reciban la prestación de servicios» de esos trabajadores, y también quien recibe a los cedidos por «**empresas de trabajo temporal** legalmente constituidas».

2.2.2 La presunción de laboralidad

Artículo 8.1, segunda frase, que es la pieza procesal más útil de todo el artículo:

«**Se presumirá existente** entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel.»

Es decir, y esto es glosa: quien niega que haya contrato de trabajo es quien tiene que probarlo, no al revés.

2.3 La forma

2.3.1 La regla y su excepción

Artículo 8.1, primera frase: «El contrato de trabajo **se podrá celebrar por escrito o de palabra**».

Pero el apartado 2 impone la forma escrita cuando lo exija una disposición legal y, «en todo caso», a una lista tasada:

- los contratos **de prácticas y para la formación y el aprendizaje** —así sigue diciendo el precepto, aunque esos contratos ya no existan; véase el epígrafe 8—,
- los contratos **a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo**,
- los contratos **para la realización de una obra o servicio determinado**,
- **los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas**,
- y los «**de los pescadores, de los trabajadores que trabajen a distancia y de los trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero**».

2.3.2 Qué pasa si no se hace por escrito

«De no observarse la exigencia de forma escrita, **el contrato de trabajo se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa**, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios.»

Y una regla que se olvida y que conviene tener a mano: **cualquiera de las partes puede exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral** (8.2, último párrafo).

2.3.3 Qué debe figurar por escrito

El elemento que la ley exige por escrito con nombre propio, y que el examen pregunta, es **el periodo de prueba**: el artículo 14.1 empieza diciendo «**Podrá concertarse por escrito** un periodo de prueba». Si no está por escrito, **no hay periodo de prueba**.

No ocurre lo mismo con el resto de datos que la intuición pediría. **La ley no obliga a que en el contrato figure la dirección exacta del centro de trabajo, ni el salario bruto y neto con sus deducciones, ni los objetivos anuales de la empresa**. El salario es materia de convenio y de la nómina —punto 4 de este temario—; el lugar de trabajo consta, pero la ley no exige su domicilio postal exacto.

2.4 Modalidades

2.4.1 El contrato indefinido es la regla

Artículo 15.1, primera frase: «El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.» Todo lo demás es excepción y hay que justificarlo.

2.4.2 El contrato de duración determinada

Artículo 15.1, párrafos segundo y tercero:

«El contrato de trabajo de duración determinada **solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora**. Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se **especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante** de la contratación temporal, **las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista**.»

Circunstancias de la producción (15.2): «el **incremento ocasional e imprevisible** de la actividad y las **oscilaciones** que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un **desajuste temporal** entre el empleo estable disponible y el que se requiere». Entre esas oscilaciones se incluyen expresamente **las que derivan de las vacaciones anuales**.

Su duración: «no podrá ser superior a **seis meses**. Por convenio colectivo de ámbito sectorial se podrá **ampliar la duración máxima del contrato hasta un año**.»

2.4.3 El contrato formativo

Artículo 11.1, en la redacción del RDL 32/2021:

«El contrato formativo tendrá por objeto **la formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena** en los términos establecidos en el apartado 2, o **el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudios**, en los términos establecidos en el apartado 3.»

Dos modalidades, entonces, bajo un solo nombre:

- **Formación en alternancia** (11.2): compatibiliza trabajo retribuido con formación profesional, estudios universitarios o el Catálogo de especialidades formativas. Se celebra con «personas que **carezcan de la cualificación profesional** reconocida por las titulaciones o certificados» requeridos para la otra modalidad.
- **Obtención de práctica profesional** (11.3): para quien ya tiene el título y necesita la práctica correspondiente a su nivel de estudios.

2.4.4 El contrato a tiempo parcial y el de relevo

Artículo 12.1: hay tiempo parcial cuando se pacta prestar servicios «durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, **inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable**».

Y define qué es **comparable**: uno a tiempo completo «de **la misma empresa y centro de trabajo**, con **el mismo tipo de contrato** y que realice **un trabajo idéntico o similar**». Si no lo hay, se toma la jornada completa del convenio y, en su defecto, **la jornada máxima legal**.

2.4.5 El contrato fijo-discontinuo

Artículo 16.1: es un contrato **por tiempo indefinido**, y esto es lo primero que hay que retener, porque el nombre engaña. Se concierne para trabajos «de **naturaleza estacional** o vinculados a actividades productivas de temporada», y también para el desarrollo de aquellos «que no tengan dicha naturaleza pero que, **siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados**». Cabe además para **contratas mercantiles o administrativas** previsibles que formen parte de la actividad ordinaria.

2.5 La duración y el periodo de prueba

Artículo 14.1, con sus cuatro límites:

Supuesto	Duración máxima del periodo de prueba
Técnicos titulados	Seis meses
Los demás trabajadores	Dos meses
Empresas de menos de veinticinco trabajadores , no técnicos titulados	Tres meses
Contratos temporales del art. 15 « concertados por tiempo no superior a seis meses »	Un mes

Todos ellos operan «**en defecto de pacto en convenio**»: el convenio colectivo puede fijar otros.

Y dos reglas más:

- «**Será nulo el pacto** que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador **haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación**.»
- Durante la prueba el trabajador tiene «los **derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo** que desempeñe como si fuera de plantilla», **salvo** los derivados de la resolución de la relación, que puede producirse **a instancia de cualquiera de las partes** (14.2).

2.6 La modificación

El programa dice «modificación» a secas. El Estatuto la reparte en tres artículos y conviene no mezclarlos.

- **Movilidad funcional (artículo 39):** cambio de funciones dentro de la empresa.
- **Movilidad geográfica (artículo 40):** el **traslado** a otro centro **que exija cambio de residencia** requiere «razones económicas, técnicas, organizativas o de producción», y no se aplica a quien fue contratado específicamente para centros **móviles o itinerantes**.
- **Modificación sustancial de condiciones de trabajo (artículo 41):** la dirección puede acordarla «cuando existan **probadas** razones económicas, técnicas, organizativas o de producción», que son las relacionadas con «la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo».

El artículo 41.1 enumera qué se considera sustancial, y la lista es abierta —«entre otras»—: jornada de trabajo; horario y distribución del tiempo de trabajo; régimen de trabajo a turnos; sistema de remuneración y cuantía salarial; y sistema de trabajo y rendimiento.

2.7 La suspensión

Artículo 45.1, catorce causas, y es una de las listas más preguntadas del Estatuto:

	Causa
a)	Mutuo acuerdo de las partes
b)	Las consignadas válidamente en el contrato
c)	Incapacidad temporal
d)	Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento
e)	Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses
f)	Ejercicio de cargo público representativo
g)	Privación de libertad , mientras no exista sentencia condenatoria
h)	Suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias
i)	Fuerza mayor temporal
j)	Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
k)	Excedencia forzosa
l)	Ejercicio del derecho de huelga
m)	Cierre legal de la empresa
n)	Decisión de la trabajadora que se ve obligada a abandonar su puesto por ser víctima de violencia de género o de violencia sexual

La trampa está en la letra k), y es la que el examen usa: la causa de suspensión es la **excedencia forzosa**, no la voluntaria. La **excedencia voluntaria** está en el artículo 46.2 y no da derecho a reserva del puesto: sólo a un derecho preferente al reingreso en vacante de igual o similar categoría. Por eso no figura entre las causas de suspensión.

2.8 La extinción

2.8.1 Las causas del artículo 49.1

Trece letras, de las que conviene retener la mecánica de tres:

- **c) Expiración del tiempo convenido.** A la finalización del contrato —**excepto en los formativos y en el de duración determinada por sustitución**— hay derecho a una indemnización equivalente a la parte proporcional de **doce días de salario por año de servicio**.
- **d) Dimisión del trabajador**, «debiendo mediar **el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar**». Obsérvese: **el Estatuto no fija un plazo**; remite.
- Y las prórrogas: los contratos de duración determinada con plazo máximo concertados por menos de ese plazo **se entienden prorrogados automáticamente** hasta él si no media denuncia; y expirada la duración máxima, si se sigue trabajando, **el contrato se considera prorrogado tácitamente por tiempo indefinido**, salvo prueba en contrario.

2.8.2 El despido objetivo

Causas, artículo 52: ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida; falta de adaptación a modificaciones técnicas razonables —con oferta previa de un curso, que es **tiempo de trabajo efectivo**, y sin poder extinguir hasta que hayan pasado **como mínimo dos meses**—; causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; y falta de asistencia al trabajo en los términos que el propio artículo fija.

Requisitos de forma y cuantía, artículo 53.1 —y aquí está el dato que el examen falla—:

«b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, **la indemnización de veinte días por año de servicio**, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y **con un máximo de doce mensualidades**. c) Concesión de un **plazo de preaviso de quince días**, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato.»

Y una salvedad que se pierde al resumir: si la causa es **económica** y por esa misma situación la empresa no puede poner la indemnización a disposición, **puede dejar de hacerlo haciéndolo constar en la comunicación escrita**, sin perjuicio del derecho del trabajador a exigirla cuando la extinción sea efectiva.

2.8.3 El despido colectivo

Artículo 51.1, tres umbrales en **noventa días**:

Tamaño de la empresa	Umbral
Menos de cien trabajadores	Diez trabajadores
Entre cien y trescientos	El diez por ciento de la plantilla
Más de trescientos	Treinta trabajadores

Y la definición de causa económica, que trae un criterio numérico: hay situación económica negativa en casos «tales como la existencia de **pérdidas actuales o previstas**, o la **disminución persistente** de su nivel de ingresos ordinarios o ventas», entendiéndose que la disminución es persistente «**si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior**».

2.8.4 El despido improcedente

Artículo 56.1: declarado improcedente, el empresario puede optar, **en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia**, entre readmitir o abonar una indemnización de **treinta y tres días de salario por año de servicio**, prorrateándose por meses, **hasta un máximo de veinticuatro mensualidades**.

Esta cifra —33 días y 24 mensualidades— es la del despido improcedente y sólo la de éste. Confundirla con la del despido objetivo es el error que ha cometido la plantilla oficial de este examen, y se explica en el epígrafe 9.

2.9 Lo que el Estatuto sigue diciendo y ya no existe

El artículo 8.2 nombra contratos derogados. Sigue exigiendo forma escrita para «los de prácticas y para la formación y el aprendizaje» y para «los contratos para la realización de una obra o servicio determinado», tres figuras que el RDL 32/2021 suprimió. **No es un error del texto consolidado:** es que la reforma cambió los artículos 11 y 15 y no arrastró todas las remisiones del 8. Quien estudie el articulado se encontrará con ello y conviene que sepa por qué.

Y afecta al examen. La pregunta 94 del cuadernillo pide qué modalidad incentiva la contratación de jóvenes menores de treinta años sin experiencia, y ofrece «contrato de obra o servicio», «contrato en prácticas», «contrato para la formación y el aprendizaje» y «contrato a tiempo parcial con vinculación formativa». **Las tres primeras estaban derogadas** el día del examen, y la cuarta nunca fue una modalidad del artículo 11. La plantilla da la **c)**, que era la figura que efectivamente cumplía esa función **hasta el 30 de marzo de 2022**.

2.10 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Artículo	Estado
21	Indemnización del despido objetivo por causas económicas	53.1.b)	La respuesta oficial contradice el artículo
25	Umbral del despido colectivo	51.1.a)	Correcta y literal
26	Preaviso al dimitir	49.1.d)	El ET no fija plazo : remite al convenio o a la costumbre
30	Definición del contrato formativo	11.1	Correcta y literal
31	Duración del contrato por circunstancias de la producción	15.2	Correcta y literal
49	Causa que <i>no</i> suspende el contrato	45.1.k) y 46.2	Correcta: la excedencia voluntaria
60	Qué es obligatorio por escrito	14.1	Correcta
94	Modalidad para menores de treinta años	11 (derogado el anterior)	Nombra figuras suprimidas

2.10.1 La errata: veinte días, no treinta y tres

La pregunta 21 pregunta por la indemnización del despido objetivo por causas económicas. La plantilla da por buena la opción b): «33 días de salario por cada año trabajado, con un límite máximo de 12 mensualidades».

El artículo 53.1.b) del Estatuto dice veinte días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades. Los treinta y tres días son del **despido improcedente**, artículo 56.1, y allí el tope no son doce mensualidades sino **veinticuatro**. La opción escogida **mezcla la cuantía de un despido con el tope del otro**.

Se aplicó el apartado 5 del manual —*el que detecta se equivoca*— y la sospecha se sostuvo entera:

1. **¿Es el artículo correcto?** Sí. El 53 es «Forma y efectos de la extinción por causas objetivas» y su apartado 1.b) es la indemnización.
2. **¿Estaba vigente esa redacción al corte?** Sí: la del texto consolidado a 21 de diciembre de 2022, que es la que impone la convocatoria.
3. **¿Hay alguna causa objetiva con indemnización distinta?** No dentro del artículo 53: los veinte días valen para **todas** las causas del artículo 52.
4. **¿Podría el enunciado preguntar por otra cosa?** Dice «despido objetivo cuando este se produce por causas económicas». Es exactamente el 52.c) con el 53.1.b).

Ninguna de las cuatro opciones es correcta. La c) acierta los veinte días y se estropea al añadir «y no tiene límite máximo», que es falso. La a) da cuarenta y cinco días, que fue el tope del despido improcedente **antes** de la reforma de 2012. La d) inventa un requisito de cinco años de antigüedad.

El temario enseña los veinte días del artículo 53.1.b) y deja constancia de que la respuesta oficial es otra. Es la **cuarta errata de plantilla del proyecto** y la primera de este bloque.

2.10.2 Los quince días del preaviso no salen del Estatuto

La pregunta 26 da por buena «**preaviso de 15 días**» para el trabajador que dimite. **El artículo 49.1.d) no fija plazo:** remite «al que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar». Y el **III Convenio Colectivo de RTVE** tampoco lo fija: su artículo 97.a) se limita a incluir «por voluntad de la persona trabajadora» entre las causas de extinción.

Los quince días son **la costumbre**, y coinciden con el plazo que el artículo 53.1.c) impone **al empresario** en el despido objetivo. **La respuesta es la única marcable** —las otras tres son absurdas— pero **no tiene artículo detrás**, y el tema no le inventa uno.

2.11 Trazabilidad

- **Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B0E-A-2015-11430, BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015. Texto consolidado volcado con `boe.py` en su redacción **vigente al 21 de diciembre de 2022**. Artículos usados: 1, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 39, 40, 41, 45, 46, 49, 51, 52, 53 y 56.
- **Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre**, de medidas urgentes para la reforma laboral, por el que se dan las redacciones vigentes de los artículos 11, 15 y 16. Su rastro consta en la propia cadena de redacciones del volcado.
- **III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE**, artículo 97, para las causas de extinción propias de la casa.
- **Cuadernillo 23_preguntas_gea**, preguntas 21, 25, 26, 30, 31, 49, 60 y 94, con su plantilla oficial.

Esquema de repaso · tema 2

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), el real decreto legislativo (**RDLeg**), el real decreto-ley (**RDL**), la Corporación de Radio y Televisión Española (**CRTVE**, también **RTVE**), el expediente de regulación temporal de empleo (**ERTE**) y el Servicio Público de Empleo Estatal (**SEPE**).

Lo primero: la reforma de 2021

- **RDL 32/2021**, contratación en vigor **30/03/2022**, antes del corte (21/12/2022). **Derogó:** obra o servicio · prácticas · formación y aprendizaje.
- Quedan: art. 15 con **dos causas** de temporalidad; art. 11 con **un contrato formativo** de dos modalidades.

Concepto y forma

- **Art. 1.1:** voluntariamente · retribuidos · por cuenta ajena · dentro del ámbito de organización y dirección. Los cuatro a la vez.
- **Art. 1.2:** empresario = personas físicas, jurídicas **o comunidades de bienes**; también quien recibe cedidos de ETT.
- **Art. 8.1:** escrito **o de palabra**; presunción de existencia del contrato → prueba quien niega.
- **Art. 8.2**, forma escrita obligatoria: los que exija una ley · prácticas y formación y aprendizaje · tiempo parcial, fijos-discontinuos y relevo · obra o servicio · **temporales de más de cuatro semanas** · pescadores, a distancia y contratados en España para el extranjero.
- Sin escrito → **indefinido y a jornada completa**, salvo prueba en contrario.
- Cualquiera puede exigir el escrito **incluso durante la relación**.

Modalidades

- **Indefinido:** la presunción (15.1).
- **Duración determinada** (15.1): sólo **circunstancias de la producción o sustitución**. Hay que especificar causa, circunstancias y conexión con la duración.
- **Circunstancias de la producción** (15.2): incremento **ocasional e imprevisible** + oscilaciones con desajuste temporal, **vacaciones incluidas**. Duración ≤ **6 meses**; convenio **sectorial** puede llevarla a **1 año**.
- **Formativo** (11.1): formación en alternancia (11.2, sin cualificación) · práctica profesional (11.3, con título).
- **Tiempo parcial** (12.1): menos horas que un **trabajador a tiempo completo comparable** = misma empresa y centro, mismo tipo de contrato, trabajo idéntico o similar. Sin comparable → convenio → **jornada máxima legal**.
- **Fijo-discontinuo** (16.1): es **indefinido**. Estacional, de temporada, o intermitente con periodos ciertos; también contratas previsibles.

Periodo de prueba (art. 14)

| Técnicos titulados | **6 meses** | | Los demás | **2 meses** | | Empresas < 25 trabajadores, no titulados | **3 meses** | | Temporales del 15 ≤ 6 meses | **1 mes** |

- Todo ello **en defecto de pacto en convenio**. Por escrito o no hay prueba.
- **Nulo** si ya desempeñó las mismas funciones en la empresa, en cualquier modalidad.
- Mismos derechos que de plantilla, salvo la resolución, que puede pedir **cualquiera de las dos partes**.

Modificación

- **39** funcional · **40** geográfica (traslado con cambio de residencia; no a contratados para centros móviles o itinerantes) · **41** sustancial.
- **41.1**, lista **abierta** («entre otras»): jornada · horario y distribución · turnos · sistema de remuneración y cuantía salarial · sistema de trabajo y rendimiento. Exige razones **probadas**.

Suspensión (art. 45.1), catorce causas

mutuo acuerdo · consignadas en el contrato · incapacidad temporal · nacimiento y adopción · riesgo en embarazo y lactancia (menor de 9 meses) · cargo público representativo · privación de libertad sin condena · suspensión de empleo y sueldo · fuerza mayor temporal · causas ETOP · **excedencia forzosa** · huelga · cierre legal · víctima de violencia de género o sexual.

- **La voluntaria no está**: art. 46.2, sin reserva de puesto, sólo preferencia al reingreso.

Extinción

- **49.1.c)**: fin del tiempo convenido → **12 días por año**, salvo formativos y sustitución. Prórroga automática hasta el máximo; pasado el máximo, **indefinido tácito**.
- **49.1.d)**: dimisión con **el preaviso del convenio o la costumbre**. El ET **no da plazo**.
- **Objetivo**: causas en el **52** (ineptitud · falta de adaptación, con curso previo y **2 meses** mínimo · ETOP · faltas de asistencia). Forma en el **53.1**: comunicación escrita · **20 días por año, máximo 12 mensualidades** · **preaviso de 15 días**. Si la causa es económica y no hay liquidez, puede no ponerse a disposición haciéndolo constar.
- **Colectivo** (51.1), en **90 días**: **10** si < 100 · **10 %** entre 100 y 300 · **30** si > 300. Disminución persistente = **3 trimestres consecutivos** por debajo del mismo trimestre del año anterior.
- **Improcedente** (56.1): opción en **5 días** desde la sentencia; **33 días por año, máximo 24 mensualidades**.

Los dos avisos

- **Pregunta 21 — errata de plantilla**. Da 33 días con tope de 12 para el despido **objetivo**. El 53.1.b) dice **20 días, máximo 12**; los 33 con tope de **24** son del **improcedente** (56.1). **Ninguna de las cuatro opciones es correcta**.
- **Pregunta 26**. Los 15 días de preaviso al dimitir **no están en el ET ni en el III Convenio**: son costumbre. Coinciden con el preaviso que el 53.1.c) impone **al empresario**.
- **Pregunta 94**. Sus tres primeras opciones nombran contratos **derogados** el día del examen.

Preguntas reales de examen · tema 2

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, ¿qué condiciones se aplican a la indemnización por despido objetivo cuando este se produce por causas económicas?**
 - a) En todos los casos de despido objetivo, la indemnización será de 45 días por año trabajado sin que importe el tipo de causa que la origine.
 - b) Los despidos objetivos causados por razones económicas otorgan una indemnización de 33 días de salario por cada año trabajado, con un límite máximo de 12 mensualidades.
 - c) La indemnización por despido objetivo es siempre de 20 días por año trabajado, independientemente de las causas del despido, y no tiene límite máximo.
 - d) Solo en despidos objetivos por causas organizativas o de producción, se aplicará una indemnización de 33 días por año trabajado, pero solo si la antigüedad del trabajador supera del 5 años.
- 2 Se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de 90 días, la extinción afecte al menos a:**
 - a) Diez trabajadores en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
 - b) El veinte por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
 - c) Veinticinco trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
 - d) El treinta por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen más de trescientos trabajadores.
- 3 ¿Qué medida se aplica si el trabajador decide rescindir el contrato por voluntad propia?**
 - a) Indemnización inmediata.
 - b) Pérdida de todos los derechos laborales.
 - c) Preaviso de 15 días.
 - d) No se requiere ninguna medida.
- 4 ¿Cuál de las siguientes definiciones se ajusta más a la del contrato formativo?**
 - a) El desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional correspondiente a los niveles de estudio.
 - b) Cuando se asocia un auxiliar o ayudante a un trabajador o al empresario.
 - c) Tendrá un período de prueba de tres meses.
 - d) Se celebrará con un trabajador que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada.
- 5 ¿Cuál de las siguientes opciones describe adecuadamente las características de los contratos temporales según el Estatuto de los Trabajadores?**
 - a) Los contratos temporales solo pueden ser renovados una vez, con una duración máxima de 6 meses, independientemente del tipo de contrato.
 - b) El contrato de duración determinada debe especificar el motivo de la temporalidad, y su duración no puede exceder de 24 meses, aunque puede renovarse por un máximo de 3 veces.
 - c) Los contratos de obra o servicio determinado tienen una duración fija e inamovible, y solo pueden finalizar cuando termine la obra o servicio para el que fueron contratados.
 - d) Cuando el contrato de duración determinada obedezca a circunstancias de la producción, su duración no podrá ser superior a seis meses, salvo que por convenio colectivo de ámbito sectorial indique que el máximo es de un año.
- 6 El contrato de trabajo podrá suspenderse por varias causas. ¿Cuál de las siguientes NO es una de ellas?**
 - a) Riesgo durante el embarazo.
 - b) Ejercicio de cargo público representativo.
 - c) Ejercicio del derecho de huelga.
 - d) Excedencia voluntaria solicitada por el trabajador.

- 7** Según el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre), ¿qué elemento es obligatorio que figure en el contrato de trabajo por escrito?
- a) La dirección exacta del lugar de trabajo.
 - b) La duración del periodo de prueba, si procede.
 - c) El salario bruto mensual y el neto, incluyendo deducciones.
 - d) Los objetivos anuales establecidos por la empresa.
- 8** Según el Estatuto de los Trabajadores, ¿Cuál de las siguientes modalidades del contrato de trabajo está destinada específicamente para incentivar la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años que no tengan experiencia profesional o provengan de otro sector?
- a) Contrato de obra o servicio determinado.
 - b) Contrato en prácticas.
 - c) Contrato para la formación y el aprendizaje.
 - d) Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa.

TEMA 3 – Seguridad Social: normas generales, afiliación, altas y bajas, cotización, contingencias y prestaciones

Bloque	Temario específico · Gestión Administrativa · punto 3
Sirve para	Gestión Administrativa
Fuente	Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDLeg 8/2015) y Reglamento General de inscripción, afiliación, altas y bajas (RD 84/1996)
Identificador	BOE-A-2015-11724 · BOE núm. 261, de 31/10/2015 — BOE-A-1996-4447 · BOE núm. 50, de 27/02/1996
Redacción que se estudia	Las dos, en su redacción vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	La ley da los conceptos y el reglamento da los plazos , y el programa no cita ninguna de las dos. La única pregunta que falla es justamente de plazos: la plantilla da 48 horas para comunicar altas y bajas, y el artículo 32.3 del RD 84/1996 no contempla ese plazo — el alta va antes de empezar y la baja, en tres días naturales —. Y los porcentajes del subsidio de incapacidad no están en la ley : el artículo 171 remite a normas de desarrollo que el temario no cita
Extensión	3.056 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**), el real decreto legislativo (**RDLeg**), el real decreto (**RD**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), la Tesorería General de la Seguridad Social (**TGSS**), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (**INSS**), el salario mínimo interprofesional (**SMI**), la incapacidad temporal (**IT**) y el Fondo de Garantía Salarial (**FOGASA**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión Administrativa, punto 3): «Seguridad Social: normas generales; afiliación; altas y bajas; cotización; contingencias y prestaciones.»

3.1 Antes de empezar: dos normas, no una

El punto no cita norma, como el punto 1. Aquí son dos y hay que tener las dos:

- El **texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social**, aprobado por el **Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre**, que es donde están los conceptos y las prestaciones.
- El **Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos**, aprobado por el **Real Decreto 84/1996, de 26 de enero**, que es donde están **los plazos**. La ley no los da; el reglamento sí.

Esa división importa, y no como detalle académico: **la única pregunta del examen que falla en este punto es una de plazos**, y su respuesta se comprueba en el reglamento, no en la ley.

3.2 Normas generales

3.2.1 Quién está dentro del sistema

Artículo 7.1 de la LGSS: están comprendidos en el sistema, a efectos de las prestaciones contributivas, «cualquiera que sea su **sexo, estado civil y profesión**», los españoles que residan en España y los extranjeros que **residan o se encuentren legalmente en España**, siempre que en ambos casos **ejerzan su actividad en territorio nacional** y estén incluidos en alguno de los apartados que siguen.

El primero de esos apartados, la letra a), son los **trabajadores por cuenta ajena** que prestan servicios «en las condiciones establecidas por el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores» —los cuatro rasgos del tema 2— «bien sean **eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo**, e **incluidos los trabajadores a distancia**».

3.2.2 Afiliación: obligatoria, única y vitalicia

Artículo 15, que es corto y se pregunta entero:

«La afiliación a la Seguridad Social es **obligatoria** para las personas a que se refiere el artículo 7.1 y **única para toda su vida y para todo el sistema**, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes que lo integran, así como de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación.»

Afiliarse se hace una vez en la vida; darse de alta y de baja, tantas veces como haga falta. Es la distinción que más se confunde y la que ordena todo el epígrafe siguiente.

3.3 Afiliación, altas y bajas

3.3.1 Las tres vías

Artículo 16.1: la afiliación puede practicarse **a petición de las personas y entidades obligadas, a instancia de los interesados o de oficio por la Administración de la Seguridad Social**.

3.3.2 La obligación es del empresario

Artículo 139.1:

«Los empresarios estarán obligados a **solicitar la afiliación** al Sistema de la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio, así como a **comunicar dicho ingreso** y, en su caso, **el cese** en la empresa de tales trabajadores para que sean dados, respectivamente, **de alta y de baja** en el Régimen General.»

3.3.3 Y si el empresario no la cumple

Artículo 139.2: el trabajador «podrá instar su afiliación, alta o baja, **directamente al organismo competente** de la Administración de la Seguridad Social», y ese organismo «podrá, también, **efectuar tales actos de oficio** en los supuestos a que se refiere el artículo 16.4».

Artículo 16, apartado 3, que dice lo mismo desde la otra punta:

«Si las personas y entidades a quienes incumban tales obligaciones no las cumplieran, podrán los interesados instar directamente su afiliación, alta, baja o variación de datos, **sin perjuicio de que se hagan efectivas las responsabilidades en que aquellas hubieran incurrido.**»

De modo que el incumplimiento del empresario no deja al trabajador sin protección: ni pierde derechos ni se anula el contrato. Lo que ocurre es que el alta puede practicarse de oficio y el empresario responde.

3.3.4 Los plazos, que están en el reglamento y no en la ley

Artículo 32.3 del Real Decreto 84/1996, y conviene leerlo entero porque son dos plazos distintos:

«1.º Las solicitudes de **alta** deberán presentarse por los sujetos obligados **con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios** por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo **antes de los 60 días naturales** anteriores al previsto para el inicio de aquella. [...] 2.º Las solicitudes de **baja y de variaciones de datos** de los trabajadores deberán presentarse dentro del plazo de los **tres días naturales** siguientes al del cese en el trabajo o a aquel en que la variación se produzca.»

Resumido en una línea, y esto es glosa: el alta, antes de empezar; la baja, dentro de los tres días naturales siguientes al cese. Y si el empresario no solicitó el alta en plazo, el trabajador puede pedirla **«en cualquier momento posterior a la constatación de dicho incumplimiento»**, dando la Tesorería cuenta a la **Inspección de Trabajo y Seguridad Social**.

Artículo 35, apartado 1.1.º, efectos del alta previa: las altas solicitadas antes de empezar surtirán efectos **«a partir del día en que se inicie la actividad»**.

3.4 La cotización

3.4.1 Obligatoria y desde el primer día

Artículo 18.1: «La cotización a la Seguridad Social es **obligatoria en todos los regímenes del sistema.**» Y con ella se recaudan conjuntamente las cuotas «por la contingencia de **desempleo así como al Fondo de Garantía Salarial, por formación profesional.**»

Artículo 144.1: «La obligación de cotizar **nacerá con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba.** La **mera solicitud** de la afiliación o alta del trabajador [...] surtirá en todo caso idéntico efecto.»

Y **144.2:** se mantiene mientras el trabajador esté en alta o preste servicios, **«aunque estos revistan carácter discontinuo»**, y también mientras cumpla deberes públicos o cargos de representación sindical que no den lugar a excedencia.

3.4.2 Quién cotiza: los dos, y quién paga: uno

Ésta es la pareja de artículos que hay que tener clara, porque el examen entra justo por aquí.

Artículo 141 — sujetos obligados:

«1. Estarán sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General **los trabajadores y asimilados** comprendidos en su campo de aplicación **y los empresarios** por cuya cuenta trabajen. 2. La cotización comprenderá **dos aportaciones**: a) De los empresarios, y b) de los trabajadores. 3. No obstante [...] por las contingencias de **accidentes de trabajo y enfermedades profesionales** la cotización completa correrá **a cargo exclusivamente de los empresarios**.»

Artículo 142.1 — sujeto responsable:

«El **empresario es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar e ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad**.»

Dicho de otra forma: cotizan los dos, ingresa uno. El trabajador aporta —se le descuenta en nómina— pero quien responde ante la Tesorería es la empresa.

Artículo 143. Nulidad de pactos.

«Será nulo **todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador asuma la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a cargo del empresario**. Igualmente, será nulo **todo pacto que pretenda alterar las bases de cotización** que se fijan en el artículo 147.»

3.4.3 La base de cotización

Artículo 147.1, que es la definición que el examen pregunta tres veces:

«La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la **remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie**, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, **o la que efectivamente perciba de ser esta superior**, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena. Las percepciones de **vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce meses del año**.»

Tres consecuencias que se preguntan y se fallan:

1. No es el salario base: es la **«remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación»**.
2. No es el salario neto ni el bruto sin más: es lo que el trabajador tenga derecho a percibir **«o la que efectivamente perciba de ser esta superior»**.
3. Las pagas extraordinarias entran: son **«percepciones de vencimiento superior al mensual»** y **«se prorratearán a lo largo de los doce meses del año»**. Excluir las es el error más frecuente.

3.4.4 Topes y tipos

Artículo 19.1: las bases y tipos «serán los que establezca **cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado**».

Artículo 19.2: las bases tendrán «como **tope máximo** las cuantías fijadas para cada año» por esa ley, y «como **tope mínimo** las cuantías del **salario mínimo interprofesional** vigente en cada momento, **incrementadas en un sexto**, salvo disposición expresa en contrario».

Artículo 19.3: la cotización por **accidentes de trabajo y enfermedades profesionales** se hace aplicando **tipos propios**, distintos del general.

Artículo 20.1: sólo pueden obtener reducciones o bonificaciones las empresas «que se encuentren **al corriente** en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social [...] **en la fecha de su concesión**».

3.5 Contingencias

3.5.1 Comunes y profesionales

La distinción que ordena todo el sistema: una contingencia es **profesional** cuando el daño tiene su origen en el trabajo, y **común** cuando no.

- **Profesionales:** el **accidente de trabajo** (artículo 156) y la **enfermedad profesional** (artículo 157).
- **Comunes:** la **enfermedad común** y el **accidente no laboral**.

La consecuencia práctica es doble: la cotización por contingencias profesionales **la paga entera el empresario** (artículo 141.3), y las prestaciones derivadas de ellas **no exigen periodo previo de cotización** y se calculan con reglas propias.

3.5.2 El accidente de trabajo

Artículo 156.1:

«Se entiende por accidente de trabajo **toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo** que ejecute **por cuenta ajena**.»

Y el apartado 2 extiende el concepto, en una lista que empieza justo por lo que el examen pregunta:

- **a)** «Los que sufra el trabajador **al ir o al volver del lugar de trabajo**» —el accidente **in itinere**—.
- **b)** Los sufridos con ocasión o consecuencia del desempeño de **cargos electivos de carácter sindical**, y los ocurridos al ir o volver del lugar donde se ejercen.
- **c)** Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de «las tareas que, **aun siendo distintas a las de su grupo profesional**, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa».
- **d)** Los acaecidos en **actos de salvamento** y de naturaleza análoga con conexión con el trabajo.

El accidente in itinere es contingencia profesional. Ésa es la respuesta que el examen busca y la que más se falla, porque el suceso ocurre fuera del centro de trabajo y la intuición lo coloca entre las comunes.

3.5.3 La enfermedad profesional

Artículo 157: es la contraída «a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena **en las actividades que se especifiquen en el cuadro** que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté **provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen** para cada enfermedad profesional».

Es decir: la enfermedad profesional está tasada. Si la dolencia no figura en el cuadro con esa actividad y ese agente, no es enfermedad profesional, aunque el trabajo la haya causado; entonces puede ser accidente de trabajo por la vía del artículo 156.

3.6 Prestaciones

3.6.1 La incapacidad temporal

Artículo 169.1 define las situaciones y da sus plazos:

- **a)** Las debidas a **enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo**, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de **trescientos sesenta y cinco días**, prorrogables por otros **ciento ochenta** cuando se presuma que puede ser dado de alta por curación.
- **b)** Los **períodos de observación por enfermedad profesional** con baja prescrita, con duración máxima de **seis meses**, prorrogables por otros seis.

Artículo 171: la prestación consiste en «un **subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora**, que se fijará y se hará efectivo en los términos establecidos en esta ley y **en sus normas de desarrollo**».

Aquí la ley se detiene y remite. Los porcentajes concretos —y el hecho de que los tres primeros días de una baja por enfermedad común no se abonen— no están en la LGSS: están en sus normas de desarrollo, que el temario no cita y que este tema no puede citar sin tenerlas. Lo que sí queda firme, y es lo que hay que retener, es la mecánica: la ley habla de «un **tanto por ciento sobre la base reguladora**», no sobre el salario bruto ni sobre el neto.

3.6.2 La incapacidad permanente

Artículo 194.1, cuatro grados, «en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado»:

1. **Incapacidad permanente parcial.**
2. **Incapacidad permanente total.**
3. **Incapacidad permanente absoluta.**
4. **Gran invalidez.**

3.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Dónde está	Veredicto
1	Quién está obligado a cotizar	LGSS 141.1 y 141.2	Correcta
42	Plazo para comunicar altas y bajas	RD 84/1996, art. 32.3	Ninguna opción es correcta
44	Obligaciones de cotización y contingencias cubiertas	LGSS 18.1, 141	Correcta
46	Qué es la base de cotización	LGSS 147.1	Correcta
52	Cálculo de la prestación por incapacidad	LGSS 171 y normas de desarrollo	Sólo la mecánica es verificable
57	Si el empresario no da de alta	LGSS 139.2 y 16.3	Correcta y literal
70	Qué es contingencia profesional	LGSS 156.2.a)	Correcta
82	Qué base se usa para cotizar	LGSS 147.1	Correcta
85	Base de cotización: definición y determinación	LGSS 147.1	Correcta

3.7.1 La errata: cuarenta y ocho horas no son plazo de nada

La pregunta 42 ofrece cuatro plazos —24 horas, 48 horas, 72 horas y una semana— para comunicar «las altas y bajas» del trabajador, y la plantilla da por buena la de 48 horas.

El artículo 32.3 del Real Decreto 84/1996 no contempla ningún plazo de cuarenta y ocho horas, y además no hay un plazo, hay dos:

- El alta se solicita antes de que empiece la prestación de servicios, con un margen previo que no puede exceder de sesenta días naturales.
- La baja y las variaciones, dentro de los tres días naturales siguientes al cese.

Se aplicó el apartado 5 del manual —*el que detecta se equivoca*— y la sospecha se sostuvo:

1. ¿Es el reglamento aplicable? Sí: es el que desarrolla los artículos 16 y 139 de la LGSS, que son los que imponen la obligación sin fijar plazo.
2. ¿Es la redacción vigente al corte? Sí, la del volcado a 21 de diciembre de 2022.
3. ¿Habrá otro plazo en otra norma? La LGSS no da ninguno; remite. Y el propio reglamento contempla excepciones (artículo 32.3.3.º) que se autorizan caso a caso, no un plazo general de cuarenta y ocho horas.
4. ¿Podría el enunciado referirse sólo a las bajas? Dice «las altas y bajas». Aun así, para las bajas el plazo son tres días naturales, que es la opción c) —setenta y dos horas—, no la b).

Conclusión: ninguna de las cuatro opciones es correcta, y la que la plantilla escoge no coincide con ninguna regla del reglamento. La única que se aproxima a algo real es la c), y sólo para las bajas. Es la quinta errata de plantilla del proyecto.

3.7.2 Lo que la ley no dice sobre la prestación por incapacidad

La pregunta 52 da por buena la opción c): base de cotización de los seis meses anteriores, 60 % del día 1 al 20 y 75 % desde el 21.

El artículo 171 de la LGSS no dice ninguno de esos números: dice «un tanto por ciento sobre la base reguladora», y remite a las normas de desarrollo. Y esas normas no están en el temario ni se han descargado, de modo que este tema no verifica los porcentajes: verifica la mecánica —que se calcula sobre la base reguladora, no sobre el salario bruto ni el neto— y con eso se descartan las otras tres opciones, que hablan de salario bruto y de salario neto.

Se dice y no se disimula: la respuesta oficial se apoya en normas que este tema no tiene, y su detalle no queda verificado. Lo que sí queda verificado es que las otras tres son falsas.

3.8 Trazabilidad

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. B0E-A-2015-11724, BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015. Volcado con boe.py en su redacción vigente al 21 de diciembre de 2022. Artículos usados: 7, 15, 16, 18, 19, 20, 139, 141, 142, 143, 144, 147, 156, 157, 169, 171 y 194.
- Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. B0E-A-1996-4447, BOE núm. 50, de 27 de febrero de 1996. Misma fecha de corte. Artículos 32 y 35.

- **Cuadernillo 23_preguntas_gea**, preguntas 1, 42, 44, 46, 52, 57, 70, 82 y 85, con su plantilla oficial.

Lo que no se ha podido verificar y va dicho: los porcentajes concretos del subsidio de incapacidad temporal, que la LGSS remite a normas de desarrollo no incluidas en el temario.

Esquema de repaso · tema 3

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**), el real decreto legislativo (**RDLeg**), el real decreto (**RD**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), la Tesorería General de la Seguridad Social (**TGSS**), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (**INSS**), el salario mínimo interprofesional (**SMI**), la incapacidad temporal (**IT**) y el Fondo de Garantía Salarial (**FOGASA**).

Dos normas

- **LGSS**, RDLeg 8/2015 → conceptos y prestaciones.
- **RD 84/1996** → **los plazos**. La ley no los da.

Normas generales y afiliación

- **Art. 7.1:** españoles residentes y extranjeros que residan o estén legalmente, que ejerzan actividad en territorio nacional. Letra a): por cuenta ajena del art. 1.1 ET, eventuales, de temporada o fijos, aun discontinuos, **incluidos los que trabajen a distancia**.
- **Art. 15:** afiliación **obligatoria, única para toda la vida y para todo el sistema**. Altas y bajas, las que hagan falta.
- **Art. 16.1:** a petición de obligados · a instancia del interesado · **de oficio**.
- **Art. 139.1:** el **empresario** solicita afiliación y comunica ingreso y cese.
- **Art. 139.2 y 16.3:** si no lo hace, el trabajador lo insta **directamente** y la Administración puede hacerlo **de oficio**, sin perjuicio de responsabilidades. **No se pierden derechos ni se anula el contrato**.

Plazos (RD 84/1996, art. 32.3)

| **Alta** | **Antes** de empezar; nunca antes de **60 días naturales** | | **Baja y variaciones** | **Tres días naturales** desde el cese o la variación |

- Si el empresario no pidió el alta en plazo, el trabajador puede pedirla **en cualquier momento** tras constatarlo; la TGSS da cuenta a la **Inspección de Trabajo**.
- **Art. 35.1.1.º:** el alta previa surte efectos **desde que se inicia la actividad**.

Cotización

- **Art. 18.1:** obligatoria en todos los regímenes. Con las cuotas se recaudan **desempleo, FOGASA y formación profesional**.
- **Art. 144.1:** nace **con el inicio del trabajo, incluido el periodo de prueba**. La **mera solicitud** de alta surte el mismo efecto.
- **Art. 141:** obligados, **trabajadores y empresarios; dos aportaciones**. **141.3:** las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, **sólo el empresario**.
- **Art. 142.1:** el **empresario** es el **sujeto responsable e ingresa las dos**.
- **Art. 143:** **nulo** el pacto que cargue al trabajador la cuota del empresario; **nulo** el que altere las bases.
- **Art. 147.1:** base = **remuneración total**, en metálico o en especie, a la que tenga derecho **o la que perciba si es mayor**. Lo de vencimiento superior al mensual, **prorrateado en doce meses**.
- **Art. 19:** bases y tipos, **cada año en la Ley de Presupuestos**. Tope máximo, el que fije esa ley; **tope mínimo, el SMI incrementado en un sexto**. AT y EP, **tipos propios**.
- **Art. 20.1:** bonificaciones sólo si se está **al corriente en la fecha de la concesión**.

Contingencias

- **Profesionales:** accidente de trabajo (156) y enfermedad profesional (157). **Comunes:** enfermedad común y accidente no laboral.
- **Art. 156.1:** **toda lesión corporal** con ocasión o por consecuencia del trabajo **por cuenta ajena**.
- **156.2:** **a) in itinere** —al ir o al volver— · b) cargos sindicales electivos · c) tareas de otro grupo profesional por orden o en interés de la empresa · d) actos de salvamento.
- **Art. 157:** enfermedad profesional **tasada:** actividad del cuadro **y** agente del cuadro. Si no está, puede ser accidente de trabajo.

Prestaciones

- **Art. 169.1.a):** IT por enfermedad o accidente, **365 días**, prorrogables **180**. **b)** observación por enfermedad profesional, **6 meses + 6**.
- **Art. 171:** subsidio = **tanto por ciento sobre la base reguladora**. Los porcentajes, en normas de desarrollo **que el temario no cita**.
- **Art. 194.1,** cuatro grados: **parcial · total · absoluta · gran invalidez**.

Los dos avisos

- **Pregunta 42 — errata de plantilla.** Da **48 horas** para altas y bajas. El RD 84/1996 no contempla ese plazo, y **son dos:** alta antes de empezar, baja en **tres días naturales**. Ninguna de las cuatro opciones es correcta; la que más se acerca es la de 72 horas, y sólo para las bajas.
- **Pregunta 52.** Los porcentajes del subsidio **no están en la LGSS**. Lo verificable es la mecánica —sobre la **base reguladora** —, que basta para descartar las otras tres opciones.

Preguntas reales de examen · tema 3

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 ¿A quién corresponde la obligación de cotizar por los trabajadores en el régimen general?**
 - a) El trabajador exclusivamente.
 - b) El empleador exclusivamente.
 - c) Ambos, el trabajador y el empleador.
 - d) El Gobierno.
- 2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las altas y bajas de la Seguridad Social?**
 - a) El empleador debe comunicar a la seguridad social las altas y bajas del trabajador en un plazo máximo de 24 horas.
 - b) El empleador debe comunicar a la seguridad social las altas y bajas del trabajador en un plazo máximo de 48 horas.
 - c) El empleador debe comunicar a la seguridad social las altas y bajas del trabajador en un plazo máximo de 72 horas.
 - d) El empleador debe comunicar a la seguridad social las altas y bajas del trabajador en un plazo máximo de una semana.
- 3 Según la Ley General de la Seguridad Social, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe adecuadamente las obligaciones de cotización y las prestaciones cubiertas por el sistema de Seguridad Social?**
 - a) Los trabajadores con contrato de duración indefinida están obligados a cotizar únicamente por desempleo y jubilación.
 - b) El Régimen General de la Seguridad Social cubre todas las contingencias laborales y no laborales, y los trabajadores están obligados a cotizar independientemente del tipo de contrato.
 - c) Los trabajadores autónomos solo deben cotizar para las prestaciones por incapacidad temporal y jubilación, quedando exentos de cotizar para la prestación por desempleo.
 - d) Los trabajadores con contratos temporales o a tiempo parcial, no están obligados a cotizar, salvo que su salario supere ciertos umbrales establecidos por la ley.
- 4 ¿Qué se entiende por “base de cotización” en el sistema de la Seguridad Social?**
 - a) El salario mínimo interprofesional.
 - b) El salario bruto del trabajador.
 - c) El salario neto del trabajador.
 - d) El importe sobre el que se calculan las aportaciones a la Seguridad Social.
- 5 Según la normativa española, ¿cómo se calcula la prestación por incapacidad laboral de un trabajador?**
 - a) Se calcula como un porcentaje fijo del salario bruto del trabajador durante los primeros 12 meses, sin tener en cuenta las cotizaciones previas a la baja.
 - b) Se realiza tomando el salario bruto del trabajador y aplicando un porcentaje que varía según el tiempo que dure la incapacidad, comenzando con un 60% del salario durante los primeros 3 días y pasando a un 75% a partir el día 4.
 - c) Se calcula a partir de la base de cotización del trabajador en los 6 meses anteriores a la baja, aplicando un 60% de esta base desde el día 1 hasta el día 20 y un 75% desde el día 21.
 - d) La prestación por incapacidad temporal es igual al 100% del salario neto del trabajador durante toda la duración de la baja, sin distinción entre los primeros días y el resto del periodo.
- 6 ¿Qué sucede si un empresario no cumple con la obligación de dar de alta a un trabajador?**
 - a) El trabajador pierde los beneficios de la Seguridad Social.
 - b) La Administración puede realizar el alta de oficio.
 - c) El empresario puede regularizarlo sin consecuencias.
 - d) Se anula automáticamente el contrato de trabajo.
- 7 ¿Qué se considera una contingencia profesional?**
 - a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
 - b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
 - c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
 - d) La jubilación anticipada.

8 ¿Qué base se utiliza para calcular las cotizaciones a la Seguridad Social?

- a) Solo el salario base.
- b) La base de cotización, que incluye salario base y conceptos computables.
- c) Exclusivamente los complementos salariales.
- d) La base mínima establecida para el convenio colectivo.

9 Según la normativa vigente sobre la cotización a la Seguridad Social, ¿qué se entiende por base de cotización y cómo se determina?

- a) La base de cotización es el salario base bruto mensual del trabajador, sin incluir las pagas extraordinarias, y es la misma para todos los trabajadores, independientemente de su tipo de contrato.
- b) La base de cotización es la cantidad máxima que un trabajador puede cotizar a la Seguridad Social, determinada únicamente por el salario base mensual, excluyendo cualquier tipo de complemento o salario variable.
- c) La base de cotización se calcula teniendo en cuenta todos los ingresos que percibe el trabajador, incluyendo el salario base, complementos salariales y pagas extraordinarias, y varía según el tipo de contrato del trabajador.
- d) La base de cotización incluye únicamente el salario base del trabajador y no tiene en cuenta los complementos o cualquier otro tipo de percepción económica, independientemente del tipo de contrato.

TEMA 4 – Nóminas: estructura, devengos, deducciones y retenciones

Bloque	Temario específico · Gestión Administrativa · punto 4
Sirve para	Gestión Administrativa
Fuente	Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015) y Ley General de la Seguridad Social (RDLeg 8/2015)
Identificador	BOE-A-2015-11430 · BOE núm. 255, de 24/10/2015 — BOE-A-2015-11724 · BOE núm. 261, de 31/10/2015
Redacción que se estudia	Las dos, en su redacción vigente al 21/12/2022
Aviso sobre las fuentes	Una nómina son tres normas y el programa no cita ninguna: el Estatuto manda en los devengos, la Ley General de la Seguridad Social en las deducciones y la normativa del IRPF en las retenciones. Siete de las ocho preguntas tienen artículo; la octava —de qué depende el porcentaje de retención— se apoya en una norma que no está en el Anexo 2, y el tema lo dice en vez de ponerle un artículo prestado
Extensión	2.639 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (**IRPF**), el salario mínimo interprofesional (**SMI**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), el real decreto (**RD**) y el real decreto legislativo (**RDLeg**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión Administrativa, punto 4): «Nóminas: conceptos, estructura y normas de confección. Retribuciones básicas. Retribuciones complementarias. Otras remuneraciones. Deducciones. Retenciones. Devengo y liquidación de derechos económicos. Devengos extrasalariales. Recibos de finiquitos. Cálculo de deducciones a la Seguridad Social y por IRPF.»

4.1 Antes de empezar: una nómina son tres normas

Una nómina tiene tres bloques y **cada uno lo manda una norma distinta**:

Bloque de la nómina	Norma que lo regula
Devengos —lo que se gana—	Estatuto de los Trabajadores , artículos 26 a 29
Deducciones de Seguridad Social	Ley General de la Seguridad Social , artículo 147
Retención de IRPF	Ley del IRPF y su reglamento

El programa no cita ninguna de las tres. Este tema las nombra, y donde una respuesta dependa de una norma que no se ha podido descargar, lo dice.

4.2 Qué es salario y qué no

4.2.1 La definición

Artículo 26 del Estatuto, apartado 1:

«Se considerará salario **la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena**, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo. En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo 2, **el salario en especie podrá superar el treinta por ciento de las percepciones salariales** del trabajador, **ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.**»

Cuatro piezas que hay que retener por separado, porque el examen fabrica sus distractores cambiando una sola:

1. **La totalidad** de las percepciones, no una parte.
2. **En dinero o en especie**, no sólo en dinero.
3. **Por cuenta ajena**, no por cuenta propia.
4. Retribuye el trabajo efectivo **y también los periodos de descanso computables como de trabajo**.

Y el **tope del salario en especie: el treinta por ciento**, con el añadido de que nunca puede rebajar el salario mínimo cobrado en dinero.

4.2.2 Lo que no es salario

Artículo 26, apartado 2:

«**No tendrán la consideración de salario** las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de **indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.**»

Tres familias, y las tres se preguntan: gastos, prestaciones de Seguridad Social e indemnizaciones por traslado, suspensión o despido. Todo lo demás que perciba el trabajador por su trabajo es salario.

De ahí sale la regla que resuelve dos preguntas del examen: el complemento de antigüedad, las horas extraordinarias, las pagas extraordinarias y el complemento de productividad son salario; las dietas por desplazamiento y la indemnización por despido, no.

4.2.3 La estructura del salario

Artículo 26, apartado 3:

«Mediante la **negociación colectiva** o, en su defecto, **el contrato individual**, se determinará la estructura del salario, que deberá comprender **el salario base**, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, **complementos salariales** fijados en función de circunstancias relativas a **las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa.**»

De modo que la estructura mínima es salario base más, en su caso, complementos, y los complementos se agrupan en esas tres causas: personales, del puesto o del trabajo realizado, y de resultados.

Y el mismo apartado añade la salvedad que decide si un complemento se pierde al cambiar de puesto. Se pactará «el carácter consolidable o no de dichos complementos salariales, **no teniendo el carácter de consolidables, salvo acuerdo en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados de la empresa**». Los personales, por tanto, sí se consolidan; los del puesto y los de resultados, no, salvo pacto.

4.3 El salario mínimo interprofesional

Artículo 27 del Estatuto, apartado 1: el Gobierno lo fija **anualmente**, «previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas», **teniendo en cuenta** cuatro factores:

- **a)** «El índice de precios de consumo.»
- **b)** «La productividad media nacional alcanzada.»
- **c)** «El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.»
- **d)** «La coyuntura económica general.»

Y añade una **revisión semestral** para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios, precisando que la revisión «**no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquel**».

Artículo 27, apartado 2, en siete palabras que se preguntan solas: «**El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable.**»

4.4 Devengo, liquidación y pago

4.4.1 Qué significa devengar

Devengar es adquirir el derecho a percibir una cantidad por el trabajo ya realizado. No es el importe bruto, ni el neto, ni la suma de las deducciones: es **el derecho**, que nace por el hecho de haber trabajado y con independencia de cuándo se pague.

De ahí que en el recibo de salarios la primera columna se llame **devengos**: son los conceptos que el trabajador **ha ganado** en el periodo, antes de restar nada.

4.4.2 Cómo y cuándo se paga

Artículo 29 del Estatuto, apartado 1:

«La liquidación y el pago del salario se harán **puntual y documentalmente** en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. **El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes.** El trabajador y, con su autorización, sus representantes legales, tendrán derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, **anticipos a cuenta del trabajo ya realizado.** La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de **un recibo individual y justificativo del pago del mismo.** El recibo de salarios **se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo que por convenio colectivo o, en su**

defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, **se establezca otro modelo** que contenga **con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan.**»

Tres reglas que salen de ahí, y las tres son preguntables: el pago es **puntual y documentado**; el periodo de las retribuciones periódicas **no puede pasar de un mes**; y el recibo sigue **el modelo oficial salvo que el convenio establezca otro**, que en todo caso ha de separar percepciones y deducciones.

4.5 Las deducciones

4.5.1 Cotización a la Seguridad Social

La base sobre la que se calcula está en el **artículo 147** de la Ley General de la Seguridad Social, apartado 1: es «la **remuneración total**, cualquiera que sea su forma o denominación, **tanto en metálico como en especie**, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador [...] **o la que efectivamente perciba de ser esta superior**», con las percepciones de vencimiento superior al mensual **prorrateadas a lo largo de los doce meses del año**.

Y el apartado 2 empieza con una palabra que decide el alcance de la lista:

«**Únicamente** no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos: a) **Las asignaciones para gastos de locomoción** del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo [...] cuando utilice **medios de transporte público**, siempre que el importe de dichos gastos **se justifique mediante factura o documento equivalente**. b) Las asignaciones para gastos de locomoción [...] no comprendidos en el apartado anterior, así como para **gastos normales de manutención y estancia** generados en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia, **en la cuantía y con el alcance previstos en la normativa** estatal reguladora del IRPF.»

Dos consecuencias que el examen aprovecha:

1. **La lista es cerrada**: lo que no esté en ella **cotiza**.
2. **Las dietas no están exentas sin más**: lo están **en la cuantía y con el alcance** que fija la normativa del IRPF. Por encima de esos límites, **cotizan**. Por eso una remuneración extrasalarial puede quedar fuera de la cotización **y aun así tributar**, o quedar dentro de las dos si excede los topes.

4.5.2 Quién paga y quién ingresa

Ya visto en el tema 3 y conviene repetirlo aquí porque es donde se materializa: **artículo 141** de la LGSS, dos aportaciones —la del empresario y la del trabajador—, con la salvedad de su apartado 3, que deja la de **accidentes de trabajo y enfermedades profesionales** «a cargo exclusivamente de los empresarios»; **artículo 142**, apartado 1, el empresario «**es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar e ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad**». En la nómina, **la aportación del trabajador aparece como deducción**.

4.5.3 La retención de IRPF

El Estatuto **no regula la retención**: la remite. Su **artículo 26**, apartado 4, se limita a decir que «todas las cargas fiscales y de Seguridad Social **a cargo del trabajador** serán satisfechas por el mismo, **siendo nulo todo pacto en contrario**».

Lo que determina el porcentaje son las circunstancias del perceptor, no el convenio ni el sector. El tipo de retención se calcula a partir de la **retribución total anual previsible** y de la **situación personal y familiar** del trabajador —número y edad de los hijos y demás descendientes, ascendientes a cargo, grado de discapacidad, situación familiar, pensiones compensatorias— y de determinados gastos deducibles.

Y esto es lo que hay que decir con honestidad: la mecánica anterior es la del sistema español de retenciones, pero **su articulado —Ley 35/2006 y Real Decreto 439/2007— no forma parte del temario ni se ha volcado para este tema**, de modo que aquí no se cita ningún artículo. Lo que sí queda establecido con norma es lo contrario de las tres opciones falsas del examen: **no depende del convenio colectivo** —el artículo 26.4 hace nula cualquier traslación pactada de la carga fiscal—, **no depende sólo del salario base** —la base de cálculo es la retribución total— y **no depende del sector económico**.

4.6 Devengos extrasalariales

Son las percepciones que el trabajador cobra y que **no son salario** por el artículo 26.2. En un recibo aparecen en su propio bloque, y las habituales son:

- **Dietas y gastos de locomoción:** compensan un gasto, no retribuyen trabajo.
- **Plus de distancia y de transporte urbano.**
- **Indemnizaciones por traslado, suspensión o despido.**
- **Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social**, incluidas las que la empresa abona por pago delegado.
- **Productos en especie concedidos voluntariamente por la empresa** que no retribuyan trabajo.

El criterio para clasificar no es el nombre, es la causa: si la cantidad **retribuye** el trabajo —aunque se llame «plus»— es salario; si **compensa** un gasto o **repara** un perjuicio, no lo es.

4.7 El recibo de finiquito

El finiquito es **el documento en que se liquidan todas las cantidades pendientes al extinguirse la relación laboral**, cualquiera que sea la causa de la extinción. Recoge:

- **Salario devengado y no cobrado** del último periodo.
- **Parte proporcional de las pagas extraordinarias** no percibidas.
- **Vacaciones devengadas y no disfrutadas.**
- **La indemnización que corresponda**, si la extinción la genera.

El Estatuto no le dedica un artículo con ese nombre, pero sí sostiene sus dos reglas:

- **Artículo 29**, apartado 1, obliga a que la liquidación y el pago se hagan «**puntual y documentalmente**», que es de donde nace el documento.
- **Artículo 49**, apartado 2, obliga al empresario a **acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas** al comunicar la denuncia o el preaviso, y permite al trabajador **solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito**, haciéndose constar en el mismo si firmó en esa presencia «**o bien que el trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad**».

Lo que el Estatuto no fija es un plazo para firmarlo, y conviene saberlo: no hay un plazo legal de treinta, veinte ni diez días. Lo que sí hay son plazos para **reclamar** —el año del artículo 59 para las acciones derivadas del contrato, y los veinte días hábiles para impugnar un despido—, que son otra cosa.

4.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Dónde está
5	Qué significa devengo	Concepto; art. 29.1 lo sostiene
13	De qué depende la retención de IRPF	Normativa del IRPF, fuera del temario
18	Qué es devengo extrasalarial	ET art. 26.2
22	Extrasalariales ante cotización e IRPF	LGSS art. 147.2
51	Tope de las percepciones en especie	ET art. 26.1
63	Qué concepto es extrasalarial	ET art. 26.2
72	Características del recibo de finiquito	ET arts. 29.1 y 49.2
77	Qué se considera salario	ET art. 26.1

4.8.1 La pregunta que se contesta comparando cuatro versiones de un mismo párrafo

La 77 reproduce el artículo 26.1 cuatro veces, cambiando una palabra en tres de ellas:

Opción	Qué le cambia al artículo
a)	dice «por cuenta propia » donde la ley dice «por cuenta ajena »
b)	dice « exclusivamente en dinero » donde la ley dice «en dinero o en especie »
c)	reproduce el artículo sin alterarlo
d)	« exclusivamente en dinero » y « excepto los periodos de descanso», que la ley incluye

Es el tipo de pregunta que premia haber leído el artículo y castiga haberlo resumido.

4.8.2 La única que no se puede verificar aquí

La 13, la del IRPF. Su respuesta —«de las circunstancias personales y familiares del trabajador»— es correcta en el sistema español de retenciones, pero **su norma no está en el temario ni se ha volcado**, y este tema no le pone artículo. Lo que sí queda cerrado con norma es que **las otras tres son falsas**: el artículo 26.4 del Estatuto hace **nulo** cualquier pacto que traslade la carga fiscal, de modo que no puede depender del convenio; y la base del cálculo es la retribución total, no el salario base.

4.9 Trazabilidad

- **Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre**, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. B0E-A-2015-11430. Redacción **vigente al 21 de diciembre de 2022**. Artículos 26, 27, 29, 49 y 59.
- **Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre**, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. B0E-A-2015-11724. Misma fecha de corte. Artículos 141, 142 y 147.
- **Cuadernillo 23_preguntas_gea**, preguntas 5, 13, 18, 22, 51, 63, 72 y 77, con su plantilla oficial.

Lo que no se ha verificado y va dicho: el detalle de la retención de IRPF, cuya norma —Ley 35/2006 y Real Decreto 439/2007— no está en el Anexo 2 y no se cita aquí con articulado.

Esquema de repaso · tema 4

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Siglas: el Estatuto de los Trabajadores (**ET**), la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (**IRPF**), el salario mínimo interprofesional (**SMI**), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), el real decreto (**RD**) y el real decreto legislativo (**RDLeg**).

Tres normas, una nómina

| Devengos | **ET**, arts. 26 a 29 | | Deducciones de Seguridad Social | **LGSS**, art. 147 | | Retención de IRPF | Ley del IRPF y su reglamento (**fuera del temario**) |

Salario

- **Art. 26.1: totalidad** de las percepciones · **en dinero o en especie** · **por cuenta ajena** · retribuyen trabajo efectivo y los descansos computables como de trabajo.
- **Tope del salario en especie:** 30 % de las percepciones salariales, y nunca puede minorar el **SMI** en dinero.
- **Art. 26.2, no son salario:** indemnizaciones y suplidos por gastos · prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social · indemnizaciones por **traslado, suspensión o despido**.
- **Art. 26.3, estructura:** la fija el **convenio** o, en su defecto, el **contrato**. Salario base
 - complementos por **condiciones personales, trabajo realizado o resultados**.
- **Consolidables:** los personales sí; los del **puesto** y los de **resultados**, **no**, salvo acuerdo en contrario.
- **Art. 26.4:** las cargas fiscales y de Seguridad Social del trabajador las paga él, **nulo todo pacto en contrario**.

SMI (art. 27)

- Lo fija el **Gobierno, anualmente**, previa consulta a sindicatos y patronal, atendiendo a: **IPC** · **productividad media nacional** · **participación del trabajo en la renta nacional** · **coyuntura económica**. Revisión **semestral** si falla la previsión del IPC.
- **27.2: en su cuantía es inembargable**.

Devengo, pago y recibo (art. 29)

- **Devengar** = adquirir el **derecho** a percibir por el trabajo realizado. No es el bruto ni el neto.
- Pago **puntual y documental**; el periodo de las retribuciones periódicas **no puede exceder de un mes**.
- **Anticipos a cuenta** del trabajo ya realizado.
- **Recibo individual y justificativo**, según **modelo oficial salvo que el convenio establezca otro** con claridad y separación de percepciones y deducciones.

Deducciones

- **Base de cotización, LGSS 147.1: remuneración total**, metálico o especie, la que tenga derecho **o la que perciba si es mayor**; lo de vencimiento superior al mensual, **prorrateado en doce meses**.
- **147.2 empieza con «Únicamente»:** lista **cerrada** de lo que no computa —locomoción en transporte público **con factura**, y locomoción, manutención y estancia **en la cuantía y con el alcance del IRPF**—. **Lo que excede, cotiza**.
- **141:** dos aportaciones; **141.3:** AT y EP, **sólo el empresario**. **142.1:** el empresario **ingresa las dos**.

- **IRPF:** depende de la **retribución total anual previsible** y de las **circunstancias personales y familiares**. **No** del convenio, **no** sólo del salario base, **no** del sector.

Extrasalariales

Dietas y locomoción · plus de distancia y transporte · indemnizaciones por traslado, suspensión o despido · prestaciones de Seguridad Social. **El criterio es la causa:** si **retribuye** trabajo, es salario; si **compensa** un gasto o **repara** un perjuicio, no.

Finiquito

- Salario devengado no cobrado · parte proporcional de extras · vacaciones no disfrutadas · indemnización si procede.
- **Art. 49.2:** el empresario acompaña **propuesta de documento de liquidación**; el trabajador puede pedir **representante legal** en la firma, y consta si lo hizo **o no hizo uso de esa posibilidad**.
- **No hay plazo legal para firmarlo.** Lo que hay son plazos para **reclamar**: un año (art. 59) y veinte días hábiles para impugnar el despido.

El aviso

- **Pregunta 13.** Su respuesta es correcta, pero **su norma no está en el temario** y aquí no se le pone artículo. Lo que sí queda cerrado con norma es que las otras tres son falsas.

Preguntas reales de examen · tema 4

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué significa “devengo” en una nómina?

- a) El importe total de las deducciones.
- b) La suma de los ingresos brutos del trabajador.
- c) El derecho del trabajador a percibir una cantidad económica por su trabajo realizado.
- d) El cálculo del finiquito.

2 ¿De qué depende el porcentaje de retención de IRPF aplicado a un trabajador?

- a) Del convenio colectivo de la empresa.
- b) De las circunstancias personales y familiares del trabajador.
- c) Del salario base exclusivamente.
- d) Del sector económico de la empresa.

3 ¿Cuál de los siguientes conceptos se considera un devengo extra salarial según el Estatuto de los Trabajadores?

- a) Las pagas extraordinarias.
- b) El salario base.
- c) Las dietas por desplazamiento.
- d) El complemento por antigüedad.

4 De acuerdo con la Ley del Estatuto de los Trabajadores y las normativas fiscales y laborales relacionadas, ¿cómo se deben considerar las remuneraciones extrasalariales en relación con la cotización a la Seguridad Social y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?

- a) Las remuneraciones extrasalariales, aunque no se perciban como salario base, deben incluirse en el cálculo de las cotizaciones a la Seguridad Social como parte del salario bruto del trabajador.
- b) Las remuneraciones extrasalariales son aquellas cantidades que se pagan por encima del salario base, tales como dietas o indemnizaciones, y no están sujetas a cotización a la Seguridad Social pero sí pueden estar sujetas a tributación fiscal en ciertos casos.
- c) Las remuneraciones extrasalariales siempre se consideran parte del salario, tanto a efectos de cotización a la Seguridad Social como de retenciones fiscales, y no tienen ningún beneficio especial.
- d) Las remuneraciones extrasalariales, como los pagos por horas extras, no se consideran salario y, por lo tanto, no tienen que ser tenidas en cuenta ni para la cotización a la Seguridad Social ni para el cálculo de impuestos.

5 ¿Qué porcentaje máximo pueden representar las percepciones salariales en especie del total de las percepciones salariales?

- a) Diez por ciento.
- b) Veinticinco por ciento.
- c) Treinta por ciento.
- d) Cincuenta por ciento.

6 ¿Qué concepto se considera extrasalarial en la nómina?

- a) Complemento de antigüedad.
- b) Horas extraordinarias.
- c) Indemnización por despido.
- d) Complemento por productividad.

7 Según la normativa laboral española, ¿qué características deben tener los recibos de finiquito cuando un trabajador finaliza su relación laboral con la empresa?

- a) El recibo de finiquito es obligatorio solo en los despidos por causas objetivas y no en los de mutuo acuerdo o por finalización de contrato temporal.
- b) El recibo de finiquito debe reflejar todos los pagos pendientes, incluidos los salarios no cobrados, indemnización por despido y cualquier otra cantidad debida al trabajador.
- c) El recibo de finiquito debe ser firmado por el trabajador y la empresa, pero solo es necesario si el trabajador lo solicita por escrito.
- d) El recibo de finiquito solo debe incluir los conceptos que se acuerden entre las partes, y no es obligatorio que se mencione la indemnización si no se pacta previamente.

8 ¿Qué se considera salario según lo establecido legalmente?

- a) La totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta propia, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.
- b) La totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores exclusivamente en dinero, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.
- c) La totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.
- d) La totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, exclusivamente en dinero, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, que retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, excepto los periodos de descanso computables como de trabajo.

TEMA 5 – Contabilidad y Plan General de Contabilidad

Bloque	Temario específico · Gestión Administrativa · punto 5
Sirve para	Gestión Administrativa
Fuente	Plan General de Contabilidad, aprobado por el RD 1514/2007, de 16 de noviembre
Identificador	BOE - A - 2007 - 19884 · BOE núm. 278, de 20/11/2007
Redacción que se estudia	La vigente al 21/12/2022 , que incorpora la modificación del RD 1/2021 , publicada el 30 de enero de 2021 —la misma fecha que cita el Anexo 2—
Aviso sobre las fuentes	Es el punto más preguntado de la ocupación: quince preguntas , y el único cuyo enunciado da la referencia del BOE y la fecha de la última modificación, las dos exactas. Catorce respuestas son correctas y una está mal , y la prueba no hay que buscarla fuera: la plantilla contesta la misma regla de tres maneras en las preguntas 17, 68 y 93, y sólo la 17 contradice al Plan
Extensión	3.368 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Plan General de Contabilidad (**PGC**, y así lo abrevia el propio enunciado de examen), el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), el real decreto (**RD**), el estado de cambios en el patrimonio neto (**ECPN**), el estado de flujos de efectivo (**EFE**), la pequeña y mediana empresa (**PYME**) y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (**ICAC**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión Administrativa, punto 5): «Contabilidad: conceptos básicos, términos contables; teoría de las cuentas; partida doble. Plan General de Contabilidad español (BOE núm. 278, de 20/11/2007. Texto consolidado. Última modificación de 30 de enero de 2021): características, estructura y principios contables; normas de registro y valoración; cuentas anuales; cuadro de cuentas. Elementos que constituyen el activo y el pasivo. Los hechos contables. El registro contable. Funcionamiento de las cuentas de gastos e ingresos. El inmovilizado.»

5.1 El punto que sí cita su norma, con su fecha

Es el único de los doce que da la referencia del BOE y la fecha de la última modificación, y las dos son exactas: el Plan General de Contabilidad se aprobó por el **Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre**, publicado en el **BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2007**, y su última modificación antes de la fecha de corte es la del **Real Decreto 1/2021, de 12 de enero**, publicado el **30 de enero de 2021** —que es la fecha que el programa escribe—.

Quince preguntas caen aquí: es el punto más preguntado de la ocupación, casi una de cada seis del cuadernillo. Y **una de sus respuestas oficiales está mal**, con la particularidad de que **el propio examen la desmiente en otra pregunta**.

5.2 La estructura del Plan

El Plan General de Contabilidad tiene **cinco partes**, y saber cuál es cuál resuelve tres preguntas del examen, que citan la parte por su número:

Parte	Contenido
Primera	Marco Conceptual de la Contabilidad
Segunda	Normas de registro y valoración
Tercera	Cuentas anuales: normas de elaboración y modelos
Cuarta	Cuadro de cuentas
Quinta	Definiciones y relaciones contables

Las dos primeras y las normas de elaboración de la tercera son de aplicación obligatoria. El cuadro de cuentas y las definiciones de la cuarta y quinta parte **no lo son en cuanto a la numeración y denominación**: son la guía que ordena el registro.

5.3 El Marco Conceptual

5.3.1 Qué es

El propio Plan lo define: el Marco Conceptual «es el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos cuyo cumplimiento **conduce en un proceso lógico deductivo al reconocimiento y valoración de los elementos de las cuentas anuales**».

5.3.2 Los elementos de las cuentas anuales

Es el **apartado 4.º** del Marco Conceptual, el que el examen cita por su número. Distingue **los que se registran en el balance** y **los que se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el estado de cambios en el patrimonio neto**.

En el balance:

«1. **Activos**: bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 2. **Pasivos**: obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones. 3. **Patrimonio neto**: constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas [...] por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten.»

En la cuenta de pérdidas y ganancias:

«4. **Ingresos**: incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, de los socios o propietarios. 5. **Gastos**: decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios, en su condición de tales.»

Cinco elementos, entonces: activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. **Tres van al balance y dos al resultado**, y las dos definiciones de resultado llevan la misma salvedad: lo que entra o sale por relación con los socios **no es ingreso ni gasto**.

Y de la definición de patrimonio neto sale la ecuación fundamental, que el examen pregunta por la vía del balance: patrimonio neto = activo – pasivo, o dicho como se presenta en el documento, **activo = pasivo + patrimonio neto**.

5.3.3 Los seis principios contables

Es el **apartado 3.º** del Marco Conceptual, y el Plan encabeza la lista diciendo que se aplican «**obligatoriamente**»:

1. **Empresa en funcionamiento.** «Se considerará, **salvo prueba en contrario**, que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible», de modo que los principios no tienen «el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación».
2. **Devengo.** «Los efectos de las transacciones o hechos económicos **se registrarán cuando ocurran**, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, **con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.**»
3. **Uniformidad.** Adoptado un criterio, «deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, **en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección**».
4. **Prudencia.** «Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. **La prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel** que deben reflejar las cuentas anuales.» Y añade la asimetría clásica: sólo se contabilizan **los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre**, mientras que **los riesgos se tienen en cuenta tan pronto sean conocidos**, incluso si se conocen entre el cierre y la formulación.
5. **No compensación.** «**Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de gastos e ingresos**, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales.»
6. **Importancia relativa.** Se admite no aplicar estrictamente algún principio «cuando la importancia relativa [...] sea escasamente significativa y, en consecuencia, **no altere la expresión de la imagen fiel**».

Y una regla de desempate que cierra el apartado: «En los casos de **conflicto entre principios contables, deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel** del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.»

El principio de devengo es el que el examen pregunta, y conviene no confundirlo con el devengo de la nómina del tema 4: allí es el derecho a percibir; aquí es **el momento en que se registra un hecho económico**, que es cuando ocurre y no cuando se cobra o se paga.

5.3.4 Algunos criterios de valoración

El apartado 6.º del Marco Conceptual define los criterios y sus términos. Dos que el examen usa:

- **Valor contable o en libros:** «es el **importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en balance una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya registrado**».

- **Valor residual:** el que la empresa espera obtener por su enajenación al final de la vida útil, deducidos los costes de venta. **No es lo mismo:** el contable mira al pasado acumulado; el residual, al futuro.

5.4 Las cuentas anuales

5.4.1 Qué documentos son

Tercera parte del Plan, norma de elaboración 1.^a, «Cuentas anuales. Imagen fiel»:

«Las cuentas anuales de una empresa comprenden **el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria**. Estos documentos forman una unidad. No obstante, **el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios para las empresas que puedan formular balance y memoria abreviados.**»

Cinco documentos, entonces, y dos de ellos decaen sólo en el modelo abreviado. Ésta es la frase sobre la que el examen se contradice a sí mismo, y se explica en el epígrafe 7.

Y lo que no forma parte de las cuentas anuales: el **informe de auditoría**, que es un documento que se emite **sobre** ellas y por un tercero, y el **informe de gestión**, que las acompaña en el depósito pero no las integra.

5.4.2 Cuándo se puede usar el modelo abreviado

Norma de elaboración 4.^a, «Cuentas anuales abreviadas». Hay dos umbrales distintos y conviene no mezclarlos.

Balance y memoria abreviados, si a la fecha de cierre concurren **al menos dos** de estas tres:

- «Que el **total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.**»
- «Que el **importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.**»
- «Que el **número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.**»

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, también con **dos de tres**:

- Activo que **no supere los once millones cuatrocientos mil euros.**
- Cifra de negocios que **no supere los veintidós millones ochocientos mil euros.**
- Número medio de trabajadores **no superior a 250.**

Y la regla temporal que casi nadie recuerda: cuando una sociedad pasa a cumplir dos de esas circunstancias o deja de cumplirlas, «tal situación únicamente producirá efectos [...] **si se repite durante dos ejercicios consecutivos**».

No pueden formular cuentas abreviadas las **entidades de interés público** del artículo 3.5 de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas. Y **los empresarios individuales y las sociedades con otra forma societaria** están obligados a formular **como mínimo** las abreviadas.

5.4.3 El balance

El balance recoge **activo, pasivo y patrimonio neto**. No se compone de «un debe y un haber» —eso es la estructura de una **cuenta**, no del balance— ni de «las cuentas con saldo deudor» —eso sería sólo una parte de él—.

Las deudas con terceros van al pasivo, por la definición del apartado 4.º.2 del Marco Conceptual: son «obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados» para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos.

5.5 El cuadro de cuentas

Cuarta parte del Plan. Nueve grupos, numerados del 1 al 9, y cada grupo se descompone en **subgrupos** —dos dígitos—, **cuentas** —tres— y **subcuentas** —cinco o más—:

Grupo	Denominación
1	Financiación básica
2	Activo no corriente
3	Existencias
4	Acreedores y deudores por operaciones comerciales
5	Cuentas financieras
6	Compras y gastos
7	Ventas e ingresos
8	Gastos imputados al patrimonio neto
9	Ingresos imputados al patrimonio neto

La quinta parte define cada grupo. Dos definiciones que el examen cita literalmente:

- **Grupo 1, Financiación básica:** «Comprende el patrimonio neto y la financiación ajena a largo plazo de la empresa destinados, en general, a financiar el activo no corriente y a cubrir un margen razonable del corriente; incluye también situaciones transitorias de financiación.»
- **Grupo 6, Compras y gastos:** «Aprovisionamientos de mercaderías y demás bienes adquiridos por la empresa para revenderlos, bien sea sin alterar su forma y sustancia, o previo sometimiento a procesos industriales de adaptación, transformación o construcción. Comprende también todos los gastos del ejercicio, incluidas las adquisiciones de servicios y de materiales consumibles, la variación de existencias adquiridas y otros gastos y pérdidas del ejercicio.»

Y una regla de funcionamiento que el propio Plan da para el grupo 6: «En general todas las cuentas del grupo 6 se abonan, al cierre del ejercicio, con cargo a la cuenta 129», que es la de resultado del ejercicio. Las del grupo 7 hacen el camino simétrico.

5.6 Teoría de las cuentas y partida doble

Una cuenta es el instrumento de representación de un elemento patrimonial. Tiene dos columnas: el **debe**, a la izquierda, y el **haber**, a la derecha. **Cargar** o **adeudar** es anotar en el debe; **abonar**, en el haber. La diferencia entre ambas es el **saldo**: **deudor** si el debe es mayor, **acreedor** si lo es el haber, y **saldo cero** si coinciden.

El **método de la partida doble** es la regla de registro: **todo hecho contable se anota al menos en dos cuentas, y la suma de los cargos es igual a la suma de los abonos**. De ahí que el balance cuadre siempre: no hay anotación que rompa la igualdad.

El **asiento contable** es el registro de una transacción en el libro diario, con su fecha, sus cuentas cargadas y abonadas y sus importes. **No es lo mismo que la partida doble**: la partida doble es el **método**; el asiento es **cada aplicación concreta** de ese método. Y desde luego no es la amortización, que es la imputación sistemática de la depreciación de un inmovilizado, ni el flujo de efectivo, que es un movimiento de tesorería.

Los **hechos contables** son los sucesos que modifican el patrimonio y que por tanto hay que registrar. Se clasifican en **permutativos** —cambian la composición del patrimonio sin alterar su valor, como cobrar una deuda— y **modificativos** —alteran el patrimonio neto, como un gasto o un ingreso—.

5.7 El inmovilizado

El **grupo 2** del cuadro de cuentas recoge el **activo no corriente**: los elementos destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa. Se divide en **inmovilizado material** —terrenos, construcciones, maquinaria, equipos—, **inversiones inmobiliarias** e **inmovilizado intangible** —aplicaciones informáticas, propiedad industrial, derechos de traspaso—.

La **amortización** es la expresión contable de su depreciación sistemática. En el balance no se resta del valor de adquisición: **figura en una cuenta correctora de signo negativo**, la «amortización acumulada», y la diferencia entre el precio de adquisición y esa cuenta es el **valor contable o en libros** que define el Marco Conceptual.

Junto a ella, el **deterioro de valor** recoge las pérdidas reversibles no sistemáticas, y también opera como corrección valorativa del activo.

5.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Dónde está	Veredicto
11	A qué se refiere el grupo 6	Cuadro de cuentas, grupo 6	Correcta
17	Qué comprenden las cuentas anuales	Norma de elaboración 1. ^a	La respuesta oficial contradice la norma
20	Cuántos grupos tiene el cuadro	Cuarta parte	Correcta: nueve
29	Elementos de las cuentas anuales	Marco Conceptual, 4. ^o	Correcta
32	Qué <i>no</i> forma parte de las cuentas anuales	Norma 1. ^a	Correcta: el informe de auditoría
35	Definición del valor contable	Marco Conceptual, 6. ^o	Correcta y literal
39	De qué se compone el balance	Marco Conceptual, 4. ^o	Correcta
59	Cuándo cabe balance y memoria abreviados	Norma 4. ^a	Correcta
66	Principio de devengo	Marco Conceptual, 3. ^o .2	Correcta
68	Qué no es obligatorio en el modelo abreviado	Norma 1. ^a	Correcta: ECPN y EFE
75	Cómo se organiza el cuadro de cuentas	Cuarta parte	Correcta
84	Definición del grupo 1	Quinta parte	Correcta y literal
87	Qué es un asiento contable	Doctrina contable	Correcta
93	Normas de elaboración de las cuentas anuales	Norma 1. ^a	Correcta y literal
96	Dónde figuran las deudas con terceros	Marco Conceptual, 4. ^o .2	Correcta: el pasivo

5.8.1 La errata, y la prueba está en el propio examen

La pregunta 17 dice «Las cuentas anuales de cualquier empresa comprenden:» y la plantilla da por buena la opción b): «Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria».

La norma de elaboración 1.^a del Plan dice que comprenden cinco documentos, y su enumeración coincide palabra por palabra con la opción a) que la plantilla descarta: «el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria».

Y la prueba de que la respuesta oficial está mal no hay que ir a buscarla fuera: está en el mismo cuadernillo y en la misma plantilla.

- La pregunta 93 pregunta qué indican las normas de elaboración de la tercera parte, y la plantilla da por buena la opción a), que es esa misma enumeración de cinco documentos.
- La pregunta 68 pregunta cuáles **no son obligatorios** para quien formula balance y cuenta de pérdidas y ganancias abreviados, y la plantilla da por buena «estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo» —lo que sólo tiene sentido si los cinco documentos son la regla y esos dos decaen en el caso abreviado—.

Las tres respuestas no pueden ser correctas a la vez. La 93 y la 68 lo son y se apoyan literalmente en la norma; la 17 no.

Se aplicó el apartado 5 del manual —*el que detecta se equivoca*— y la sospecha se sostuvo entera:

1. ¿Es la norma correcta? Sí: la norma de elaboración 1.^a de la tercera parte, que es donde el Plan enumera las cuentas anuales.

2. **¿Es la redacción vigente al corte?** Sí, la del texto consolidado a 21 de diciembre de 2022, que incorpora la modificación de 30 de enero de 2021 que el propio programa cita.
3. **¿Podría «cualquier empresa» significar «el mínimo común»?** Sería forzar el enunciado: la norma no dice que las cuentas anuales sean tres documentos con dos añadidos, dice que **son cinco** y que **dos no son obligatorios en un caso concreto**. Y aunque se aceptara esa lectura, **chocaría con la respuesta oficial de la pregunta 93**, que en el mismo examen da los cinco.
4. **¿Hay alguna empresa para la que sean sólo tres?** Sí: las que pueden formular balance y memoria abreviados. **Pero ésas no son «cualquier empresa»:** son la excepción que la propia norma acota.

El temario enseña los cinco documentos y deja constancia de que la respuesta oficial de la pregunta 17 es otra. **Es la sexta errata de plantilla del proyecto** y la primera cuya refutación está dentro del propio cuadernillo.

5.9 Trazabilidad

- **Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre**, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. B0E-A-2007-19884, BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2007. Texto consolidado volcado con boe.py en su redacción **vigente al 21 de diciembre de 2022**, que incorpora la modificación del **Real Decreto 1/2021, de 12 de enero**, publicada el 30 de enero de 2021 —la misma fecha que cita el Anexo 2—. Partes usadas: primera (Marco Conceptual, apartados 3.º, 4.º y 6.º), tercera (normas de elaboración 1.ª y 4.ª), cuarta (cuadro de cuentas) y quinta (definiciones de los grupos 1 y 6).
- **Cuadernillo 23_preguntas_gea**, quince preguntas, con su plantilla oficial.

Lo que no tiene norma y va dicho como tal: la teoría de las cuentas —debe, haber, cargo, abono, saldo—, el método de la partida doble, la definición de asiento contable y la clasificación de los hechos contables en permutativos y modificativos. Son doctrina contable asentada, no artículos del Plan, y el tema no finge lo contrario.

Esquema de repaso · tema 5

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Las cinco partes del Plan

1.^a **Marco Conceptual** · 2.^a Normas de registro y valoración · 3.^a **Cuentas anuales** · 4.^a **Cuadro de cuentas** · 5.^a **Definiciones y relaciones contables**. Obligatorias: las dos primeras y las normas de elaboración de la tercera.

Marco Conceptual

- **Elementos (4.º)**, cinco. Al **balance**: **activos** (bienes, derechos y otros recursos controlados, de sucesos pasados, de los que se esperan beneficios) · **pasivos** (obligaciones actuales de sucesos pasados; **incluyen las provisiones**) · **patrimonio neto** (**parte residual** de los activos deducidos los pasivos). Al **resultado**: **ingresos** y **gastos**, incrementos y decrementos del patrimonio neto **que no vengán de aportaciones ni distribuciones a los socios**.
- **Ecuación**: activo = pasivo + patrimonio neto.
- **Principios (3.º)**, seis y **obligatorios**: empresa en funcionamiento (**salvo prueba en contrario**) · **devengo** (se registra cuando ocurre, **con independencia del pago o cobro**) · **uniformidad** · **prudencia** (beneficios sólo los realizados; riesgos **tan pronto se conozcan**) · **no compensación** · importancia relativa.
- **Conflicto entre principios** → prevalece el que mejor conduzca a la **imagen fiel**.
- **Valor contable o en libros (6.º)**: importe neto en balance **una vez deducidas amortización acumulada y correcciones por deterioro**. Distinto del **valor residual**, que mira al final de la vida útil.

Cuentas anuales (3.^a parte, norma 1.^a)

- **Cinco documentos**: balance · cuenta de pérdidas y ganancias · **ECPN** · **EFE** · memoria. **Forman una unidad**.
- **ECPN y EFE no son obligatorios** para quien pueda formular **balance y memoria abreviados**.
- **No forman parte**: informe de auditoría (lo emite un tercero **sobre** ellas) ni informe de gestión.

Modelos abreviados (norma 4.^a), dos de tres

| **Balance y memoria** | activo ≤ **4.000.000 €** · cifra de negocios ≤ **8.000.000 €** · plantilla media ≤ **50** | | **Cuenta de PyG** | activo ≤ **11.400.000 €** · cifra de negocios ≤ **22.800.000 €** · plantilla media ≤ **250** |

- El cambio sólo produce efectos si **se repite en dos ejercicios consecutivos**.
- **Entidades de interés público**: no pueden formular abreviadas. **Empresarios individuales**: como mínimo, abreviadas.

Cuadro de cuentas: nueve grupos

1 **Financiación básica** · 2 Activo no corriente · 3 Existencias · 4 Acreedores y deudores comerciales · 5 Cuentas financieras · 6 **Compras y gastos** · 7 Ventas e ingresos · 8 Gastos imputados al patrimonio neto · 9 Ingresos imputados al patrimonio neto.

- **Grupo 1**: «patrimonio neto y la financiación ajena a largo plazo [...] para financiar el activo no corriente y cubrir un margen razonable del corriente».
- **Grupo 6**: aprovisionamientos para revender y **todos los gastos del ejercicio**. Se **abonan al cierre con cargo a la cuenta 129**.
- Jerarquía: grupo (1 dígito) → subgrupo (2) → cuenta (3) → subcuenta (5 o más).

Partida doble

- **Cuenta:** debe (izquierda) y haber (derecha). **Cargar** = anotar en el debe; **abonar**, en el haber. **Saldo deudor** si manda el debe; **acreedor** si el haber.
- **Partida doble:** todo hecho se anota **al menos en dos cuentas** y **la suma de cargos iguala la de abonos**. Por eso el balance cuadra siempre.
- **Asiento contable:** cada registro concreto en el libro diario. **El método es la partida doble; el asiento es su aplicación.**
- **Hechos contables:** **permutativos** (cambian la composición, no el valor) y **modificativos** (alteran el patrimonio neto).

Inmovilizado

- **Grupo 2,** activo no corriente: material · inversiones inmobiliarias · intangible.
- **Amortización:** cuenta correctora de signo negativo. Precio de adquisición – amortización acumulada – deterioro = **valor contable**.

El aviso

- **Pregunta 17 — errata de plantilla, y la prueba está en el propio examen.** Da **tres** documentos; la norma 1.^a dice **cinco**. Y la misma plantilla contesta con los **cinco** en la pregunta **93**, y en la **68** da por no obligatorios el **ECPN** y el **EFE** en el modelo abreviado, lo que sólo tiene sentido si la regla son cinco.

Preguntas reales de examen · tema 5

15 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** El Plan General de Contabilidad español (BOE núm. 278, de 20/11/2007. Texto consolidado. Última modificación de 30 de enero de 2021), indica que el grupo 6 de cuentas se refiere a:
 - a) Compras y gastos.
 - b) Ventas e ingresos.
 - c) Existencias.
 - d) Cuentas financieras.
- 2** Las cuentas anuales de cualquier empresa comprenden:
 - a) Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria.
 - b) Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.
 - c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
 - d) Balance y memoria.
- 3** ¿De cuántos grupos de cuentas dispone el plan general contable?
 - a) Nueve.
 - b) Seis.
 - c) Diez.
 - d) Doce.
- 4** El Plan General de Contabilidad español (BOE núm. 278, de 20/11/2007. Texto consolidado. Última modificación de 30 de enero de 2021). En su primera parte, “Marco Conceptual de la Contabilidad” artículo 4, hace referencia a los elementos de las cuentas anuales. Según este artículo los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro son:
 - a) Activos.
 - b) Pasivos.
 - c) Patrimonio neto.
 - d) Ingresos.
- 5** Indica de entre los siguientes documentos el que NO forma parte de las cuentas anuales de una empresa
 - a) Balance de situación
 - b) Cuenta de pérdidas y ganancias.
 - c) Memoria.
 - d) Informe de auditoría.
- 6** ¿Qué es el Importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en balance una vez deducida, en el caso de activos, su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya registrado?
 - a) Valor residual.
 - b) Valor contable.
 - c) Vida útil.
 - d) Valor estadístico.
- 7** Según el Plan General contable, un balance de situación se compone de:
 - a) Un debe y un haber.
 - b) Las cuentas con saldo deudor.
 - c) Las cuentas con saldo acreedor.
 - d) Un activo, un pasivo y un patrimonio neto.

- 8 A cierre de ejercicio una determinada sociedad presenta los siguientes importes, ¿en qué caso puede presentar Balance y memoria abreviados?:**
- a) Total partidas de activo = 3.500.000€ y número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio 45.
 - b) Total partidas de activo = 4.200.000€ e importe neto de su cifra de negocios = 8.100.000€.
 - c) Importe neto de su cifra de negocios = 9.000.000€ y número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio 83.
 - d) Total partidas de activo = 5.000.000€ y número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio 60.
- 9 Indica el principio contable que establece que los ingresos y los gastos deben reconocerse en el período en el que se generan, independientemente de cuándo se reciban o se paguen**
- a) Principio de prudencia.
 - b) Principio de devengo.
 - c) Principio de empresa en funcionamiento.
 - d) Principio de uniformidad.
- 10 De los siguientes documentos que comprenden las cuentas anuales de una empresa, ¿cuáles NO son obligatorios para las empresas que pueden formular balance y cuenta de pérdidas y ganancias abreviados?:**
- a) Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo.
 - b) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
 - c) Memoria y estado de flujos de efectivo.
 - d) Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.
- 11 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, sobre el cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad (PGC) en España, es la correcta?**
- a) El cuadro de cuentas del PGC incluye únicamente cuentas de activo y pasivo.
 - b) El cuadro de cuentas del PGC está organizado en grupos y subgrupos que facilitan la clasificación de las cuentas.
 - c) Las cuentas del cuadro de cuentas del PGC son exclusivamente para su uso en empresas grandes.
 - d) El cuadro de cuentas del PGC no permite la personalización de las cuentas según las necesidades de la empresa.
- 12 El Plan General de Contabilidad español (BOE núm. 278, de 20/11/2007. Texto consolidado. Última modificación de 30 de enero de 2021) en su quinta parte “Definiciones y Relaciones Contables” al hablar del grupo 1 Financiación Básica, indica que:**
- a) Comprende el patrimonio neto y la financiación ajena a largo plazo de la empresa destinados, en general, a financiar el activo no corriente y a cubrir un margen razonable del corriente; incluye también situaciones transitorias de financiación.
 - b) Comprende los activos destinados a servir de forma duradera en las actividades de la empresa, incluidas las inversiones financieras cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera habrá de producirse en un plazo superior a un año.
 - c) Son los activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.
 - d) Son instrumentos financieros por operaciones no comerciales, es decir, por operaciones ajenas al tráfico cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera habrá de producirse en un plazo no superior a un año y medios líquidos disponibles.
- 13 ¿Qué es el registro de una transacción financiera en las cuentas contables?**
- a) Amortización.
 - b) Partida doble.
 - c) Asiento contable.
 - d) Flujo de efectivo.

- 14** El Plan General de Contabilidad español (BOE núm. 278, de 20/11/2007. Texto consolidado. Última modificación de 30 de enero de 2021) en su tercera parte, “Cuentas Anuales”, al hablar de las normas de elaboración indica que:
- a) Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
 - b) Se elaborarán con una periodicidad de doce meses, en cualquier caso.
 - c) La cuenta de pérdidas de ganancias incluye el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la empresa.
 - d) El Balance recoge el resultado del ejercicio, formado por los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de registro y valoración.
- 15** De acuerdo con el Plan General Contable, las deudas con terceras personas figurarán:
- a) En el pasivo.
 - b) En el activo.
 - c) En el neto.
 - d) En el capital.

TEMA 6 – Matemática financiera básica

Bloque	Temario específico · Gestión Administrativa · punto 6
Sirve para	Gestión Administrativa
Fuente	Ninguna: la matemática financiera no está en el BOE ni en una norma de un organismo de normalización
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: las fórmulas no tienen redacción vigente
Aviso sobre las fuentes	Es el primer tema del proyecto sin fuente que citar, y no por falta de búsqueda: aquí no se verifica, se demuestra. La garantía que sustituye a la cita es que todas las operaciones del tema se han recalculado , incluidas las cinco numéricas del examen, con la cuenta escrita al lado. Una de ellas no cuadra con su respuesta oficial: la plantilla da 2.400 € de capital final donde la multiplicación da 4.800 €
Extensión	2.413 palabras

Las siglas y los símbolos de este tema, presentados de entrada: el capital inicial (C_0), el capital final o montante (C_n), el tipo de interés (i), el número de periodos (n), los intereses (I), el valor actual neto (**VAN**) y el Boletín Oficial del Estado (**BOE**), que aquí sólo aparece en la trazabilidad.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión Administrativa, punto 6): «Matemática financiera básica. Capitalización simple y compuesta. Rentas constantes, variables y fraccionadas. Amortización de préstamos.»

6.1 Antes de empezar: aquí no se cita, se demuestra

Es el primer tema del proyecto sin ninguna fuente que citar, y no por falta de búsqueda. La matemática financiera no está en el BOE ni en una norma de un organismo de normalización: **es matemática**. Sus resultados no se verifican leyendo un artículo, **se comprueban rehaciendo la operación**.

Eso cambia el método de verificación, no su exigencia. En los temas de norma, una respuesta se da por buena cuando coincide con el precepto; aquí, cuando **la cuenta sale**. Y sale o no sale: no hay lugar para la interpretación.

Lo que este tema aporta como garantía es que todas las operaciones que aparecen en él —incluidas las diez del examen— se han recalculado una a una. Y una de ellas no cuadra con su respuesta oficial. Está en el epígrafe 6.

6.2 Capitalización simple

En capitalización simple los intereses no se acumulan al capital: cada periodo genera intereses sobre el mismo capital inicial, y esos intereses se retiran o se apartan.

Las fórmulas, con el tipo en tanto por uno y el tiempo en la misma unidad que el tipo:

- Intereses: $I = C_0 \cdot i \cdot n$
- Capital final: $C_n = C_0 \cdot (1 + i \cdot n)$

- Capital inicial despejado: $C_0 = C_n / (1 + i \cdot n)$

Dos observaciones que evitan la mayoría de los fallos:

1. **El tiempo y el tipo tienen que ir en la misma unidad.** Un 6 % anual con un plazo de tres meses exige o bien pasar el plazo a años —3/12— o bien pasar el tipo a trimestral —6 %/4—. Mezclarlos es el error más común.
2. **«Capital final» no es «intereses».** El capital final incluye el capital inicial; los intereses, no. **Ésta es la distinción que el examen convierte en trampa**, y se explica en el epígrafe 6.

6.2.1 Tres ejemplos, que son los del examen

Ejemplo A. 5.000 € al 6 % simple anual durante 3 años.

$$I = 5.000 \cdot 0,06 \cdot 3 = \mathbf{900 \text{ €}} \quad C_3 = 5.000 + 900 = \mathbf{5.900 \text{ €}}$$

Ejemplo B. Un capital colocado 10 años al 20 % simple anual da un montante de 3.600 €. ¿Cuál era?

$$C_0 = 3.600 / (1 + 0,20 \cdot 10) = 3.600 / 3 = \mathbf{1.200 \text{ €}}$$

Comprobación: $1.200 \cdot 0,20 \cdot 10 = 2.400 \text{ €}$ de intereses; $1.200 + 2.400 = 3.600 \text{ €}$. Cuadra.

Ejemplo C. 2.400 € al 10 % simple anual durante 10 años.

$$I = 2.400 \cdot 0,10 \cdot 10 = \mathbf{2.400 \text{ €}} \quad C_{10} = 2.400 \cdot (1 + 0,10 \cdot 10) = 2.400 \cdot 2 = \mathbf{4.800 \text{ €}}$$

Fíjese en lo que ocurre en el ejemplo C: al 10 % durante 10 años, **los intereses simples igualan exactamente al capital**. Quien calcule los intereses y se detenga ahí obtiene 2.400 €, que es el capital de partida, y creerá haber terminado. **El capital final es el doble: 4.800 €.**

6.2.2 El rédito equivalente de un periodo fraccionado

Cuando el plazo es una fracción del año, el **rédito del periodo** es el tipo anual multiplicado por la fracción. Para tres meses al 6 % anual:

$$i(\text{trimestral}) = 0,06 \cdot 3/12 = 0,06 / 4 = 0,015$$

Es decir, un 1,5 %. Y sobre 18.000 € da $18.000 \cdot 0,015 = 270 \text{ €}$ de intereses. Las dos cifras son ciertas y responden a preguntas distintas: **el rédito es el tanto; los intereses son el importe**, y un enunciado que pida «el rédito trimestral equivalente» pide el primero.

(Los números de este ejemplo son cuenta propia, no cita: por eso van sin negrita. La regla del proyecto es que la negrita promete literalidad.)

6.3 Capitalización compuesta

En capitalización compuesta los intereses se acumulan al capital y generan a su vez intereses. Ésa es la única diferencia con la simple, y es la que hace que el crecimiento sea exponencial en vez de lineal.

- Capital final: $C_n = C_0 \cdot (1 + i)^n$
- Capital inicial: $C_0 = C_n / (1 + i)^n$
- Intereses: $I = C_n - C_0 = C_0 \cdot [(1 + i)^n - 1]$

Ejemplo, el del examen. 100 € al 10 % durante 3 años, acumulando los intereses:

$$C_3 = 100 \cdot 1,10^3 = 100 \cdot 1,331 = 133,10 \text{ €}$$

Y la comparación que conviene tener hecha: los mismos 100 € en capitalización simple darían $100 \cdot (1 + 0,10 \cdot 3) = 130$ €. La diferencia, 3,10 €, es el interés que los intereses han generado. Con tres años se nota poco; con veinte, la diferencia es de más del doble.

Cómo distinguir cuál pide un enunciado. Si dice «los intereses **se van acumulando**», «se capitalizan», «interés compuesto» o «se reinvierten», es compuesta. Si dice «interés simple» o los intereses «se retiran cada año», es simple. Cuando no dice nada, la convención es **simple para plazos inferiores al año y compuesta para superiores**, pero el enunciado de un test suele decirlo.

6.4 Las rentas

Una **renta** es una sucesión de capitales que vencen en momentos sucesivos. Se clasifican por tres criterios, y el examen pregunta por dos de ellos.

6.4.1 Por la cuantía de los términos

- **Renta constante:** todos los términos son iguales y vencen a **intervalos iguales**. Las dos condiciones a la vez: pagos iguales y periodicidad regular.
- **Renta variable:** los términos cambian de un periodo a otro. Pueden variar **en progresión aritmética** —cada término suma una cantidad fija al anterior— o **en progresión geométrica** —cada uno multiplica al anterior por una razón—.

Cuidado con una confusión de vocabulario que el examen aprovecha. En el lenguaje de la inversión, «renta fija» y «renta variable» designan **tipos de activo** —bonos frente a acciones—, y ahí «variable» quiere decir *cuyo rendimiento depende del mercado*. En matemática financiera, **una renta variable es simplemente una renta cuyos términos no son iguales**. Son dos conceptos distintos con nombres parecidos, y el enunciado del examen usa el primero.

6.4.2 Por la frecuencia

- **Renta entera:** sus términos vencen con la misma periodicidad que se capitaliza.
- **Renta fraccionada:** sus términos vencen **más de una vez** en cada periodo de capitalización —mensualidades con capitalización anual, por ejemplo—.

6.4.3 Por el momento del vencimiento y por la duración

- **Pospagable** (vencimiento al final de cada periodo) o **prepagable** (al principio).
- **Temporal** (número finito de términos) o **perpetua**.
- **Inmediata, diferida o anticipada**, según dónde se sitúe la valoración.

6.5 Amortización de préstamos

Amortizar un préstamo es devolver el capital prestado, con sus intereses, mediante pagos repartidos en el tiempo. **No es aumentar la deuda ni pagar sólo intereses: es reducir progresivamente el capital pendiente hasta extinguirlo.**

En cada pago hay que distinguir **dos componentes**:

- La **cuota de interés**: el interés del periodo sobre el **capital vivo** al comienzo de ese periodo.
- La **cuota de amortización**: la parte que **reduce el capital pendiente**.

La suma de ambas es el **término amortizativo** o cuota total.

6.5.1 Los sistemas

Sistema francés (cuota total constante). El término amortizativo es el mismo todos los periodos. Dentro de él, **la cuota de interés decrece y la de amortización crece**, porque el capital vivo baja. Es el sistema de la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios.

Sistema de cuota de amortización constante (o lineal, o italiano). **Lo que se repite es la parte que amortiza capital**, que vale siempre C_0 / n . Como el capital vivo decrece de forma uniforme, **la cuota de interés decrece y la cuota total también**.

Ejemplo, el del examen. Préstamo de 10.000 €, 5 años, cuotas de amortización constantes. Cuota de amortización de cualquier año, incluido el segundo: $10.000 / 5 = 2.000$ €

El tipo de interés —el 10 % del enunciado— **no interviene en esta cifra**: interviene en la cuota de interés, que el año 2 sería el 10 % de los 8.000 € que quedan vivos, es decir 800 €. **La pregunta pide la cuota de amortización, no la de interés ni la total.**

Sistema americano. Durante toda la vida del préstamo **se pagan sólo los intereses**, y **el capital se devuelve íntegro al final**, en un único pago. De ahí que a lo largo del préstamo el capital vivo no baje: sólo baja de golpe, al vencimiento.

6.5.2 Cuadro de amortización

El cuadro recoge, periodo a periodo, cinco columnas: **término amortizativo, cuota de interés, cuota de amortización, total amortizado y capital vivo**. Cierra bien cuando **el total amortizado del último periodo iguala al capital prestado** y el capital vivo queda en cero.

6.6 Otras operaciones que el examen roza

Operaciones simples y compuestas. Son **simples** la capitalización simple, el descuento simple y el descuento comercial. Son **compuestas** —porque en ellas los intereses se capitalizan— la capitalización compuesta, **la constitución de capitales** y la amortización de préstamos.

La constitución de un capital es la operación inversa de la amortización: en vez de devolver un capital recibido, **se van entregando términos periódicos para reunir un capital al final**, y esas entregas generan intereses que se acumulan.

El **descuento** es anticipar el cobro de un capital futuro a cambio de una rebaja. En el **descuento comercial** la rebaja se calcula sobre el **nominal**; en el **racional o matemático**, sobre el **efectivo**. El primero da siempre un descuento mayor.

6.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Cuenta	Veredicto
2	100 € al 10 % compuesto, 3 años	$100 \cdot 1,10^3 = 133,10$ €	Correcta
9	Capital inicial: 10 años, 20 % simple, montante 3.600 €	$3.600 / 3 = 1.200$ €	Correcta
12	Qué es una renta variable	Concepto	Correcta en el sentido financiero, no en el actuarial
23	5.000 € al 6 % simple, 3 años	$5.000 \cdot 1,18 = 5.900$ €	Correcta
37	2.400 € al 10 % simple, 10 años	$2.400 \cdot 2 = 4.800$ €	La respuesta oficial da 2.400 €
38	Qué es amortizar un préstamo	Concepto	Correcta
43	Cuota de amortización constante, año 2	$10.000 / 5 = 2.000$ €	Correcta
47	Qué pasa al final en el sistema americano	Concepto	Correcta
69	Cuál es una operación compuesta	Concepto	Correcta: constitución de capitales
86	Qué es una renta constante	Concepto	Correcta

6.7.1 La errata que se refuta con una multiplicación

La pregunta 37 pide el capital final de 2.400 € invertidos 10 años al 10 % de interés simple. Las opciones son 2.400 €, 1.200 €, 600 € y 4.800 €. La plantilla da por buena la primera.

La cuenta es de una línea:

$$C_{10} = C_0 \cdot (1 + i \cdot n) = 2.400 \cdot (1 + 0,10 \cdot 10) = 2.400 \cdot 2 = \mathbf{4.800 \text{ €}}$$

La respuesta correcta es la d). La opción a) que la plantilla escoge, 2.400 €, es **el capital de partida**: la única forma de llegar a ella es no capitalizar nada.

Y aquí está lo que hace creíble el error. Al 10 % durante 10 años, **los intereses simples valen exactamente lo mismo que el capital**: $2.400 \cdot 0,10 \cdot 10 = 2.400$ €. Quien calcula los intereses y da esa cifra por respuesta **encuentra su resultado entre las opciones** y no sospecha. La coincidencia numérica convierte un error de concepto en una respuesta aparentemente verificada.

Se aplicó el apartado 5 del manual —*el que detecta se equivoca*— y la sospecha se sostuvo:

1. **¿Está bien leído el enunciado?** Se volvió a leer **rasterizando la página del cuadernillo y pasándole reconocimiento óptico**, para no fiarse de la transcripción: dice «interés simple» y pide «el capital final que tendremos», con esas cuatro opciones.

2. ¿Podría «capital final» significar «intereses»? No. El capital final es el montante; los intereses son la diferencia entre el montante y el capital inicial. Y si el enunciado hubiera querido los intereses, la respuesta seguiría siendo 2.400 €, pero **la pregunta no dice eso**.
3. ¿Sería compuesto en vez de simple? El enunciado dice «en una operación de interés simple». Y aun en compuesto, $2.400 \cdot 1,10^{10} = 6.224,68$ €, que **no está entre las opciones**.
4. ¿Hay algún convenio que dé 2.400 €? Ninguno: cualquier régimen de capitalización con tipo positivo produce un montante **mayor** que el capital inicial.

El temario enseña los 4.800 € y deja constancia de que la respuesta oficial es otra. **Es la séptima errata de plantilla del proyecto y la primera que no necesita ninguna fuente para refutarse:** basta con hacer la multiplicación.

6.8 Trazabilidad

Este tema no tiene fuente que citar, y no es un descuido. La matemática financiera no se publica en un boletín oficial: se demuestra. Las fórmulas de capitalización simple y compuesta, la clasificación de las rentas y los tres sistemas de amortización son **material común de la disciplina**, no el contenido de una norma, y el tema los expone como tales.

Lo que sí se ha hecho, y es la garantía que sustituye a la cita: recalcular **todas** las operaciones que aparecen en el tema, incluidas las cinco numéricas del examen. Los resultados —133,10 €, 1.200 €, 5.900 €, 4.800 € y 2.000 €— se obtuvieron con la operación escrita al lado, de modo que cualquiera puede rehacerlas.

- Cuadernillo **23_preguntas_gea**, preguntas 2, 9, 12, 23, 37, 38, 43, 47, 69 y 86, con su plantilla oficial. El enunciado de la pregunta 37 se releyó **sobre la imagen de la página**, no sobre la transcripción.

Esquema de repaso · tema 6

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y comprobado con la cuenta hecha en el tema.

Capitalización simple

Los intereses **no** se acumulan.

- $I = C_0 \cdot i \cdot n$
- $C_n = C_0 \cdot (1 + i \cdot n)$
- $C_0 = C_n / (1 + i \cdot n)$
- **Tipo y tiempo, en la misma unidad.** 6 % anual, 3 meses $\rightarrow i = 0,06 \cdot 3/12 = 0,015$.
- **Capital final $\neq$ intereses.** El final incluye el inicial.

| 5.000 € · 6 % · 3 años | $I = 900 \rightarrow C = 5.900 \text{ €}$ | | Montante 3.600, 20 %, 10 años | $C_0 = 1.200 \text{ €}$ | | 2.400 € · 10 % · 10 años | $I = 2.400 \rightarrow C = 4.800 \text{ €}$ |

Trampa del tercero: al 10 % durante 10 años los intereses **igualan al capital**. Quien se para en los intereses obtiene 2.400 y lo encuentra entre las opciones.

Capitalización compuesta

Los intereses **sí** se acumulan y generan intereses.

- $C_n = C_0 \cdot (1 + i)^n \cdot C_0 = C_n / (1 + i)^n \cdot I = C_0 \cdot [(1 + i)^n - 1]$
- 100 € · 10 % · 3 años $\rightarrow 100 \cdot 1,331 = 133,10 \text{ €}$. En simple serían 130 €.
- **Cómo se reconoce:** «se van acumulando», «se capitalizan», «compuesto», «se reinvierten».

Rentas

- **Constante:** términos **iguales** a intervalos **iguales**. Las dos cosas.
- **Variable:** términos distintos; en progresión **aritmética** o **geométrica**.
- **Entera / fraccionada:** según venza una o varias veces por periodo de capitalización.
- **Pospagable / prepagable · temporal / perpetua · inmediata / diferida / anticipada.**
- **Ojo al vocabulario:** «renta variable» de la inversión (acciones) **no es** la renta variable actuarial (términos desiguales).

Amortización de préstamos

Amortizar = **devolver el capital**, no aumentar deuda ni pagar sólo intereses. Cada pago = **cuota de interés** (sobre el capital vivo) + **cuota de amortización** (reduce capital). Suma = **término amortizativo**.

| **Francés** | cuota total constante; interés decrece, amortización crece | | **Cuota de amortización constante** | amortiza C_0 / n cada periodo; interés y cuota total decrecen | | **Americano** | sólo intereses durante la vida; **el capital, íntegro al final** |

- 10.000 € en 5 años, amortización constante $\rightarrow 2.000 \text{ € cada año}$, incluido el segundo. El tipo **no interviene** en esa cifra: interviene en la cuota de interés (año 2: 10 % de 8.000 = 800 €).

- **Cuadro:** término · interés · amortización · total amortizado · capital vivo. Cierra cuando el total amortizado iguala el capital y el vivo queda en cero.

Simples y compuestas

- **Simples:** capitalización simple · descuento simple · descuento comercial.
- **Compuestas:** capitalización compuesta · **constitución de capitales** · amortización de préstamos.
- **Descuento:** comercial sobre el **nominal**; racional sobre el **efectivo**. El comercial es siempre mayor.

El aviso

- **Pregunta 37 — errata de plantilla, refutada con una multiplicación.** 2.400 € al 10 % simple durante 10 años dan **4.800 €**, opción d). La plantilla da 2.400 €, que es el capital de partida. Y el error es creíble porque a ese tipo y ese plazo **los intereses valen lo mismo que el capital**.

Preguntas reales de examen · tema 6

10 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Invertimos 100 euros en un producto financiero que genera un rendimiento anual del 10% durante un periodo de 3 años. El importe total de capital que obtendremos al final de este plazo, teniendo en cuenta que los intereses generados se van acumulando cada año sobre el capital inicial es de:
a) 133,10€.
b) 123,10€.
c) 143,10€.
d) 113,10€
- 2** Tenemos invertido un capital durante 10 años al tipo de interés simple del 20% anual. Transcurridos los 10 años obtenemos un capital final de 3.600€, ¿cuál es el capital invertido o capital inicial?
a) 900€.
b) 1.200€.
c) 1.400€.
d) 1.600€.
- 3** Señala la afirmación correcta sobre las rentas variables en matemática financiera
a) Las rentas variables son inversiones que garantizan un retorno fijo a lo largo del tiempo.
b) Las rentas variables se caracterizan por su capacidad de generar rendimientos que pueden variar en función del mercado.
c) Las rentas variables son siempre menos arriesgadas que las rentas fijas.
d) Las rentas variables no pueden generar pérdidas para los inversores.
- 4** Se deposita 5.000 euros en una cuenta de ahorro con una tasa de interés simple del 6% anual. ¿Cuál será el capital final o montante después de tres años?
a) 6.900 euros.
b) 6.500 euros.
c) 5.300 euros.
d) 5.900 euros.
- 5** Tenemos un capital de 2.400€, que queremos invertir durante 10 años, a un tanto del 10% anual en una operación de interés simple, ¿cuál es el capital final que tendremos?
a) 2.400€.
b) 1.200€
c) 600€.
d) 4.800€
- 6** Qué opción, de las que se indican a continuación, describe correctamente el concepto de amortización de préstamos:
a) La amortización de préstamos es el proceso de aumentar el saldo de la deuda a lo largo del tiempo.
b) La amortización de préstamos es el proceso de pagar únicamente los intereses del préstamo.
c) La amortización de préstamos es el proceso de reducir gradualmente el saldo de la deuda mediante pagos periódicos.
d) La amortización de préstamos es el proceso de refinanciar el préstamo para obtener mejores condiciones.
- 7** Nos conceden un préstamo de 10.000€, al 10% anual de interés compuesto, amortizable en 5 años, con cuotas de amortización constantes, ¿cuál será la cuota de amortización del año 2?
a) 2.000€.
b) 800€.
c) 1.000€.
d) 1.200€.

8 ¿Qué sucede al final del período en un préstamo con amortización americana?

- a) Se pago sólo el capital.
- b) Se paga sólo los intereses.
- c) Se paga el capital y los intereses acumulados.
- d) No se realiza ningún pago adicional.

9 Las principales operaciones financieras compuestas son:

- a) Capitalización simple.
- b) Constitución de capitales.
- c) Descuento simple.
- d) Descuento comercial.

10 ¿Qué es una renta constante?

- a) Una serie de pagos que varían en cantidad y se realizan a intervalos irregulares.
- b) Una serie de pagos iguales realizados a intervalos irregulares.
- c) Una serie de pagos que varían en cantidad y se realizan a intervalos iguales.
- d) Una serie de pagos iguales realizados a intervalos iguales.

TEMA 7 – Probabilidad y estadística descriptiva

Bloque	Temario específico · Gestión Administrativa · punto 7
Sirve para	Gestión Administrativa
Fuente	Ninguna: la estadística descriptiva y el cálculo de probabilidades no se publican en un boletín oficial
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede: las fórmulas no tienen redacción vigente
Aviso sobre las fuentes	Segundo tema que se demuestra en vez de citarse, y el único punto de la ocupación sin una sola incidencia: las once respuestas oficiales son correctas. Los cinco cálculos del examen —tres medianas, una moda y un rango— están rehechos en el tema con los datos y el procedimiento a la vista
Extensión	1.844 palabras

Las siglas y símbolos de este tema, presentados de entrada: la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE), que aparece en un enunciado de examen; la media aritmética ($\bar{x}$), la desviación típica (σ) y la varianza (σ^2).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión Administrativa, punto 7): «Probabilidad: conceptos básicos; cálculo. Estadística: conceptos básicos; población y muestra; variables estadísticas; medidas de posición y centralización; medidas de dispersión.»

7.1 Antes de empezar: el segundo tema que se demuestra

Como el punto 6, este punto no tiene norma detrás. La estadística descriptiva y el cálculo de probabilidades no se publican en un boletín: se demuestran. Y como allí, la garantía que sustituye a la cita es que todos los cálculos del tema están hechos y escritos, incluidos los cinco del examen.

A diferencia del punto 6, aquí las cinco cuentas del examen salen correctas. Las cinco respuestas oficiales coinciden con el resultado.

7.2 Población y muestra

- **Población** es el conjunto completo de elementos sobre los que se quiere concluir algo. Puede ser finita o infinita.
- **Muestra** es el subconjunto de la población que efectivamente se observa.
- **Unidad estadística** es cada elemento individual.
- **Censo** es la observación de la población entera; **muestreo**, la de una parte.

7.2.1 Qué hace aleatoria a una muestra

Una muestra es aleatoria cuando todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de formar parte de ella. Ésa es la definición, y de ella depende que las conclusiones extraídas puedan extenderse a la población.

Lo que no es aleatorio, y el examen enumera como distractores:

- **Muestreo por conveniencia:** se toma lo que está a mano.
- **Muestreo por criterio** o intencional: el investigador elige quién entra.
- **Muestreo por cuotas:** se fijan proporciones por grupos y dentro de cada grupo se elige sin aleatoriedad.

Los tres son muestreos **no probabilísticos**. Pueden ser útiles y baratos, pero **no permiten calcular el error de muestreo**, porque no todos los elementos tenían la misma opción de entrar.

7.3 Variables estadísticas

La primera división es entre **cualitativas** y **cuantitativas**, y la segunda parte en dos las cuantitativas.

Tipo	Qué mide	Ejemplos
Cualitativa nominal	Categorías sin orden	Sexo, provincia, tipo de contrato
Cualitativa ordinal	Categorías con orden	Nivel de estudios, grado de satisfacción
Cuantitativa discreta	Valores aislados, normalmente enteros; entre dos consecutivos no cabe otro	Número de hijos, número de averías, número de trabajadores
Cuantitativa continua	Cualquier valor de un intervalo	Temperatura, tiempo, longitud, peso

La frontera entre discreta y continua es la que el examen pregunta, y se decide con una sola prueba: entre dos valores posibles, ¿cabe otro valor posible? Entre 2 y 3 hijos **no cabe** 2,5 hijos, luego el número de hijos es **discreta**. Entre 20 y 21 grados **caben** infinitos valores, luego la temperatura es **continua**. Lo mismo vale para el tiempo y la longitud.

Y dos afirmaciones falsas que conviene tener localizadas, porque son las que el examen ofrece: una variable **cualitativa no puede tomar cualquier valor numérico** —si lo tomara sería cuantitativa, y los códigos numéricos que a veces se le asignan son etiquetas, no cantidades—; y una **cuantitativa discreta no puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo** —eso es precisamente la continua—.

7.4 Medidas de posición y centralización

7.4.1 Las tres de tendencia central

- **Media aritmética:** la suma de los valores dividida por su número. Usa **todos** los datos, y por eso **es sensible a los valores extremos**.
- **Mediana:** el valor que ocupa la posición central **una vez ordenados los datos**. Si el número de datos es par, es la **media de los dos centrales**. No la afectan los extremos.
- **Moda:** el valor **que más veces se repite**. Puede no ser única —distribución bimodal o multimodal— y puede no existir si ningún valor se repite.

Sólo esas tres son medidas de **tendencia central**. El **rango**, la **varianza** y la **desviación típica** miden dispersión, no centro: dicen cuánto se separan los datos, no dónde están.

7.4.2 Cómo se calcula una mediana, paso a paso

Es lo que el examen pregunta tres veces, y siempre se falla por lo mismo: no ordenar.

Caso par. Edades 20, 40, 50 y 60. Ya están ordenadas y son cuatro datos, luego la mediana es la media de los dos centrales:

$$\text{Mediana} = (40 + 50) / 2 = 45$$

Caso par con datos ya ordenados. 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18. Ocho datos; los centrales son el cuarto y el quinto:

$$\text{Mediana} = (9 + 11) / 2 = 10$$

Caso par con datos desordenados. 1, 5, 2, 8, 9, 4, 7, 7, 5, 7. **Primero se ordenan:**

$$1, 2, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 9 \text{ Diez datos; los centrales son el quinto y el sexto: } (5 + 7) / 2 = 6$$

Si no se ordena, sale otra cosa, y ése es exactamente el error que el enunciado espera: tomando los dos valores centrales de la lista sin ordenar —9 y 4— saldría 6,5, que no está entre las opciones, o quien tome sólo uno de ellos se irá a la respuesta equivocada.

7.4.3 Cómo se calcula una moda

Calificaciones: 6, 4, 4, 4, 6, 10, 10, 8, 5, 6, 6, 8, 5. **Se cuentan las repeticiones:**

Valor	4	5	6	8	10
Veces	3	2	4	2	2

$$\text{Moda} = 6$$

El 4 aparece tres veces y llama la atención por estar seguido, pero el 6 aparece cuatro. **La moda se cuenta, no se mira.**

7.4.4 Los cuantiles

Además de la mediana, que parte la distribución en dos mitades:

- **Cuantiles:** la parten en cuatro. Q_1 deja por debajo el 25 % de los datos; Q_2 es la mediana; Q_3 deja por debajo el 75 %.
- **Deciles:** en diez partes. **Percentiles:** en cien.

7.5 Medidas de dispersión

- **Rango o recorrido:** el valor máximo menos el mínimo. Es la medida más simple y la más sensible a un dato extremo, porque sólo usa dos.
- **Recorrido intercuartílico:** $Q_3 - Q_1$. Descarta el 25 % de cada extremo y por eso es robusto.

- **Varianza:** la media de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Sus unidades son **las de la variable al cuadrado**, lo que la hace difícil de interpretar directamente.
- **Desviación típica: la raíz cuadrada de la varianza.** Vuelve a las unidades de la variable, y por eso es la medida de dispersión que se usa para comparar.
- **Coefficiente de variación:** desviación típica dividida entre la media. Es **adimensional**, y sirve para comparar la dispersión de variables medidas en unidades distintas.

Ejemplo de rango. Datos 5, 8, 12 y 20:

$$\text{Rango} = 20 - 5 = 15$$

7.6 Probabilidad

7.6.1 Los conceptos

- **Experimento aleatorio:** aquel cuyo resultado no se puede predecir con certeza aunque se repita en las mismas condiciones.
- **Espacio muestral:** el conjunto de todos los resultados posibles.
- **Suceso:** cualquier subconjunto del espacio muestral.
- **Suceso seguro:** el que ocurre siempre; coincide con el espacio muestral entero.
- **Suceso imposible:** el que no ocurre nunca; es el conjunto vacío.

7.6.2 Las reglas que ordenan todo lo demás

La probabilidad de cualquier suceso es un número comprendido entre 0 y 1, ambos incluidos. De ahí salen las dos afirmaciones que el examen pide reconocer:

- **La probabilidad del suceso seguro es 1.**
- **La probabilidad del suceso imposible es 0.**

Y las tres que ofrece como falsas: que la del imposible sea 1, que la del seguro sea 0, y que una probabilidad pueda ser **negativa** —no puede: el mínimo es 0— o **mayor que 1** —tampoco: el máximo es 1, y por eso el 1,5 que aparece entre las opciones se descarta sin más—.

7.6.3 El cálculo elemental

Regla de Laplace, válida cuando todos los resultados son igualmente probables:

$$P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos posibles}$$

Suceso contrario: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Unión: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Si A y B son **incompatibles** —no pueden darse a la vez— el último término es cero y las probabilidades simplemente se suman.

Intersección: si A y B son **independientes** —que uno ocurra no altera la probabilidad del otro—, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Probabilidad condicionada: $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$, con $P(B) > 0$.

Incompatible no es lo mismo que independiente, y es la confusión más frecuente: dos sucesos incompatibles con probabilidad positiva **son necesariamente dependientes**, porque saber que ha ocurrido uno hace imposible el otro.

7.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pide	Resultado	Respuesta oficial
14	Qué caracteriza a una muestra aleatoria	Misma probabilidad para todos	d) ✓
16	Cuál es cuantitativa discreta	Número de hijos	a) ✓
36	Probabilidad del suceso seguro	1	b) ✓
40	Mediana de 20, 40, 50, 60	$(40 + 50) / 2 = 45$	d) ✓
45	Moda de trece calificaciones	6, que aparece cuatro veces	b) ✓
55	Rango de 5, 8, 12, 20	$20 - 5 = 15$	a) ✓
65	Afirmación correcta sobre probabilidad	Está entre 0 y 1	d) ✓
71	Afirmación correcta sobre variables	La discreta toma valores aislados	c) ✓
78	Cuál es medida de tendencia central	Media aritmética	c) ✓
79	Mediana de diez datos desordenados	Ordenados: $(5 + 7) / 2 = 6$	c) ✓
83	Mediana de ocho datos ordenados	$(9 + 11) / 2 = 10$	a) ✓

Las once respuestas oficiales son correctas, y las cinco numéricas están recalculadas arriba con el procedimiento a la vista. **Es el único punto de esta ocupación sin una sola incidencia:** ni errata de plantilla, ni enunciado defectuoso, ni respuesta sin fuente.

7.8 Trazabilidad

Este tema, como el 6, no tiene fuente que citar. La estadística descriptiva y el cálculo de probabilidades son material común de la disciplina, no el contenido de una norma.

La garantía que sustituye a la cita: los cinco cálculos del examen —las tres medianas, la moda y el rango— están rehechos en el epígrafe 3 y 4 con los datos y el procedimiento escritos, de modo que cualquiera pueda repetirlos.

- Cuadernillo **23_preguntas_gea**, preguntas 14, 16, 36, 40, 45, 55, 65, 71, 78, 79 y 83, con su plantilla oficial.

Esquema de repaso · tema 7

Esqueleto para repasar. Todos los cálculos rehechos en el tema.

Población y muestra

- **Población** (todo) · **muestra** (parte observada) · **unidad estadística** (cada elemento) · **censo** frente a **muestreo**.
- **Muestra aleatoria: todos los elementos tienen la misma probabilidad de entrar.** Sólo así se puede calcular el error de muestreo.
- **No aleatorios:** conveniencia · criterio o intencional · **cuotas**.

Variables

| **Cualitativa nominal** | categorías sin orden | sexo, provincia | | **Cualitativa ordinal** | categorías con orden | nivel de estudios | | **Cuantitativa discreta** | valores aislados; **entre dos consecutivos no cabe otro** | nº de hijos | | **Cuantitativa continua** | cualquier valor de un intervalo | temperatura, tiempo, longitud |

- **La prueba:** entre dos valores posibles, ¿cabe otro? Entre 2 y 3 hijos, no. Entre 20 y 21 grados, infinitos.
- **Falso:** que una cualitativa tome cualquier valor numérico; que una discreta tome cualquier valor de un intervalo.

Centralización

- **Media:** usa todos los datos; **sensible a los extremos**.
- **Mediana:** valor central **con los datos ordenados**; si son pares, **media de los dos centrales**. Insensible a los extremos.
- **Moda:** la que **más se repite**. Puede no ser única y puede no existir.
- **Sólo esas tres** son de tendencia central. Rango, varianza y desviación típica **no lo son**.

Las cuentas del examen:

| 20, 40, 50, 60 | $(40+50)/2 = 45$ | | 5,5,7,9,11,12,15,18 | $(9+11)/2 = 10$ | | 1,5,2,8,9,4,7,7,5,7 → ordenar → 1,2,4,5,5,7,7,8,9 | $(5+7)/2 = 6$ | | 6,4,4,4,6,10,10,8,5,6,6,8,5 | el 4 sale 3 veces, el **6 sale 4** → moda **6** |

- **Cuantiles:** cuartiles (Q_1 25 %, Q_2 mediana, Q_3 75 %) · deciles · percentiles.

Dispersión

- **Rango** = máximo – mínimo. 5, 8, 12, 20 → **15**.
- **Intercuartílico** = $Q_3 - Q_1$, robusto.
- **Varianza:** media de los cuadrados de las desviaciones; unidades **al cuadrado**.
- **Desviación típica** = **raíz de la varianza**; vuelve a las unidades de la variable.
- **Coefficiente de variación** = $\sigma / \bar{x}$; **adimensional**, sirve para comparar unidades distintas.

Probabilidad

- **Experimento aleatorio** · **espacio muestral** · **suceso** · **seguro (todo el espacio)** · **imposible (vacío)**.
- **Toda probabilidad está entre 0 y 1.** Seguro = 1. Imposible = 0. Nunca negativa ni mayor que 1.
- **Laplace:** favorables / posibles.
- **Contrario:** $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- **Unión:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; si son **incompatibles**, se suman.

- **Intersección:** si son **independientes**, se multiplican.
- **Condicionada:** $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$.
- **Incompatible $\neq$ independiente:** dos incompatibles con probabilidad positiva **son dependientes**.

Sin avisos

Es el único punto de la ocupación sin ninguna incidencia: las once respuestas oficiales son correctas.

Preguntas reales de examen · tema 7

11 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué caracteriza a una muestra aleatoria?

- a) Los miembros son seleccionados por conveniencia.
- b) Los miembros son seleccionados por criterio.
- c) Los miembros son seleccionados por cuota.
- d) Todos los miembros tienen las mismas posibilidades de formar parte de la misma.

2 ¿Cuál de las siguientes es una variable cuantitativa discreta?

- a) Número de hijos.
- b) Temperatura.
- c) Tiempo.
- d) Longitud.

3 De un evento seguro. ¿Cuál es su probabilidad?

- a) 0.
- b) 1.
- c) 0,5.
- d) 1,5.

4 Las edades de un grupo de trabajadores de la CRTVE son: 20, 40, 50 y 60. ¿Cuál es la mediana?

- a) 42,5.
- b) 50.
- c) 40.
- d) 45

5 Sabemos que las calificaciones de los alumnos en un examen de oposición han sido: 6, 4, 4, 4, 6, 10, 10, 8, 5, 6, 6, 8, 5, el valor de “la moda” es:

- a) 4.
- b) 6.
- c) 5.
- d) 8.

6 Si los valores de un conjunto de datos son 5, 8, 12 y 20, ¿cuál es el rango?

- a) 15.
- b) 12.
- c) 8.
- d) 5.

7 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la probabilidad es correcta?

- a) La probabilidad de un evento imposible es 1.
- b) La probabilidad de un evento seguro es 0.
- c) La probabilidad de un evento es siempre un número negativo.
- d) La probabilidad de un evento varía entre 0 y 1, incluyendo ambos extremos.

8 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las variables estadísticas en probabilidad?

- a) Una variable cualitativa puede tomar cualquier valor numérico.
- b) Una variable cuantitativa discreta puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo continuo.
- c) Una variable cualitativa ordinal tiene un orden inherente entre sus categorías.
- d) Una variable cuantitativa continua solo puede tomar valores enteros.

9 ¿Cuál de las siguientes es una medida de tendencia central?

- a) Varianza.
- b) Desviación estándar.
- c) Media aritmética.
- d) Rango.

10 Con los siguientes datos, 1, 5, 2, 8, 9, 4, 7, 7, 5, 7, calcula la mediana.

- a) 5,5.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 7.

11 La Mediana de 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18 es:

- a) 10.
- b) 9.
- c) 11.
- d) 12.

TEMA 8 – Ofimática y proceso de la información

Bloque	Temario específico · Gestión Administrativa · punto 8
Sirve para	Gestión Administrativa
Fuente	Ninguna: es el único de los cinco puntos de informática que no cita ningún producto, y la terminología técnica no es contenido de una norma
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede
Aviso sobre las fuentes	Dos preguntas, las dos de la última línea del enunciado: seguridad informática. Las cinco primeras líneas —hardware, software, almacenamiento, sistemas operativos y dispositivos— no han caído ni una vez , y ocupan la mayor parte del tema por la regla del apartado 7 del manual
Extensión	1.724 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: unidad central de proceso (CPU), memoria de acceso aleatorio (RAM), memoria de sólo lectura (ROM), unidad de estado sólido (SSD), unidad de disco duro (HDD), sistema operativo (SO), entrada y salida (E/S), red de área local (LAN), copia de seguridad (*backup*), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el sistema de archivos de nueva tecnología (NTFS), la tabla de asignación de archivos (FAT, de donde salen FAT32 y exFAT), el sistema de archivos de Apple (APFS), el disco compacto (CD), el disco versátil digital (DVD) y el servicio de mensajes cortos (SMS).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión Administrativa, punto 8): «Ofimática y proceso de la información. Conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Dispositivos. Nociones básicas de seguridad informática.»

8.1 Antes de empezar: el bloque de producto, y qué se puede afirmar de él

Los puntos 8 a 12 son el bloque de informática de esta ocupación, y tienen una particularidad que no se había dado antes en el proyecto: **el programa fecha las versiones**. El punto 9 dice «Windows 10 Pro, versión 22H2»; el 11, «Office Profesional Plus 2019»; el 12, «Teams versión 1.6.00.376».

Eso convierte la documentación del fabricante en la fuente exigible, que es el **cuarto nivel** de la jerarquía de este proyecto, por debajo del BOE y de las normas de organismos de normalización. Está descargada y guardada con el temario, con dos advertencias que valen para los cinco temas y se dicen una sola vez:

1. **Son las páginas de hoy, no las de 2022.** Microsoft no publica versiones fechadas de su documentación de soporte: publica la página viva. Lo que estos temas afirman es lo que **no ha cambiado** entre aquella versión y ésta, y donde no se pueda asegurar, se dice.
2. **Este punto, el 8, es el único de los cinco que no cita ningún producto.** Habla de conceptos —hardware, software, almacenamiento, sistemas operativos, seguridad— que **no son de ningún fabricante**. Aquí no hay documentación que citar: hay terminología técnica común, y se expone como tal.

8.2 Hardware

Hardware es el conjunto de componentes físicos de un sistema informático. Se ordena en cinco funciones:

Función	Qué hace	Ejemplos
Proceso	Ejecuta las instrucciones	CPU, con su unidad de control y su unidad aritmético-lógica
Memoria principal	Guarda datos e instrucciones en uso	RAM (volátil), ROM (no volátil)
Almacenamiento	Guarda datos de forma persistente	Disco duro, SSD, memorias flash
Entrada	Introduce datos	Teclado, ratón, escáner, micrófono
Salida	Presenta resultados	Monitor, impresora, altavoces

La distinción que más se pregunta es **memoria frente a almacenamiento**. La **RAM** es rápida y **volátil**: al apagar el equipo pierde su contenido. El **almacenamiento** es más lento y **persistente**: conserva los datos sin corriente. Un equipo con poca RAM va lento; un equipo con poco disco no cabe.

Y hay dispositivos que son de entrada y de salida a la vez: la pantalla táctil, el módem, la tarjeta de red, una unidad de disco.

8.3 Software

Software es el conjunto de programas, procedimientos y documentación que hacen funcionar el hardware. Se clasifica en tres capas:

- **Software de sistema**: el sistema operativo, los controladores de dispositivo y las utilidades del sistema. Es el que hace utilizable la máquina.
- **Software de programación**: compiladores, intérpretes, entornos de desarrollo.
- **Software de aplicación**: el que resuelve tareas del usuario. **La ofimática es software de aplicación**: procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, correo, base de datos.

Por su licencia se distingue el **propietario** —cuyo código no se distribuye y cuyo uso está sujeto a una licencia— del **libre** —que permite usar, estudiar, modificar y redistribuir—, y el **freeware** o el **shareware**, que son gratuitos o de prueba pero **no necesariamente libres**. **Gratis y libre no son sinónimos**, y es la confusión más frecuente de este epígrafe.

8.4 El sistema operativo

Es el programa que administra los recursos del equipo y sirve de intermediario entre el hardware y las aplicaciones. Sus funciones son cinco:

1. **Gestión de procesos**: reparte el tiempo de la CPU entre los programas en ejecución.
2. **Gestión de memoria**: asigna y libera memoria, y gestiona la memoria virtual.
3. **Gestión de archivos**: organiza los datos en un sistema de ficheros con carpetas y permisos.
4. **Gestión de dispositivos**: se comunica con el hardware a través de controladores.
5. **Interfaz de usuario**: gráfica o de línea de órdenes.

Los **sistemas de archivos** más habituales en el entorno de escritorio son **NTFS** —el de Windows, con permisos y registro de transacciones—, **FAT32** y **exFAT** —usados en memorias extraíbles por compatibilidad— y **ext4** o **APFS** en Linux y macOS.

8.5 Sistemas de almacenamiento

Por la tecnología:

- **Magnético:** el disco duro clásico, con platos giratorios y cabezales. Barato por unidad de capacidad, más lento y con partes móviles.
- **De estado sólido:** memoria flash sin partes móviles. Mucho más rápido, más caro y con un número finito de ciclos de escritura.
- **Óptico:** CD, DVD y Blu-ray. Prácticamente retirado del uso ofimático.

Por la ubicación:

- **Local:** en el propio equipo.
- **En red:** unidades compartidas, cabinas de almacenamiento.
- **En la nube:** alojado en servidores de un proveedor y accesible por internet.

La **copia de seguridad** es un concepto distinto del almacenamiento, aunque se confundan. Una copia de seguridad es **una réplica de los datos destinada a recuperarlos si se pierden**, y para valer tiene que cumplir tres condiciones: estar **separada** del original, ser **periódica** y haberse **probado la restauración**. Una copia que nunca se ha restaurado no se sabe si sirve.

8.6 Nociones de seguridad informática

8.6.1 Los tres principios

Toda la seguridad de la información se ordena en tres propiedades que hay que preservar:

- **Confidencialidad:** que la información sólo sea accesible a quien está autorizado.
- **Integridad:** que no se altere sin autorización.
- **Disponibilidad:** que esté accesible cuando se necesita.

8.6.2 Las amenazas que el examen nombra

Amenaza	Qué es
Phishing	Suplantación mediante un mensaje —correo, SMS— que induce a entregar credenciales o datos
Pharming	Suplantación del destino : se manipula la resolución de nombres o el equipo para que el usuario, escribiendo la dirección correcta, acabe en un sitio falsificado
Troyano	Programa que se presenta como legítimo y esconde una función dañina
Ransomware	Programa que cifra los datos y pide un rescate para devolverlos
Spyware	Programa que recoge información del usuario sin su conocimiento
Gusano	Programa que se replica y se propaga por la red por sí solo
Bulo o hoax	Mensaje falso y llamativo cuya finalidad es difundirse

La diferencia entre *phishing* y *pharming* es la que el examen pregunta, y se resume en una línea: en el *phishing* el usuario acude al sitio falso porque le han dado el enlace; en el *pharming*, acude porque el camino está desviado, aunque él haya escrito bien la dirección. El segundo es más difícil de detectar precisamente porque la dirección que el usuario ve es la buena.

8.6.3 La brecha de seguridad

Una brecha de seguridad es un incidente que ocasiona la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos, o la comunicación o el acceso no autorizados a ellos. Es decir: **no es una copia de seguridad, no es un bulo y no es un programa**: es un suceso en el que la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad se han visto comprometidas.

Y tiene consecuencias jurídicas, que enlazan con el tema 17 de Producción y el punto 9 de Gestión: una brecha que afecte a datos personales obliga a **notificarla a la autoridad de control** y, si el riesgo para los derechos de las personas es alto, **a comunicarla a los afectados**.

8.6.4 Medidas básicas

Contraseñas robustas y distintas por servicio; **dobles factores de autenticación**; actualizaciones al día; copias de seguridad probadas; cifrado de los soportes que salen de la oficina; principio de **mínimo privilegio** —cada usuario, sólo los permisos que necesita—; y formación, que es la medida que más rendimiento da contra el *phishing*.

8.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Dónde se contesta
54	Cómo se llama dirigir al usuario a un sitio falsificado	Epígrafe 5.2
58	Qué es una brecha de seguridad	Epígrafe 5.3

Dos preguntas, las dos de seguridad informática, que es la última línea del enunciado del programa. Los conceptos de hardware, software, almacenamiento, sistemas operativos y dispositivos —las cinco primeras líneas— **no han caído ni una vez**, y ocupan la mayor parte de este tema por la regla del apartado 7 del manual: la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta.

8.7.1 Una precisión sobre la pregunta 58

La opción que la plantilla da por buena describe la brecha como incidente de seguridad. **Las otras tres describen cosas reales pero distintas:** una copia de seguridad, un bulo y —en la restante— un programa malicioso. **La pregunta se contesta sabiendo que una brecha es un suceso y no un objeto**, que es la distinción que el tema deja escrita.

8.8 Trazabilidad

Este punto no tiene fuente que citar y es el único de los cinco de informática en esa situación. No nombra ningún producto, así que no hay documentación de fabricante aplicable; y la terminología —hardware, software, RAM, sistema de archivos, *phishing*, *pharming*— es **vocabulario técnico común**, no el contenido de una norma ni de un manual concreto.

Lo que sí tiene norma es un extremo del epígrafe 5.3: el concepto de brecha y las obligaciones de notificación, que están en la normativa de protección de datos ya volcada para el tema 17 de Producción (Asistencia) y para el punto 9 del temario de Gestión. Aquí se remite a ella y no se duplica.

- Cuadernillo **23_preguntas_gea**, preguntas 54 y 58, con su plantilla oficial.

Esquema de repaso · tema 8

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado en el tema.

Siglas: unidad central de proceso (**CPU**), memoria de acceso aleatorio (**RAM**), memoria de sólo lectura (**ROM**), unidad de estado sólido (**SSD**), unidad de disco duro (**HDD**), sistema operativo (**SO**), entrada y salida (**E/S**), red de área local (**LAN**), copia de seguridad (*backup*), la Agencia Española de Protección de Datos (**AEPD**), el sistema de archivos de nueva tecnología (**NTFS**), la tabla de asignación de archivos (**FAT**, de donde salen **FAT32** y **exFAT**), el sistema de archivos de Apple (**APFS**), el disco compacto (**CD**), el disco versátil digital (**DVD**) y el servicio de mensajes cortos (**SMS**).

Hardware

| **Proceso** | CPU: unidad de control + unidad aritmético-lógica | | **Memoria principal** | **RAM volátil** · ROM no volátil | | **Almacenamiento** | disco, SSD, flash: **persistente** | | **Entrada** | teclado, ratón, escáner | | **Salida** | monitor, impresora |

- **Memoria ≠ almacenamiento:** poca RAM, lento; poco disco, no cabe.
- Hay dispositivos **de entrada y salida a la vez:** pantalla táctil, módem, tarjeta de red.

Software

- **De sistema** (SO, controladores) · **de programación** · **de aplicación** (la ofimática).
- **Gratis ≠ libre:** freeware y shareware son gratuitos, no necesariamente libres.

Sistema operativo: cinco funciones

procesos · memoria · archivos · dispositivos · interfaz. **Sistemas de archivos:** NTFS (Windows, permisos), FAT32 y exFAT (extraíbles), ext4 y APFS.

Almacenamiento

- **Magnético** (barato, lento, partes móviles) · **estado sólido** (rápido, caro, ciclos finitos) · **óptico** (retirado).
- **Local** · **en red** · **en la nube**.
- **Copia de seguridad:** separada, periódica y con la **restauración probada**. Una copia nunca restaurada no se sabe si sirve.

Seguridad

- Tres principios: **confidencialidad** · **integridad** · **disponibilidad**.
- **Phishing:** el usuario acude al sitio falso **porque le dan el enlace**.
- **Pharming:** acude **porque el camino está desviado**, aunque escriba bien la dirección.
- **Troyano** (se disfraza) · **ransomware** (cifra y pide rescate) · **spyware** · **gusano** (se propaga solo) · **bulo**.
- **Brecha de seguridad = un suceso**, no un objeto: destrucción, pérdida, alteración o acceso no autorizado a datos. Obliga a **notificar a la autoridad de control** y, con riesgo alto, **a los afectados**.
- **Medidas:** contraseñas distintas · **doble factor** · actualizaciones · copias probadas · cifrado · **mínimo privilegio** · formación.

Las dos preguntas

54 (pharming) y 58 (brecha). **Las cinco primeras líneas del enunciado no han caído nunca.**

Preguntas reales de examen · tema 8

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 En seguridad informática, cuando un atacante dirige a un usuario a un sitio web falsificado que se asemeja mucho al legítimo, se llama:

- a) Pharming.
- b) Phising.
- c) Troyano.
- d) Ransomware.

2 Una brecha de seguridad es:

- a) Copia de seguridad que se realiza sobre ficheros o aplicaciones contenidas en un ordenador con la finalidad de recuperar los datos en el caso de que el sistema de información sufra daños o pérdidas accidentales de los datos almacenados.
- b) Mensaje falso muy llamativo con la misión de difusión de mentiras, de visitar una web maliciosa, de recopilar direcciones de correo, etc.
- c) Método de borrado de archivos que se caracteriza por sobrescribir los datos con el propósito de impedir su recuperación.
- d) Violaciones de la seguridad que ocasionan la destrucción, pérdida o alteración accidental o deliberada de datos personales cuando están siendo transmitidos, están almacenados o son objeto de otros tratamientos.

TEMA 9 – El entorno Microsoft Windows 10 Pro, versión 22H2

Bloque	Temario específico · Gestión Administrativa · punto 9
Sirve para	Gestión Administrativa
Fuente	Documentación de soporte de Microsoft para Windows 10 Pro, versión 22H2
Identificador	support.microsoft.com/es-es/windows/...dcc61a57 y learn.microsoft.com/es-es/lifecycle/products/windows-10-home-and-pro
Redacción que se estudia	Las páginas de hoy, no las de 2022: Microsoft publica la página viva y no una versión fechada. El tema afirma lo que no ha cambiado entre aquella versión y ésta
Aviso sobre las fuentes	Primer tema del proyecto cuyo objeto de estudio ha quedado obsoleto por la fecha de corte, no su redacción: Microsoft publica que Windows 10 llegó al fin de soporte el 14 de octubre de 2025 y que la 22H2 es su versión final , y la convocatoria congela el temario en el 21/12/2022. Una sola pregunta , la del atajo de pegar; el resto del enunciado no ha caído nunca
Extensión	1.469 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: sistema operativo (**SO**), interfaz gráfica de usuario (**GUI**), unidad central de proceso (**CPU**), sistema de archivos de nueva tecnología (**NTFS**), la orden de recorte de bloques de las unidades de estado sólido (**TRIM**), y las teclas que se citan por su nombre —**Ctrl**, **Alt**, **Mayús** y la tecla del logotipo de Windows, que la documentación del fabricante escribe **Win**—.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión Administrativa, punto 9): «El entorno Microsoft Windows 10 (edición Windows 10 Pro, versión 22H2). Ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú inicio. El menú de configuración. El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Herramientas "Este equipo" y "Acceso rápido". Accesorios. Herramientas del sistema.»

9.1 Antes de empezar: la versión que el programa fija, y lo que le ha pasado

El programa no dice «Windows»: dice «Windows 10 Pro, versión 22H2». Es la primera vez en este proyecto que un temario fija una versión de producto, y tiene una consecuencia que el opositor debe conocer.

Microsoft publica que Windows 10 llegó al fin de soporte el 14 de octubre de 2025 y que la 22H2 es su versión final. La convocatoria congela el temario en el **21 de diciembre de 2022**, de modo que **se estudia un sistema operativo que ya no recibe actualizaciones**.

No es un error del programa: es la consecuencia de tener fecha de corte. Y es el primer caso del proyecto en que la fecha de corte deja obsoleto **el objeto de estudio** y no sólo la redacción de una norma. Lo que este tema describe es la versión 22H2 tal como la documenta su fabricante.

9.2 El escritorio y sus elementos

El **escritorio** es la superficie de trabajo. Sus elementos:

- **Iconos:** representan archivos, carpetas, accesos directos o unidades. **Un acceso directo no es el archivo:** es un puntero a él, y se reconoce por la flecha de su esquina inferior izquierda. Borrar un acceso directo no borra el original.
- **Barra de tareas:** contiene el botón de **Inicio**, el cuadro de búsqueda, la vista de tareas, los botones de las aplicaciones abiertas y ancladas, y el **área de notificación** —el antiguo «bandeja del sistema»— con el reloj y los iconos de estado.
- **Papelera de reciclaje:** retiene lo eliminado del disco local hasta que se vacía. **Lo borrado de una unidad de red o de una memoria extraíble no pasa por ella.**

9.3 Ventanas, menús y cuadros de diálogo

- **Ventana:** el marco en que se ejecuta una aplicación o se muestra una carpeta. Se puede **minimizar**, **maximizar**, **restaurar** y **cerrar** con los tres botones de su esquina superior derecha, y **redimensionar** arrastrando sus bordes.
- **Menú contextual:** el que aparece **al pulsar el botón secundario del ratón** sobre un elemento. Su contenido **depende del elemento** sobre el que se pulse: eso es lo que lo hace «contextual».
- **Cuadro de diálogo:** una ventana que pide o comunica algo y que suele **detener la interacción con la ventana que lo abrió** hasta que se responde. Sus controles típicos son botones, casillas de verificación, botones de opción, listas desplegables y cuadros de texto.
- **Cinta de opciones:** la banda de pestañas y grupos que sustituyó a los menús clásicos en el explorador y en las aplicaciones de Office.

Las combinaciones de teclado de uso general, que son las que el examen pregunta y que la documentación de Microsoft publica en su página de métodos abreviados de Windows:

Acción	Combinación
Copiar	Ctrl + C
Cortar	Ctrl + X
Pegar	Ctrl + V
Deshacer	Ctrl + Z
Seleccionar todo	Ctrl + A
Cerrar la ventana activa	Alt + F4
Cambiar de aplicación	Alt + Tab
Abrir el Explorador de archivos	Win + E
Bloquear el equipo	Win + L

Las tres primeras están una junto a otra en el teclado —C, X, V— y se confunden: la pregunta del examen ofrece precisamente esas tres más Ctrl+B, y sólo una pega.

9.4 El menú Inicio y la Configuración

El **menú Inicio** da acceso a la lista alfabética de aplicaciones, a los iconos anclados, al botón de cuenta de usuario, a la Configuración y al botón de inicio/apagado.

La **aplicación Configuración** es la interfaz moderna de ajustes, organizada en categorías —Sistema, Dispositivos, Red e Internet, Personalización, Aplicaciones, Cuentas, Hora e idioma, Accesibilidad, Privacidad, Actualización y seguridad—. Convive con el **Panel de control** clásico, que conserva algunas opciones que no se han migrado.

9.5 El Explorador de archivos

Es la herramienta de gestión de carpetas y archivos. Sus zonas:

- **Panel de navegación**, a la izquierda, con **Acceso rápido**, las unidades de **Este equipo**, la red y la papelera.
- **Panel de contenido**, en el centro.
- **Panel de vista previa o de detalles**, opcional, a la derecha.
- **Cinta de opciones**, arriba, con las fichas Archivo, Inicio, Compartir y Vista.

9.5.1 «Este equipo» y «Acceso rápido»

Son dos cosas distintas y el programa las nombra por separado:

- **Este equipo** muestra **las unidades del sistema** —discos locales, unidades ópticas, dispositivos extraíbles y unidades de red conectadas— y las carpetas de usuario. Es la vista **por estructura**.
- **Acceso rápido** muestra **las carpetas ancladas y los archivos usados recientemente**. Es la vista **por uso**, y su contenido cambia solo. Se puede **anclar** una carpeta para que permanezca, y se puede desactivar el registro de recientes.

9.5.2 Gestión de carpetas y archivos

- **Crear, renombrar** —tecla F2—, **copiar, mover, eliminar**.
- **Arrastrar dentro de la misma unidad mueve; entre unidades distintas, copia**. Es el comportamiento por defecto y la causa de la mitad de los sustos.
- **Mayús + Supr** elimina **sin pasar por la papelera**.
- **Propiedades** de un elemento: tamaño, ubicación, fechas, atributos y, en NTFS, la pestaña de **Seguridad** con los permisos.

9.5.3 Operaciones de búsqueda

El cuadro de búsqueda del Explorador busca en la carpeta actual y sus subcarpetas. Admite **comodines** —el asterisco sustituye cualquier número de caracteres, la interrogación uno solo— y **filtros** por tipo, tamaño o fecha de modificación. La búsqueda de la barra de tareas, en cambio, busca en todo el equipo y en la web.

9.6 Accesorios y herramientas del sistema

Accesorios: Bloc de notas, Paint, WordPad, Calculadora, Recortes, Mapa de caracteres, Grabadora de sonidos, Símbolo del sistema.

Herramientas del sistema: Liberador de espacio en disco, Desfragmentar y optimizar unidades, Información del sistema, Monitor de recursos, Programador de tareas, Visor de eventos, Administrador de tareas —que se abre con **Ctrl + Mayús + Esc**—, Restaurar sistema, Copias de seguridad y Windows Defender.

Una precisión sobre la desfragmentación: tiene sentido en discos **magnéticos**, donde reordenar los fragmentos reduce el movimiento del cabezal. En unidades **de estado sólido** no se desfragmenta: el sistema ejecuta en su lugar la orden **TRIM**, que marca como libres los bloques borrados.

9.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Dónde se contesta
67	Con qué comando se pega	Epígrafe 2: Ctrl + V

Una sola pregunta, y de las combinaciones de teclado. **Todo lo demás que el enunciado del programa enumera** —ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo, escritorio, menú Inicio, Configuración, Explorador, gestión de archivos, búsqueda, Este equipo, Acceso rápido, accesorios y herramientas del sistema — **no ha caído ni una vez**. Va desarrollado igual, porque el programa lo manda y porque una sola pregunta no dice nada sobre la siguiente convocatoria.

9.8 Trazabilidad

- **Métodos abreviados de teclado de Windows**, documentación de soporte de Microsoft, en support.microsoft.com/es-es/windows/...dcc61a57, descargada el 2 de septiembre de 2026. De ahí sale la tabla del epígrafe 2, y en ella está **Ctrl + V** como combinación de pegar.
- **Ciclo de vida de Windows 10 Home y Pro**, documentación de Microsoft, en learn.microsoft.com/es-es/lifecycle/products/windows-10-home-and-pro, misma fecha. De ahí salen el **fin de soporte del 14 de octubre de 2025** y que la 22H2 es la **versión final**.

Lo que no se ha podido verificar y va dicho: la documentación descargada es **la página viva de hoy**, no una versión fechada en 2022. Lo que este tema afirma de la 22H2 es lo que **no ha cambiado** —las combinaciones de teclado, la estructura del Explorador, la distinción entre «Este equipo» y «Acceso rápido»—. **La descripción de la interfaz procede del conocimiento común del producto**, no de un manual concreto, y se expone como tal.

Esquema de repaso · tema 9

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado en el tema.

Lo primero

Windows 10 llegó al fin de soporte el 14 de octubre de 2025 y la 22H2 es su versión final. La convocatoria congela el temario en el 21/12/2022: **se estudia un sistema que ya no se actualiza.**

Escritorio

- **Iconos**; el **acceso directo** lleva flecha y **no es el archivo**: borrarlo no borra el original.
- **Barra de tareas**: Inicio, búsqueda, vista de tareas, anclados, **área de notificación**.
- **Papelera**: sólo lo borrado del **disco local**. Lo de red o extraíble **no pasa por ella**.

Ventanas y menús

- Minimizar · maximizar · restaurar · cerrar · redimensionar.
- **Menú contextual**: botón secundario; **su contenido depende del elemento**.
- **Cuadro de diálogo**: detiene la ventana que lo abrió. Botones, casillas, opciones, listas.

| **Copiar** | **Ctrl+C** | **Cortar** | **Ctrl+X** | **Pegar** | **Ctrl+V** || **Deshacer** | **Ctrl+Z** | **Seleccionar todo** | **Ctrl+A** | **Cerrar ventana** | **Alt+F4** || **Cambiar de aplicación** | **Alt+Tab** | **Explorador** | **Win+E** | **Bloquear** | **Win+L** |

Explorador

- Paneles: navegación · contenido · vista previa · **cinta** (Archivo, Inicio, Compartir, Vista).
- **Este equipo** = las **unidades**; vista **por estructura**.
- **Acceso rápido** = **ancladas y recientes**; vista **por uso**, cambia sola.
- **Arrastrar dentro de la misma unidad mueve; entre unidades copia**.
- **Mayús+Supr** borra **sin papelera**. **F2** renombra.
- **Búsqueda**: comodines ***** y **?**, filtros por tipo, tamaño y fecha.

Accesorios y herramientas

Bloc de notas, Paint, WordPad, Calculadora, Recortes, Símbolo del sistema. Liberador de espacio, Desfragmentar, Información del sistema, Monitor de recursos, Programador de tareas, Visor de eventos, **Administrador de tareas (Ctrl+Mayús+Esc)**, Restaurar sistema, Defender.

- **Desfragmentar sirve en discos magnéticos**. En SSD se ejecuta **TRIM**.

La única pregunta

67: pegar = **Ctrl+V**. Todo el resto del enunciado, sin preguntar nunca.

Preguntas reales de examen · tema 9

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Con qué comando se puede pegar?

- a) Ctrl+v.
- b) Ctrl+c.
- c) Ctrl+b.
- d) Ctrl+x.

TEMA 10 – La red Internet

Bloque	Temario específico · Gestión Administrativa · punto 10
Sirve para	Gestión Administrativa
Fuente	Ninguna: es terminología técnica común de redes, no el contenido de una norma ni de un manual de producto
Identificador	—
Redacción que se estudia	No procede
Aviso sobre las fuentes	Una sola pregunta —qué aparato hace falta para conectar una red doméstica— y nueve líneas de enunciado sin preguntar nunca . El tema las desarrolla igual, y dice que no cita especificaciones : lo que afirma es vocabulario de la disciplina, no la cita de un documento
Extensión	1.294 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: protocolo de control de transmisión y protocolo de internet (TCP/IP), protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y su versión segura (HTTPS), sistema de nombres de dominio (DNS), localizador uniforme de recursos (URL), protocolo de configuración dinámica de anfitrión (DHCP), protocolo de transferencia de ficheros (FTP), protocolo simple de transferencia de correo (SMTP), protocolo de oficina de correos (POP3), protocolo de acceso a mensajes de internet (IMAP), red de área local (LAN), red privada virtual (VPN), la Red Informática Mundial (WWW), seguridad de la capa de transporte (TLS), proveedor de acceso a internet (ISP), el protocolo de internet a secas (IP) y la transferencia segura de ficheros (SFTP).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión Administrativa, punto 10): «La Red Internet: terminología relacionada con internet; navegación y búsqueda; vínculos; favoritos; protocolos y servicios en Internet. Funcionalidades básicas de los navegadores web. Servicios avanzados: videoconferencia, tele-formación. Conceptos de seguridad.»

10.1 Qué es internet y qué es la web

Internet es la red de redes: un conjunto mundial de redes interconectadas que se comunican mediante la familia de protocolos TCP/IP. **La web no es internet:** es uno de los servicios que funcionan sobre ella, el que usa HTTP para transferir documentos de hipertexto. Otros servicios son el correo electrónico, la transferencia de ficheros, la mensajería o la voz sobre IP.

Confundir internet con la web es el error de vocabulario más extendido, y de él salen la mitad de los distractores de un test.

10.2 Lo que hace falta para conectarse

Una conexión doméstica o de oficina necesita, como mínimo:

1. **Un acceso contratado con un proveedor de acceso a internet** —fibra, cable, línea telefónica o red móvil—.

2. Un dispositivo que traduzca la señal de esa línea a datos de red y encamine el tráfico: el **módem** y el **router**, hoy casi siempre integrados en un solo aparato.
3. Un equipo con una interfaz de red, cableada o inalámbrica.

El componente esencial y específico es el **módem-router**, y conviene ver por qué las alternativas no lo son:

- Un **servidor web** es un programa que **sirve** páginas. Se necesita para **publicar** un sitio, no para **navegar**.
- Un **sistema operativo** hace falta para que el equipo funcione, pero **no establece la conexión**: la usa.
- Un **proyector** es un periférico de salida y no interviene.

Qué hace cada mitad del aparato: el **módem** adapta la señal entre el medio físico del operador y la red local; el **router** encamina los paquetes entre la red local e internet, y normalmente también asigna direcciones por **DHCP** y hace traducción de direcciones.

10.3 Direcciones, dominios y URL

- **Dirección IP**: el número que identifica a un equipo en la red. En **IPv4** son cuatro octetos —192.168.1.1—; en **IPv6**, ocho grupos hexadecimales.
- **Nombre de dominio**: el nombre legible que sustituye a la dirección. El **DNS** es el servicio que traduce nombres en direcciones. **Manipular esa traducción es lo que hace el phishing**, que se explica en el tema 8.
- **URL**: la dirección completa de un recurso. Sus partes: **esquema** (**https**), **anfitrión** (**www.rtve.es**), **ruta** (**/noticias/**), y opcionalmente **puerto**, **parámetros** y **fragmento**.

10.4 Protocolos y servicios

Protocolo	Para qué
HTTP / HTTPS	Transferencia de páginas web; el segundo, cifrado con TLS
DNS	Traducción de nombres de dominio a direcciones IP
DHCP	Asignación automática de configuración de red
FTP / SFTP	Transferencia de ficheros
SMTP	Envío de correo
POP3 / IMAP	Recepción de correo. POP3 descarga y suele borrar del servidor; IMAP mantiene el buzón en el servidor y sincroniza

La distinción entre **SMTP** y **POP3/IMAP** se pregunta mucho: uno es para enviar, los otros para recibir. Y entre POP3 e IMAP, la diferencia práctica es que **IMAP permite ver el mismo buzón desde varios dispositivos**, porque los mensajes viven en el servidor.

10.5 Navegadores web

Funcionalidades básicas que comparten todos:

- **Barra de direcciones**, que en los navegadores actuales es también **caja de búsqueda**.
 - **Pestañas**, para varias páginas en una ventana.
 - **Historial**, con las páginas visitadas.
 - **Favoritos o marcadores**: enlaces guardados por el usuario, organizables en carpetas. **Un favorito no guarda la página, guarda su dirección**: si la página desaparece, el favorito deja de funcionar.
 - **Descargas**, con su gestor.
 - **Navegación privada**, que **no guarda historial, cookies ni datos de formularios en el equipo. No hace anónimo al usuario**: el proveedor de acceso y el sitio visitado siguen viendo la conexión. Es la confusión más frecuente sobre esta función.
 - **Vínculos o hipervínculos**: los enlaces que conectan un documento con otro. Son la pieza que da sentido al hipertexto y, con él, a la web.
-

10.6 Servicios avanzados

- **Videoconferencia**: comunicación de audio y vídeo en tiempo real entre dos o más puntos. Necesita ancho de banda suficiente y, sobre todo, **latencia baja**: en una conversación importa más el retardo que la velocidad bruta. Es el servicio del punto 12 de este mismo temario, con Teams.
 - **Tele-formación**: la enseñanza a distancia sostenida en plataformas de aprendizaje, con contenidos, evaluación y seguimiento. Combina lo **síncrono** —clases en directo— con lo **asíncrono** —materiales y actividades que cada uno hace a su ritmo—.
 - Otros servicios sobre internet: almacenamiento en la nube, mensajería, voz sobre IP, administración electrónica.
-

10.7 Conceptos de seguridad en la red

- **HTTPS y el candado**: indican que la comunicación con el sitio va **cifrada** y que el certificado del sitio es válido. **No garantizan que el sitio sea honrado**: un sitio fraudulento puede tener certificado. El candado dice **cómo** viaja la información, no **a quién** llega.
- **Cortafuegos**: filtra el tráfico entre redes según reglas.
- **VPN**: crea un túnel cifrado entre el equipo y una red remota. Sirve para acceder a la red de la organización desde fuera y para proteger el tráfico en redes no confiables.
- **Cookies**: pequeños ficheros que el sitio guarda en el navegador. Las hay **técnicas** —necesarias para que el sitio funcione— y **de seguimiento**, cuyo uso exige consentimiento.
- **Actualizaciones del navegador**: la mayoría de los ataques que llegan por la web explotan vulnerabilidades ya corregidas.

Y las amenazas que llegan por la red están en el tema 8: *phishing*, *pharming*, troyanos y *ransomware*, con la distinción entre las dos primeras, que es la que el examen pregunta.

10.8 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Dónde se contesta
34	Qué componente es esencial para conectar una red doméstica	Epígrafe 2: el módem o router

Una sola pregunta. El resto del enunciado del programa —terminología, navegación y búsqueda, vínculos, favoritos, protocolos y servicios, funcionalidades de los navegadores, videoconferencia, tele-formación y conceptos de seguridad— **no ha caído ni una vez**, y va desarrollado por la regla del apartado 7 del manual.

10.9 Trazabilidad

Este punto no cita ningún producto ni ninguna norma, y su contenido es **terminología técnica común de redes**: los protocolos que se describen están definidos en documentos de peticiones de comentarios del organismo que estandariza internet, y sus nombres y funciones son de dominio público en la disciplina.

No se ha descargado ninguno de esos documentos para este tema, y conviene decirlo: lo que aquí se afirma es vocabulario de la materia, no la cita de una especificación. **La única pregunta del examen no requiere más**: qué aparato hace falta para conectar una red doméstica a internet.

- **Cuadernillo 23_preguntas_gea**, pregunta 34, con su plantilla oficial.

Esquema de repaso · tema 10

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado en el tema.

Siglas: protocolo de control de transmisión y protocolo de internet (**TCP/IP**), protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**) y su versión segura (**HTTPS**), sistema de nombres de dominio (**DNS**), localizador uniforme de recursos (**URL**), protocolo de configuración dinámica de anfitrión (**DHCP**), protocolo de transferencia de ficheros (**FTP**), protocolo simple de transferencia de correo (**SMTP**), protocolo de oficina de correos (**POP3**), protocolo de acceso a mensajes de internet (**IMAP**), red de área local (**LAN**), red privada virtual (**VPN**), la Red Informática Mundial (**WWW**), seguridad de la capa de transporte (**TLS**), proveedor de acceso a internet (**ISP**), el protocolo de internet a secas (**IP**) y la transferencia segura de ficheros (**SFTP**).

Internet ≠ web

Internet es la red de redes sobre **TCP/IP**. **La web** es uno de sus servicios, el que usa HTTP. También lo son correo, transferencia de ficheros, mensajería y voz sobre IP.

Para conectarse hacen falta

1. **Acceso contratado** con un proveedor.
2. **Módem-router:** el módem adapta la señal, el router encamina y reparte por **DHCP**.
3. **Equipo con interfaz de red.**

No sirven: un servidor web (es para **publicar**), el sistema operativo (**usa** la conexión, no la establece), un proyector.

Direcciones

- **IP:** IPv4, cuatro octetos; IPv6, ocho grupos hexadecimales.
- **DNS:** traduce nombre → dirección. **Manipularlo es el phishing.**
- **URL:** esquema · anfitrión · ruta · puerto · parámetros · fragmento.

Protocolos

| **HTTP/HTTPS** | web; el segundo cifrado con **TLS** | | **DNS** | nombres a direcciones | | **DHCP** | configuración automática | | **FTP/SFTP** | ficheros | | **SMTP** | **enviar** correo | | **POP3 / IMAP** | **recibir**; **IMAP deja el buzón en el servidor** y sincroniza |

Navegadores

Barra de direcciones y búsqueda · pestañas · historial · **favoritos (guardan la dirección, no la página)** · descargas · **navegación privada: no guarda datos en el equipo, pero no da anonimato** · **vínculos**, la pieza del hipertexto.

Servicios avanzados

- **Videoconferencia:** manda la **latencia**, más que la velocidad bruta.
- **Tele-formación:** **síncrona** (directo) y **asíncrona** (a su ritmo).

Seguridad

- **HTTPS y candado dicen cómo viaja la información, no a quién llega.** Un sitio fraudulento puede tener certificado.

- Cortafuegos · **VPN** (túnel cifrado) · **cookies** técnicas y de seguimiento · actualizar el navegador.

La única pregunta

34: hace falta **un módem o router**.

Preguntas reales de examen · tema 10

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 ¿Qué componente es esencial para establecer una conexión a internet en una red doméstica?

- a) Un proyector.
- b) Un servidor web.
- c) Un módem o router.
- d) Un sistema operativo.

TEMA 11 – Herramientas Microsoft Office, versión Profesional Plus 2019

Bloque	Temario específico · Gestión Administrativa · punto 11
Sirve para	Gestión Administrativa
Fuente	Documentación de soporte de Microsoft para Office Profesional Plus 2019
Identificador	support.microsoft.com/es-es/office/...3cdeb221 y ...9ff81241
Redacción que se estudia	Las páginas de hoy, no las de 2019: los dos datos que el examen pregunta —el atajo de reenviar y la función de las listas— no han cambiado, y así se comprueban
Aviso sobre las fuentes	Es el subpunto más largo del Anexo 2 de esta ocupación —cuatro aplicaciones— y sólo tiene dos preguntas, ninguna de Excel ni de PowerPoint. Una de ellas se apoya en una trampa que conviene saber: en casi todas las aplicaciones Ctrl + F abre la búsqueda; en Outlook reenvía
Extensión	1.180 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: las cuatro aplicaciones se nombran por su nombre propio —Word, Excel, PowerPoint y Outlook—; y se citan la tabla dinámica, el formato de documento portátil (**PDF**), el lenguaje de macros de Office (**VBA**, Visual Basic para Aplicaciones), el protocolo simple de transferencia de correo (**SMTP**) y las teclas **Ctrl**, **Alt**, **Mayús** y **F**, que aparecen en las combinaciones.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión Administrativa, punto 11): «Herramientas Microsoft Office (versión Profesional Plus 2019): 11.1 Microsoft Word 2019 [...] 11.2 Microsoft Excel 2019 [...] 11.3 Microsoft Powerpoint 2019 [...] 11.4 Microsoft Outlook 2019 [...]»

El enunciado completo de los cuatro subpuntos ocupa una página entera del Anexo 2, y es el más largo de toda esta ocupación: enumera, aplicación por aplicación, desde los estilos de Word hasta las reglas de mensaje de Outlook.

11.1 Word 2019

11.1.1 Estructura del documento

- **Caracteres y párrafos:** la unidad de formato de carácter es la fuente —tipo, tamaño, estilo, color—; la de párrafo, la alineación, la sangría, el interlineado y el espaciado.
- **Estilos:** conjuntos de formato con nombre. **Aplicar estilos, y no formato directo, es lo que permite generar automáticamente el índice, cambiar el aspecto de todo el documento de una vez y navegar por el panel de navegación.** Los estilos de **Título 1, 2, 3** definen la jerarquía.
- **Secciones:** divisiones del documento que pueden tener **distinta orientación, distintos márgenes y distintos encabezados y pies.** Se crean con saltos de sección, que no son lo mismo que los saltos de página.
- **Listas y esquemas:** **las listas numeradas y con viñetas son la herramienta que establece una estructura jerárquica de puntos dentro del documento,** con sus niveles y su sangría. Las **listas multinivel** enlazan esa numeración con los estilos de título.
- **Tablas y objetos:** tablas, imágenes, formas, gráficos, cuadros de texto.

11.1.2 Herramientas de trabajo

- **Plantillas:** documentos de partida con formato y contenido predefinidos.
- **Combinar correspondencia:** genera un documento por cada registro de un origen de datos —una tabla de Excel, una lista de contactos—. Es la función que produce cartas o etiquetas personalizadas en serie.
- **Personalización del entorno:** la cinta de opciones y la **barra de herramientas de acceso rápido**, que se configura con los comandos de uso frecuente.
- **Gestión de ficheros:** guardar, guardar como, exportar a PDF, imprimir, recuperar versiones autoguardadas.

11.2 Excel 2019

11.2.1 Libros, hojas y celdas

Un **libro** contiene **hojas**; cada hoja es una cuadrícula de **celdas** identificadas por columna y fila —A1—. El **rango** es un conjunto de celdas —A1:B10—.

Referencias, que es lo que decide si una fórmula se puede arrastrar:

- **Relativa** (A1): al copiar la fórmula, se desplaza.
- **Absoluta** (\$A\$1): no se desplaza.
- **Mixta** (\$A1 o A\$1): se fija la columna o la fila.

11.2.2 Cálculos, fórmulas y funciones

- Toda fórmula empieza por =.
- Funciones habituales: SUMA, PROMEDIO, CONTAR, CONTARA, SI, BUSCARV, SUMAR.SI, CONTAR.SI, MAX, MIN, HOY.
- **Errores frecuentes y qué significan:** #¡DIV/0! división por cero; #¡VALOR! tipo de dato incorrecto; #¡REF! referencia a una celda que ya no existe; #N/A valor no encontrado.

11.2.3 Gestión y análisis de datos

- **Ordenar y filtrar**, con autofiltro y filtros avanzados.
- **Formato condicional**, que aplica formato según el valor.
- **Validación de datos**, que restringe lo que se puede escribir.
- **Tablas dinámicas:** resumen y reagrupan grandes conjuntos de datos por campos de fila, columna, valor y filtro, sin modificar el origen. Es la herramienta de análisis más potente de la aplicación, y el punto 30 del temario de **Gestión** la desarrolla aún más.
- **Gráficos:** columnas, líneas, circulares, dispersión.
- **Automatismos:** macros grabadas o escritas en VBA.
- **Protección:** de celdas, de hoja y de libro, con contraseña.

11.3 PowerPoint 2019

- **Vistas:** normal, esquema, clasificador de diapositivas, página de notas y presentación con diapositivas.

- **Patrón de diapositivas:** la plantilla interna que define el aspecto de todas. **Cambiar el patrón cambia la presentación entera**, que es el equivalente a los estilos de Word.
- **Objetos:** textos, imágenes, tablas, gráficos, diagramas —**SmartArt**—, formas.
- **Elementos multimedia:** audio y vídeo insertados o enlazados.
- **Animaciones:** efectos sobre los objetos **dentro** de una diapositiva.
- **Transiciones:** efectos **entre** una diapositiva y la siguiente.

Animación y transición no son lo mismo, y es la distinción que un test aprovecha: la primera mueve un elemento; la segunda, la diapositiva completa.

11.4 Outlook 2019

- **Entorno:** carpetas de correo, calendario, contactos, tareas y notas.
- **Enviar, recibir, responder y reenviar.** **Responder** contesta al remitente; **responder a todos**, también a los demás destinatarios; **reenviar** manda el mensaje a alguien nuevo, con sus archivos adjuntos.
- **Reglas de mensaje:** condiciones que Outlook aplica automáticamente a los mensajes que llegan —mover a una carpeta, marcar, reenviar—.
- **Libreta de direcciones:** contactos, listas de distribución y, en entornos corporativos, la lista global de la organización.

11.4.1 Métodos abreviados de teclado

La documentación de Microsoft para Outlook publica, entre otros:

Acción	Combinación
Reenviar un mensaje	Ctrl + F
Responder a un mensaje	Ctrl + R
Responder a todos	Ctrl + Mayús + R
Nuevo mensaje	Ctrl + Mayús + M
Enviar	Alt + S

Aquí está la trampa que el examen usa, y merece explicarse: en la mayoría de las aplicaciones, **Ctrl + F abre la búsqueda** —*find*, en inglés—. **En Outlook, Ctrl + F reenvía** —*forward*—. Quien traslade el hábito de otras aplicaciones falla la pregunta.

11.5 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Dónde se contesta
15	Combinación asociada a «Reenviar» en Outlook 2019	11.4: Ctrl + F
80	Qué herramienta da estructura jerárquica de puntos	11.1: listas numeradas y con viñetas

Dos preguntas para el subpunto más largo del Anexo 2, y ninguna de Excel ni de PowerPoint. La desproporción está anotada en el informe de cobertura.

11.6 Trazabilidad

- **Métodos abreviados de teclado para Outlook**, documentación de soporte de Microsoft, en support.microsoft.com/es-es/office/...3cdeb221, descargada el 2 de septiembre de 2026. De ahí sale la tabla de 11.4, con **Ctrl + F** para reenviar y **Ctrl + R** para responder.
- **Crear una lista con viñetas o numerada**, documentación de soporte de Microsoft, en support.microsoft.com/es-es/office/...9ff81241, misma fecha.
- **Cuadernillo 23_preguntas_gea**, preguntas 15 y 80, con su plantilla oficial.

Lo que no se ha podido verificar y va dicho: la documentación descargada es **la página viva de hoy**, no una versión fechada en 2019. Los dos datos que el examen pregunta —el atajo de reenviar y la función de las listas— **no han cambiado**, y así se comprueban. **La descripción del resto de la interfaz procede del conocimiento común de estas aplicaciones**, no de un manual concreto, y se expone como tal.

Esquema de repaso · tema 11

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado en el tema.

Word

- **Estilos**, no formato directo: dan índice automático, cambio global y panel de navegación. **Título 1, 2, 3** definen la jerarquía.
- **Secciones**: distinta orientación, márgenes y encabezados. **Salto de sección ≠ salto de página**.
- **Listas numeradas y con viñetas**: la herramienta que da **estructura jerárquica de puntos**. Las **multinivel** enlazan con los estilos de título.
- **Plantillas · combinar correspondencia** (un documento por registro) · **barra de acceso rápido** · exportar a PDF.

Excel

- **Libro** → **hojas** → **celdas**; rango A1:B10.
- **Referencias**: relativa A1 · **absoluta \$A\$1** · mixta \$A1, A\$1.
- Toda fórmula empieza por =.
- **Errores**: #¡DIV/0! dividir por cero · #¡VALOR! tipo incorrecto · #¡REF! celda que ya no existe · #N/A no encontrado.
- Ordenar y filtrar · formato condicional · validación · **tablas dinámicas** · gráficos · **macros** · protección de celda, hoja y libro.

PowerPoint

- **Vistas**: normal, esquema, clasificador, notas, presentación.
- **Patrón de diapositivas**: cambia la presentación entera. Es el equivalente a los estilos de Word.
- **Animación** = dentro de una diapositiva. **Transición** = entre diapositivas.

Outlook

- Correo, calendario, contactos, tareas, notas.
- **Responder** (al remitente) · **responder a todos** · **reenviar** (a alguien nuevo, con adjuntos).
- **Reglas de mensaje** · **libreta de direcciones**.

| **Reenviar** | **Ctrl+F** | **Responder** | **Ctrl+R** | | Responder a todos | Ctrl+Mayús+R | Nuevo mensaje | Ctrl+Mayús+M | Enviar | Alt+S |

La trampa: en casi todas las aplicaciones **Ctrl+F** busca; en **Outlook reenvía** (*forward*).

Las dos preguntas

15 (**Ctrl+F**) y 80 (**listas numeradas y con viñetas**). Ni una de Excel ni de PowerPoint.

Preguntas reales de examen · tema 11

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 En Microsoft Outlook 2019 ¿cuál de las siguientes combinaciones de teclas está asociada a “Reenviar” un mensaje?

- a) Ctrl+R.
- b) Ctrl+Mayús+R.
- c) Ctrl+F.
- d) Ctrl+U.

2 ¿Qué herramienta permite establecer una estructura jerárquica de puntos dentro de un documento?

- a) Columnas.
- b) Tablas.
- c) Listas numeradas y con viñetas.
- d) Plantillas.

TEMA 12 – Microsoft Teams, versión 1.6.00.376

Bloque	Temario específico · Gestión Administrativa · punto 12
Sirve para	Gestión Administrativa
Fuente	Documentación de Microsoft sobre canales de Teams
Identificador	<code>learn.microsoft.com/es-es/microsoftteams/private-channels</code>
Redacción que se estudia	Página viva, descargada el 02/09/2026
Aviso sobre las fuentes	La versión que el programa cita, la 1.6.00.376, no tiene documentación propia: Microsoft documenta Teams como servicio, no compilación a compilación. El tema no promete describir esa versión ; describe lo documentado y avisa de qué es configurable por cada organización. Una sola pregunta , la de los permisos del canal privado, cuya respuesta es correcta con un matiz: quien añade gente es el propietario del canal , no necesariamente el del equipo
Extensión	1.259 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el identificador de usuario de la organización (**cuenta corporativa**), el protocolo de voz sobre internet (**VoIP**), el fichero de documento portátil (**PDF**) y la red privada virtual (**VPN**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Gestión Administrativa, punto 12): «Microsoft Teams (versión 1.6.00.376). Configuración y personalización. Crear grupos, gestionar miembros, gestión de canales, trabajar con mensajes y publicaciones. Chats y llamadas. Configurar eventos en directo. Crear y administrar reuniones. Compartir documentos. Compartir pantalla.»

12.1 Antes de empezar: la versión que el programa cita no tiene documentación propia

El Anexo 2 fija la versión 1.6.00.376. Microsoft **no publica notas de una compilación de escritorio con ese número**: documenta Teams como servicio, con páginas vivas que describen su funcionamiento actual.

Eso significa que este tema **no puede prometer que describe esa compilación exacta**, y no lo promete. Describe **el funcionamiento documentado de Teams** en lo que es estable —la estructura de equipos y canales, los tipos de canal, el reparto de permisos—, señalando lo que es configurable por la organización y por tanto variable de una casa a otra.

12.2 La estructura: equipos, canales y pestañas

- **Equipo:** el contenedor. Agrupa a un conjunto de personas y todo lo que producen.
- **Canal:** la subdivisión temática dentro de un equipo. Todo equipo tiene un canal **General** que no se puede eliminar.
- **Pestañas:** dentro de cada canal, las secciones —Publicaciones, Archivos y las que se añadan—.

Cada canal tiene su propia carpeta de archivos, y de ahí sale la regla de convivencia más útil: **lo que se sube a un canal queda en la biblioteca de ese canal**, no en la del equipo entero.

12.3 Tipos de canal y reparto de permisos

Es el epígrafe que el examen pregunta, y conviene apoyarlo en la documentación literal.

Tipo	Quién ve el contenido
Estándar	Todos los miembros del equipo
Privado	Sólo los miembros del canal, que son un subconjunto del equipo
Compartido	Miembros del canal, que pueden pertenecer a otros equipos o a otras organizaciones

Sobre el canal privado, la documentación de Microsoft dice:

«Los canales privados de Microsoft Teams crean espacios prioritarios para la colaboración de los equipos. **Solo los usuarios del equipo que sean propietarios o miembros del canal privado podrán acceder al canal.** Cualquier persona, incluidos los invitados, puede agregarse como miembro de un canal privado **siempre y cuando sean miembros existentes del equipo.**»

Y sobre quién manda dentro de él:

«La persona que crea un canal privado es el propietario del canal privado y solo el propietario del canal privado puede agregar o quitar personas directamente. El propietario de un canal privado puede agregar cualquier miembro del equipo a un canal privado que haya creado, incluyendo invitados. Los miembros de un canal privado tienen un espacio de conversación seguro, y cuando se agregan nuevos miembros, **pueden ver todas las conversaciones (incluso las conversaciones antiguas)** en ese canal privado.»

Y sobre quién puede crearlos:

«De forma predeterminada, los miembros del equipo o el propietario del equipo pueden crear un canal privado. Los invitados no pueden crear canales privados. La posibilidad de crear canales privados se puede administrar a nivel de equipo y de organización.»

Tres consecuencias que hay que retener por separado:

1. **Sólo el propietario del canal privado añade o quita gente directamente.** Los demás miembros del canal, no.
2. **Sólo se puede añadir a quien ya sea miembro del equipo.** Un canal privado no es una puerta de entrada al equipo.
3. **Un miembro del equipo puede crear canales privados por defecto**, no hace falta ser propietario del equipo ni administrador global. Pero eso **se puede restringir por directiva**, y ahí la respuesta depende de cómo lo tenga configurado cada organización.

Un canal privado se identifica por un icono de candado, y quien se incorpora **ve el historial completo** de las conversaciones anteriores.

12.4 Mensajes y publicaciones

- **Publicación:** el mensaje en un canal, visible para quien tiene acceso a él. Genera **hilo**: las respuestas quedan colgadas de la publicación original, no sueltas.
- **Menciones:** @persona, @canal y @equipo, que notifican al destinatario.
- **Anuncio:** publicación con encabezado destacado.
- **Formato:** texto enriquecido, adjuntos, emojis, reacciones, marcado como importante o urgente.

12.5 Chats y llamadas

- **Chat:** conversación privada entre dos personas o en grupo. **Vive fuera de los canales**, y por tanto **fuera del equipo**: sus archivos van al almacenamiento personal de quien los comparte, no a la biblioteca del canal. Es la distinción práctica más importante y la que produce más archivos perdidos.
- **Llamadas:** de voz y de vídeo, entre personas o en grupo.
- **Estado de presencia:** disponible, ocupado, no molestar, vuelvo enseguida, ausente, sin conexión.

12.6 Reuniones y eventos en directo

Reunión: encuentro programado o instantáneo, con calendario, invitados, sala de espera, grabación y transcripción si la organización lo permite. Sus roles son **organizador**, **moderador** y **asistente**, y de ellos depende quién puede compartir, silenciar o admitir a alguien.

Evento en directo: es una emisión, no una reunión. **La distinción es de arquitectura:** en una reunión todos pueden hablar y verse; en un evento en directo hay **un grupo que produce y emite** y **una audiencia que recibe** y sólo interviene por un panel de preguntas y respuestas moderado. Admite audiencias mucho mayores.

Compartir pantalla dentro de una reunión permite mostrar el escritorio completo, una ventana, una pizarra o una presentación, y **dar el control** a otro participante.

Compartir documentos: los archivos de un canal se editan **en el propio Teams**, con coautoría en tiempo real, y se guardan en la biblioteca del canal con su historial de versiones.

12.7 Los datos que el examen ha preguntado

Nº	Qué pregunta	Dónde se contesta
76	Cómo se gestionan los permisos al crear un canal privado	Epígrafe 2

Una sola pregunta, y su respuesta oficial es la que dice que **los propietarios del equipo pueden crear un canal privado y asignarle miembros, y que los miembros del canal no pueden añadir a otros ni modificar permisos**.

Es correcta en lo que importa —los miembros no añaden ni cambian permisos— y **la documentación la matiza en un punto**: quien añade o quita directamente es **el propietario del canal privado**, que es quien lo creó, y **no necesariamente un propietario del equipo**, porque **por defecto también un miembro puede crear canales**.

privados. Las otras tres opciones son falsas sin matiz: los miembros no invitan sin restricciones, no hacen falta administradores globales y **nadie convierte un canal privado en estándar.**

Queda anotado como matiz de la respuesta, no como errata: la opción escogida es la única marcapable.

12.8 Trazabilidad

- **Canales privados en Microsoft Teams**, documentación de Microsoft, en learn.microsoft.com/es-es/microsoftteams/private-channels, descargada el 2 de septiembre de 2026. De ahí salen las tres citas literales del epígrafe 2.
- **Cuadernillo 23_preguntas_gea**, pregunta 76, con su plantilla oficial.

Lo que no se ha podido conseguir y va dicho: la documentación de la versión 1.6.00.376 que el programa cita **no existe como tal.** Microsoft documenta Teams como servicio y publica páginas vivas. Este tema **no promete describir esa compilación:** describe el funcionamiento documentado del producto y avisa de qué partes son configurables por cada organización.

Esquema de repaso · tema 12

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado en el tema.

Lo primero

La versión 1.6.00.376 que el programa cita **no tiene documentación propia**. Microsoft documenta Teams como servicio. El tema **no promete describir esa compilación**.

Estructura

Equipo → **canales** → **pestañas**. Todo equipo tiene un canal **General** que no se borra. **Cada canal tiene su propia carpeta de archivos**.

Tipos de canal

| **Estándar** | lo ven todos los miembros del equipo | | **Privado** | sólo los miembros del canal, **subconjunto del equipo** | | **Compartido** | miembros que pueden ser de otros equipos u organizaciones |

Canal privado, tres reglas:

1. **Sólo el propietario del canal privado añade o quita gente directamente.**
2. **Sólo se puede añadir a quien ya sea miembro del equipo.** No es puerta de entrada.
3. **Por defecto un miembro del equipo puede crear canales privados;** los invitados no. **Se puede restringir por directiva.**

Icono de **candado**. Quien entra **ve todo el historial anterior**.

Mensajes

Publicación (hace **hilo**) · menciones @ · anuncio · formato, reacciones, importante o urgente.

Chats y llamadas

- **El chat vive fuera de los canales:** sus archivos van al almacenamiento **personal**, no a la biblioteca del canal. Es donde más archivos se pierden.
- Llamadas de voz y vídeo. **Presencia:** disponible, ocupado, no molestar, vuelvo enseguida, ausente, sin conexión.

Reuniones y eventos

- **Reunión:** todos pueden hablar. Roles **organizador** · **moderador** · **asistente**. Sala de espera, grabación, transcripción.
- **Evento en directo: un grupo emite y una audiencia recibe**, con preguntas moderadas. Admite audiencias mucho mayores.
- **Compartir pantalla:** escritorio, ventana, pizarra o presentación; se puede **dar el control**.
- **Documentos:** coautoría en tiempo real, con historial de versiones en la biblioteca del canal.

La única pregunta

76: los miembros del canal privado **no añaden a otros ni cambian permisos**. **Matiz:** quien añade es el propietario **del canal**, no necesariamente el del equipo.

Preguntas reales de examen · tema 12

1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

1 En Microsoft Teams, ¿cómo se gestionan los permisos en un equipo cuando se crea un canal privado?

- a) Solo los propietarios del equipo pueden agregar miembros a un canal privado, pero los miembros de dicho canal tienen la capacidad de invitar a otras personas al canal sin restricciones.
- b) Los canales privados deben ser creados por administradores globales, y solo los administradores pueden gestionar los permisos dentro del canal.
- c) Los propietarios del equipo pueden crear un canal privado y asignar miembros a él, pero los miembros del canal privado, no pueden agregar a otros miembros ni modificar los permisos de acceso.
- d) Los miembros de un canal privado, pueden cambiar el tipo de canal de privado a estándar, si consideran que hay más personas que deberían tener acceso al contenido.

TEMA 13 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

Bloque	Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21
Sirve para	Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos · Sonido · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
Fuente	Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes: Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — no consultadas — y documentación técnica del INSST
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La documentación técnica del INSST no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe
Redacción que se estudia	Las normas , en su redacción vigente el 21/12/2022. La documentación técnica del INSST , en su edición publicada , indicada caso por caso
Extensión	21.237 palabras

Enunciado de la convocatoria (anexo 2). Las **trece ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual**. Hay **seis redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La **redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—**, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La **segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención**. Incendios y medidas preventivas. [...]

La **tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas**. **Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)**. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención**. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La **quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

13.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

Y ninguna ocupación las lleva todas. El cuadro de quién lleva qué:

Rúbrica	Ocupaciones que la llevan
1. Derechos y obligaciones	Las trece
2. Pantallas de visualización	Todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos
3. Trastornos musculoesqueléticos	Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
4. Manipulación manual de cargas	Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
5. Exposición a altos niveles de sonido	Realización (Asistencia), Realización y Sonido
6. Seguridad en trabajos en altura	Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas	Información Gráfica y Montaje de Equipos
8. Espacios confinados	Sólo Montaje de Equipos
9. Incendios	Las trece
10. Accidente in itinere o in misión	Las trece
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado

Y el riesgo eléctrico, que las dos ocupaciones técnicas nuevas traen con rúbrica propia —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgos Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8,** donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales**. De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

Dónde no hay norma, hay fuente. Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

Rúbrica	Fuentes
1. Derechos y obligaciones	Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292), capítulos III y V
2. Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997 (BOE-A-1997-8671) y su Guía Técnica del INSST , edición de junio de 2021
3. Trastornos musculoesqueléticos	INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto
4. Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997 (BOE-A-1997-8670) y la Guía técnica del INSST para su evaluación
6. Trabajos en altura	Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el RD 2177/2004 ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como UNE-EN 355, 358, 362 y 365 , cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado
7. Medios auxiliares	El mismo RD 1215/1997 , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2
8. Espacios confinados	Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST: no hay real decreto propio, y se dice
9. Incendios	Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 (BOE-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (BOE-A-2017-6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (BOE-A-2004-21216); RD 614/2001 (BOE-A-2001-11881) y RD 842/2002 (BOE-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico
10. Accidente in itinere o in misión	Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST
11. Actuación ante un accidente o una emergencia	Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, sin atribuirle a un artículo
12. Iluminación de los lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV, citados literalmente

Y un aviso de calibración, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

13.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

Disciplina	De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde
Seguridad en el trabajo	Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas
Higiene industrial	Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—
Ergonomía y psicología aplicada	La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

13.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

13.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

13.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

13.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

13.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

13.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

13.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

13.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

13.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

29.1. El deber general. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras

La obligación 4.^a cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con uno de los tres.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

13.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

13.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y la **Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

Quedan excluidos —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos con un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico , conocidas como máquinas de ventanilla

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

13.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: *«una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.»*
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

Y un dato que invalida material antiguo. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

13.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

3.2. La evaluación. Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

3.3. Las pausas. Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

13.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

13.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

13.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

c) Carga mental. La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

d) Efectos combinados. El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

13.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara , de dimensión suficiente , con espacio adecuado entre caracteres y renglones . Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad . Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad , con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla , para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos . Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate . Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante , de dimensiones suficientes , permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable , colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable . Altura regulable . Respaldo reclinable y de altura ajustable . Reposapiés a disposición de quienes lo deseen

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

2. Entorno. Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

3. Interconexión ordenador/persona. Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

13.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

13.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d)**, **adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

13.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)**, de 2007, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

Siete estructuras, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

13.4.2 Las patologías de la extremidad superior

Patología	Qué es
Tendinitis del manguito de los rotadores	Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción ; la zona por donde transcurren es muy estrecha y rodeada de huesos , lo que provoca rozamiento con el acromion
Epicondilitis o «codo de tenista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada ; se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo , con origen común en el epicóndilo
Epitrocleitis o «codo del golfista»	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada ; se inflaman los tendones con origen en la epitróclea (epicóndilo medial)
Síndrome del túnel carpiano	Cuadro clínico por uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres
Ganglión o quiste sinovial	Protrusión del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos

13.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

a) Factores biomecánicos. Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan **la intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

b) Factores relacionados con la organización del trabajo: la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

c) Factores ambientales, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

d) Factores individuales: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

13.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

Repetitividad. La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

Trabajo monótono. La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

13.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

13.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son **los «problemas físicos» del artículo 3.2 del RD 488/1997**, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata **la Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada **«habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización»**, y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

No lo es, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

13.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

13.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

Artículo 1, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

Artículo 2, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

13.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir. La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

13.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».

Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer. La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas , nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

13.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

Familia	Qué mira
Características de la carga	Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar
Esfuerzo físico necesario	Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable
Características del medio de trabajo	Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas
Exigencias de la actividad	Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

13.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

13.6.1 Objeto

Artículo 1. El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

13.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

	Nivel diario ($L_{Aeq,d}$)	Nivel de pico (L_{pico})	Qué obliga
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB(C)	No se pueden superar nunca

Artículo 5, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición: $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

13.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

Artículo 4, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

La norma dice	En un plató o una retransmisión
«otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»	Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala
«la elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»	Ventilación silenciosa, generadores alejados
«la concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo »	Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario
«la información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»	Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha
« reducción del ruido aéreo , por ejemplo, por medio de pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente »	El tratamiento acústico del control
« reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos , por ejemplo mediante amortiguamiento o aislamiento »	Suelos flotantes, soportes amortiguados
« limitación de la duración e intensidad de la exposición » y « ordenación adecuada del tiempo de trabajo »	Turnos y descansos en un concierto

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

13.6.4 La medición

Artículo 6, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

13.6.5 Los protectores auditivos

Artículo 7, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aíse del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

13.6.6 El límite es un límite

Artículo 8, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

13.6.7 Información y formación

Artículo 9: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

13.6.8 Consulta y participación

Artículo 10: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

13.6.9 Vigilancia de la salud

Artículo 11, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

Exposición	Derecho	Periodicidad
Supera los valores superiores	Controles de la función auditiva	Como mínimo cada tres años
Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo	Control audiométrico preventivo	Como mínimo cada cinco años

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

13.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

Situación	De dónde viene el ruido
Retransmisión de un concierto o una gala	El sistema de refuerzo de sonido del recinto
Plató con público	Aplausos, música de entrada y salida, retornos
Control de realización	La escucha del programa y el intercomunicador, durante toda la jornada
Unidad móvil	Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha
Retransmisión deportiva	El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

13.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

13.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

Anexo I, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

Y la salvedad importa: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

13.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

Anexo II, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Artículo 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Artículo 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

13.7.3 Las escaleras de mano

Anexo II, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

Apartado 4.2.3: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

Apartado 4.2.4: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

Apartado 4.2.5: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:

Dato	Cifra
Los largueros sobresalen del plano al que se accede	Un metro
Ángulo aproximado con la horizontal	75 grados
Trabajos que exigen equipo anticaídas	A más de 3,5 metros
Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia	Cinco metros
Escaleras de madera pintadas	Prohibidas

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

13.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

Pieza	Qué hace
Arnés anticaídas	Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el único cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es
Elemento de amarre	Une el arnés al anclaje. Con absorbedor de energía cuando la caída puede ser libre
Dispositivo de anclaje	El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser fijo o temporal, horizontal o vertical

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

Norma	Qué regula
UNE-EN 355	Absorbedores de energía
UNE-EN 358	Cinturones y componentes de sujeción y retención
UNE-EN 362	Conectores
UNE-EN 365	Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

13.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

13.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

13.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

13.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

Regla	Por qué
Sólo las conduce personal formado y autorizado	El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor
Nadie viaja en las horquillas ni en la carga	El transporte de personas sólo con el accesorio homologado
La carga va baja durante el desplazamiento	Subida desestabiliza el conjunto
La velocidad se adapta al recinto	Un plató con cable por el suelo no es un almacén
Se respeta el diagrama de cargas	La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil
Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga	El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas

13.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

13.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

Familia	Riesgos
Específicos de la atmósfera	Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable
Comunes al recinto	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

13.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas
3	Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo
6	Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

13.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

Plano	Norma
La obligación del empresario	Ley 31/1995, artículo 20
El lugar de trabajo	RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios)
Los equipos e instalaciones de protección	RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El establecimiento industrial	RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

13.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

13.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

Apartado 10. Vías y salidas de evacuación. Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios. Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

13.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

Clase	Fuegos de...
A	Materiales sólidos , generalmente de naturaleza orgánica , cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas
B	Líquidos o de sólidos licuables
C	Gases
D	Metales
F	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

13.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO₂**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO₂ es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO₂ solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO₂ no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

13.10.5 Los extintores

Definición y clasificación (RD 513/2017). El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

Emplazamiento (RD 513/2017). Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

La etiqueta. Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

Modo de empleo, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

13.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm²) y 600 kPa (6 kg/cm²)**.

13.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:

Tipo	Definición
A	El establecimiento ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos , de uso industrial o de otros usos
B	Ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros , o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro edificio o establecimiento
C	Ocupa totalmente un edificio, o varios , que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio
D	Ocupa un espacio abierto , que puede estar totalmente cubierto , alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral
E	Ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta sin cerramiento lateral

b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

Riesgo intrínseco	Nivel	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Bajo	1	2.000	6.000	Sin límite
	2	1.000	4.000	6.000
Medio	3	500	3.500	5.000
	4	400	3.000	4.000
	5	300	2.500	3.500
Alto	6	No admitido	2.000	3.000
	7	No admitido	1.500	2.500
	8	No admitido	No admitido	2.000

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m² o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m² o más o riesgo alto y 200 m² o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m² o más o riesgo alto y 500 m² o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm	2	60 min
Alto	DN 45 mm	3	90 min

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m² o más**—.

13.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

	Límite
Corriente alterna	igual o inferior a 1.000 voltios
Corriente continua	igual o inferior a 1.500 voltios

Por encima de esos valores, alta tensión. Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

13.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Norma Básica de Autoprotección, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

Concepto	Qué es
Autoprotección	El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias con sus propios medios , hasta que llegue la ayuda externa
Plan de autoprotección	El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación
Quién lo elabora	Personal con la capacitación que la norma exige, y lo suscribe el titular de la actividad
Implantación	No basta con escribirlo: hay que formar, informar y hacer simulacros

Y por qué se estudia junto a los incendios: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

13.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

13.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

156.1. El concepto general. *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

156.2. Los siete supuestos asimilados. *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo
b)	Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo
e)	Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo
f)	Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente
g)	Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

156.3. La presunción. *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que **no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

13.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que el accidente esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral : su causa reside en el inicio o la finalización de los servicios
Cronológico	Que el accidente ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	Que el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social —a pie o en transporte mecánico, público o privado—

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el **INSST** expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

13.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

Accidente de trabajo en misión: *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

Los límites que impone el Tribunal Supremo. El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo, y la presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

13.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

a) El Plan de Seguridad Vial (PSV). Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

b) El Plan de Movilidad (PM). El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

13.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del **artículo 20 de la Ley 31/1995**, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

13.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

13.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo, en lux
Zonas con tareas de bajas exigencias visuales	100
Zonas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas con exigencias visuales altas	500
Zonas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

13.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.

Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.

13.14 Trazabilidad

Fuente	Identificador o edición
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	B0E-A-1995-24292
RD 488/1997, pantallas de visualización	B0E-A-1997-8671
RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)—	B0E-A-2006-4414
RD 486/1997, lugares de trabajo	B0E-A-1997-8669
RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios	B0E-A-2017-6606
RD 2267/2004, establecimientos industriales	B0E-A-2004-21216
RD 614/2001, riesgo eléctrico	B0E-A-2001-11881
RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	B0E-A-2002-18099
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	B0E-A-1997-1853
Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión	Anuario de Derecho del BOE
Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	B0E-A-2015-11724
Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización	edición de junio de 2021
INSST, TME de la extremidad superior	versión de abril de 2025
NTP 536, extintores de incendio portátiles	1999
NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios	2017
Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST	informe con datos de 2014

Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022 para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

Esquema de repaso · tema 13

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.

Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024:** **Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica.**
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997):** medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada. Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos:** información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a)** riesgos de la empresa y **de cada puesto** · **b)** medidas de protección y prevención · **c)** medidas de emergencia (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto.**
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo** · **encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación** · **cualquier acción con efectos sustanciales.**
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente).**
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada:** **al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones** · **al introducir nuevas tecnologías o equipos.** Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador.**
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo** ante **riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan;** la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h.** **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

Art. 29 · Obligaciones del trabajador

29.1 velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

29.2 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · 2.º **utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · 3.º **no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · 5.º **contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · 6.º **cooperar con el empresario**.

29.3 incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo **proporciona el empresario y vela por su uso (17.2)**, **no cuesta nada al trabajador (14.5)** y **el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º)**. Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2.** **Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes (p. ej. cada 30 minutos)**, **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

Riesgos (Guía Técnica)

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo**. **Causa principal**: **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla **20-20-20**. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental (stress)** y **tensión mental (strain)**. La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

Anexo · disposiciones mínimas

1. Equipo — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

2. Entorno — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

3. Interconexión — programa adaptado a la tarea y fácil de utilizar; **ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

Distancia (Guía Técnica, no el RD)

Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm. La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre la horizontal y 40° bajo la horizontal.

3 · TME de la extremidad superior (INSST)

Definición (EU-OSHA 2007): alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en espalda, cuello y extremidades superiores.

Patologías: **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el acromion) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, epicóndilo) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, epitroclea) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

Factores: biomecánicos (modelo de Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación), organizativos, ambientales e individuales.

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo contra resistencia) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo inferior a 30 segundos o los mismos movimientos más del 50 % del ciclo · esfuerzos que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima · posturas extremas · mantenimiento prolongado de cualquier postura.

Repetitividad y monotonía: **ESENER-3** la sitúa como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

Prevención, en este orden: 1) **eliminar el riesgo** (automatización) · 2) **identificar factores** · 3) **evaluar** (ISO 11228-3, Strain Index, OCRA) · 4) **intervenir**, con medidas sobre el puesto (diseño) y sobre la organización (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

Puente con PVD: son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores, incluidos el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.
- **Dos consecuencias de esa definición:** manipular no es sólo levantar —empujar y arrastrar cuentan— y el riesgo no es de la carga, es de la operación.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** primero evitar la manipulación manual —medios mecánicos—; si no se puede evitar, reducir el riesgo. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

Paso	Qué se hace
1	Planificar: mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda
2	Separar los pies , uno ligeramente adelantado
3	Doblar las rodillas: espalda recta y piernas flexionadas, nunca al revés
4	Agarrar firmemente , con toda la mano
5	Levantar con las piernas , sin tirones
6	Pegar la carga al cuerpo: cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar
7	No girar el tronco: si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8	Depositar igual , flexionando las rodillas

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** la carga —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; el esfuerzo —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; el medio —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; la actividad —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual.**
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general, no de la norma.

5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

	Diario LAeq,d	Pico Lpico	Qué obliga
Inferiores que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB(C)	Protectores a disposición ; información y formación; audiometría cada 5 años
Superiores que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB(C)	Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año ; audiometría cada 3 años
Valores límite	87 dB(A)	140 dB(C)	No se superan nunca

El matiz que decide (art. 5.2): el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales, sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

Orden de la prevención (art. 4): eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

Medición (art. 6): evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

Protectores (art. 7): por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

Límite (art. 8): si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

Información y formación (art. 9): desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

Por qué está en esta ocupación: conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta

Orden	Medida	Dónde está
1	Evitar el riesgo	Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995
2	Evaluar los que no se puedan evitar	Art. 15.1.b)
3	Combatirlos en su origen	Art. 15.1.c)
4	Protección colectiva —barandilla, red, plataforma—	Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)
5	Protección individual —arnés, línea de vida—	Sólo cuando lo anterior no basta

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

Elemento	Para qué
Rodapié	Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo
Barra intermedia	Que nadie se deslice por debajo del pasamanos
Trampilla de acceso	Que el hueco quede cerrado cuando no se usa
Superficie antideslizante	Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo
Señalización de carga máxima	Cuánto peso admite, con personas y material dentro

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

Riesgos específicos	Riesgos comunes
Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión	Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

Orden	Medida
1	Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda
2	Autorización de trabajo por escrito
3	Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua durante
4	Ventilación forzada si hace falta, antes y durante
5	Aislar y bloquear energías y conducciones
6	Vigilante en el exterior , en contacto permanente y sin entrar nunca
7	Equipo de protección individual y de rescate preparado antes de empezar

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

A	B	C	D	F
Sólidos (orgánicos, con brasas)	Líquidos o sólidos licuables	Gases	Metales	Aceites y grasas de cocina

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

Agentes extintores (NTP 536)

Agente	A	B	C	D
Agua pulverizada	Muy adecuado	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado	—	—	—
Polvo BC	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado	Adecuado	—	—
CO ₂	Aceptable	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable	Adecuado	—	—

LA NOTA QUE DECIDE: en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO₂**. CO₂ no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO₂ e halogenados pasan a **adecuados**.

Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

Configuración: **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a ≤ 3 m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

Riesgo intrínseco: bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m²): bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

BIE industriales: bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación ≥ 15 m.**

Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:** ≤ 1.000 V en alterna y ≤ 1.500 V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.^a remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

Teleológico	motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios
Cronológico	momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida
Topográfico	trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico	medio razonable y adecuado a la realidad social

NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones. Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

Límites del TS: la **presunción del 156.3** no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.

Medidas preventivas

Clave (CNSST): la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el accidente en misión; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», voluntarias, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el Servicio de Prevención, forma parte de la planificación preventiva según la evaluación de riesgos y se integra en el Plan de Prevención. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad segura, eficiente y sostenible, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento. La prevención del **in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

Paso	Qué se hace	Por qué va ahí
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro	Un socorrista accidentado es una víctima más
2. Avisar	Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado	La ayuda tarda , y después no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender sólo con lo que se sepa hacer	Depende de los dos anteriores

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En accidente eléctrico, «proteger» es cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrizado con la instalación en tensión se electriza también.

12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: **entra porque el examen la preguntó**, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

Zona	Lux
Bajas exigencias visuales	100
Exigencias visuales moderadas	200
Exigencias visuales altas	500
Exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

Preguntas reales de examen · tema 13

47 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
 - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
 - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
 - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
 - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
 - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
 - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
 - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
 - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
 - a) Agua.
 - b) Polvo o Co2.
 - c) Espuma.
 - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
 - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
 - b) En un espacio cerrado con personas
 - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
 - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
 - a) Sólo los músculos.
 - b) Músculos, articulaciones y tendones.
 - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
 - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
 - a) Exposición a ruidos fuertes.
 - b) Movimientos repetitivos.
 - c) Trabajo en ambientes fríos.
 - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
 - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
 - b) Movimientos de piernas y pies.
 - c) Movimientos de cabeza y cuello.
 - d) Movimientos de abdomen y pecho.

8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
 - b) Seguridad en el trabajo.
 - c) Peligro.
 - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
 - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
 - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
 - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
 - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
 - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
 - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
 - b) Sistema de protección contra incendios.
 - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
 - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
 - b) Espuma.
 - c) Dióxido de carbono (CO₂).
 - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
 - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
 - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
 - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
 - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
 - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
 - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
 - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
 - c) Tomar medidas de protección colectiva.
 - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
 - b) EN - UNE 362.
 - c) EN - UNE 365.
 - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
 - b) Antes de cada uso.
 - c) Una vez al año.
 - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
 - b) Puede ser horizontal o vertical.
 - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
 - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
 - b) A partir de 1.5 metros de altura.
 - c) A partir de 2.5 metros de altura.
 - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
 - b) 60° y 90°.
 - c) 65° y 75°.
 - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 0,5 metros.
 - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
 - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
 - c) Con una periodicidad no superior a un año.
 - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
 - b) 1 metro.
 - c) 1,5 metros.
 - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
 - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
 - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
 - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
 - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
 - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
 - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
 - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
 - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
 - b) Para la salud y la seguridad informática.
 - c) Para la seguridad informática.
 - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
 - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
 - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
 - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
 - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
 - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
 - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
 - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
 - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
 - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
 - b) 400mm.
 - c) 350mm.
 - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
 - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
 - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
 - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
 - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
 - c) Exceso de brillo en la pantalla.
 - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
 - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
 - c) 80 cm en todo el perímetro.
 - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 45 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
 - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
 - c) Los trabajadores puedan leer.
 - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 46 ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?**
- a) Avisar, socorrer y proteger.
 - b) Socorrer, proteger y avisar.
 - c) Avisar, proteger y socorrer.
 - d) Proteger, avisar y socorrer.

47 ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

APÉNDICE

Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Cuatro respuestas oficiales de este bloque están mal** —la indemnización del despido objetivo, el plazo de las altas y bajas, los documentos de las cuentas anuales y una capitalización simple—, y van marcadas una a una con lo que las desmiente. **El temario enseña la norma y la cuenta, no la plantilla.**

Tema 1

1	2	3	4	5	6	7
c	a	b	d	b	b	d

Ojo con la 6: La opción buena enseña la regla al revés. Da por bueno que los actos administrativos «pueden ser orales, salvo que una norma exija forma escrita», y el **artículo 36.1 de la Ley 39/2015** dice lo contrario: **se producirán por escrito a través de medios electrónicos**, salvo que su naturaleza exija otra forma. **Aun así es la única marcabable**, porque la alternativa dice «siempre por escrito» y ese «siempre» también es falso.

Tema 2

1	2	3	4	5	6	7	8
b	a	c	a	d	d	b	c

Ojo con la 1: La plantilla da 33 días de indemnización por despido objetivo, con tope de 12 mensualidades. El **artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores** dice **veinte días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades**. Los treinta y tres días son del **despido improcedente** (art. 56.1), y allí el tope no es doce sino **veinticuatro**. La opción escogida **mezcla la cuantía de un despido con el tope del otro**, y ninguna de las otras tres salva la pregunta: la c) acierta los veinte días y los estropea diciendo que no hay límite.

Ojo con la 3: Los quince días de preaviso al dimitir no están en ninguna norma. El artículo 49.1.d) del Estatuto remite «al preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar», y el **III Convenio Colectivo de RTVE tampoco lo fija**: comprobados los dos. Son **costumbre**, y coinciden con el plazo que el artículo 53.1.c) impone **al empresario** en el despido objetivo.

Ojo con la 8: Tres de las cuatro opciones nombran contratos derogados. El **RDL 32/2021**, en vigor desde el 30 de marzo de 2022, suprimió el contrato de **obra o servicio**, el de **prácticas** y el de **formación y aprendizaje**. La plantilla escoge el que cumplía esa función **hasta esa fecha**, nueve meses antes del examen.

Tema 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
c	b	b	d	c	b	b	b	c

Ojo con la 2: La plantilla da 48 horas para comunicar altas y bajas. El **artículo 32.3 del RD 84/1996** no contempla ese plazo, y además **no hay un plazo, hay dos**: el **alta** se solicita **antes** del comienzo de la prestación —sin poder anticiparse más de **sesenta**

días naturales—, y la **baja**, dentro de los **tres días naturales** siguientes al cese. La única opción que roza algo real es la de setenta y dos horas, y sólo para las bajas.

Tema 4

1	2	3	4	5	6	7	8
c	b	c	b	c	c	b	c

Ojo con la 2: La respuesta es correcta y su norma no está en el temario. El porcentaje de retención lo fijan la Ley 35/2006 y el RD 439/2007, que el Anexo 2 no cita. Lo que sí queda cerrado con norma es la falsedad de las otras tres: el **artículo 26.4 del Estatuto** declara **nulo** todo pacto que traslade la carga fiscal, así que no puede depender del convenio; y la base del cálculo es la retribución total, no el salario base.

Tema 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	b	a	a	d	b	d	a	b	a
11	12	13	14	15					
b	a	c	a	a					

Ojo con la 2: La plantilla dice que las cuentas anuales son tres documentos. La **norma de elaboración 1.ª** del Plan General de Contabilidad dice que son **cinco** —balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria— y que dos de ellos sólo decaen en el modelo abreviado. **Y la prueba está en este mismo examen:** la pregunta **93** da por buena esa enumeración de cinco, y la **68** da por no obligatorios el estado de cambios y el de flujos, lo que sólo tiene sentido si la regla son cinco.

Tema 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	b	b	d	a	c	a	a	b	d

Ojo con la 5: La plantilla da 2.400 €, que es el capital de partida. Con interés simple, $C = 2.400 \cdot (1 + 0,10 \cdot 10) = 2.400 \cdot 2 = 4.800$ €, que es la opción d). **Lo que hace creíble el error conviene saberlo:** al 10 % durante diez años los intereses simples valen exactamente lo mismo que el capital, así que quien calcula los intereses y se detiene ahí encuentra su resultado entre las opciones.

Tema 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	a	b	d	b	a	d	c	c	c
11									
a									

Tema 8

1	2
a	d

Tema 9

1
a

Tema 10

1
c

Tema 11

1	2
c	c

Tema 12

1
c

Ojo con la 1: Correcta con un matiz. Acierta en que los miembros de un canal privado no añaden a otros ni cambian permisos. Se queda corta en quién sí: la documentación de Microsoft dice que es **el propietario del canal privado** —quien lo creó—, y que **por defecto también un miembro del equipo puede crear canales privados**, no sólo un propietario del equipo.

Tema 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	c	b	d	c	b	a	c	b	a
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	b	b	a	d	b	b	b	d	a
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c	c	c	a	a	b	d	a	d	d
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
d	b	b	b	c	b	d	c	d	b
41	42	43	44	45	46	47			
b	b	b	a	d	d	a			

Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra seguridad y salud, y b) es la única opción que nombra los dos —la a), «para la salud», se queda corta—.